

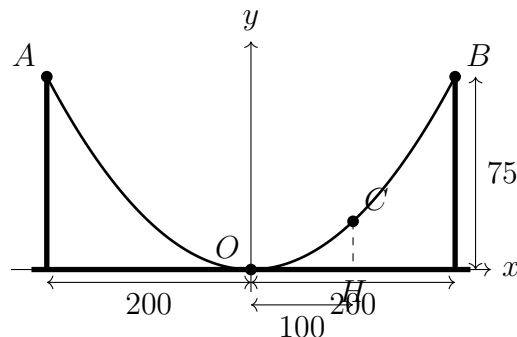
## Chương VI

# Hàm số $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ ). Phương trình bậc hai một ẩn



### KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

**Mở đầu.** Một cây cầu treo có trụ tháp đôi cao 75 m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400 m. Các dây cáp có dạng đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) như Hình 6.1 và được treo trên các đỉnh tháp. Tìm chiều cao  $CH$  của dây cáp biết điểm  $H$  cách tâm  $O$  của cây cầu 100 m (giả sử mặt của cây cầu là bằng phẳng).



Hình 6.1

### 1. HÀM SỐ $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )

**Nhận biết hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )**

**HĐ1.** Khi thả một vật rơi tự do và bỏ qua sức cản của không khí, quãng đường chuyển động  $s$  (mét) của vật được cho bằng công thức  $s = 4,9t^2$ , trong đó  $t$  (giây) là thời gian chuyển động của vật.

a) Hoàn thành bảng sau vào vở:

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| $t$ (giây) | 0 | 1 | 2 |
| $s$ (m)    |   |   |   |

b) Giả sử một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m so với mặt đất. Hỏi sau bao lâu vật chạm đất?

**HD2.**

- a) Viết công thức tính diện tích  $S$  của hình tròn bán kính  $r$ .  
 b) Hoàn thành bảng sau vào vở (lấy  $\pi = 3,14$  và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

|                        |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|
| $r$ (cm)               | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $S$ (cm <sup>2</sup> ) |   |   |   |   |

Những công thức tính  $s$  theo  $t$  (trong HD1), tính  $S$  theo  $r$  (trong HD2) biểu thị những hàm số có cùng một dạng, gọi là hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

**Nhận xét.** Hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) xác định với mọi giá trị  $x$  thuộc  $\mathbb{R}$ .

**Ví dụ 1.** Cho hàm số  $y = \frac{3}{2}x^2$ . Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

|                      |    |    |    |   |   |   |   |
|----------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| $x$                  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y = \frac{3}{2}x^2$ |    |    |    |   |   |   |   |

**Giải**

Bảng giá trị:

|                      |                |    |               |   |               |   |                |
|----------------------|----------------|----|---------------|---|---------------|---|----------------|
| $x$                  | -3             | -2 | -1            | 0 | 1             | 2 | 3              |
| $y = \frac{3}{2}x^2$ | $\frac{27}{2}$ | 6  | $\frac{3}{2}$ | 0 | $\frac{3}{2}$ | 6 | $\frac{27}{2}$ |

**Luyện tập 1.** Cho hàm số  $y = -\frac{3}{2}x^2$ . Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

|                       |    |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| $x$                   | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y = -\frac{3}{2}x^2$ |    |    |    |   |   |   |   |

**Vận dụng 1.** Cho hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh  $a$  (cm) và chiều cao 15 cm.

- a) Viết công thức tính thể tích  $V$  của hình chóp theo  $a$  và tính giá trị của  $V$  khi  $a = 5$  cm.  
 b) Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình chóp thay đổi thế nào?

**2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )**

**Cách vẽ đồ thị hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )**

**HD3.** Cho hàm số  $y = 2x^2$ .

a) Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

|            |    |    |    |   |   |   |   |
|------------|----|----|----|---|---|---|---|
| $x$        | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y = 2x^2$ |    |    |    |   |   |   |   |

b) Trong một mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , biểu diễn các điểm  $(x; y)$  trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm  $(x; 2x^2)$  với  $x \in \mathbb{R}$  và nối lại, ta được đồ thị của hàm số  $y = 2x^2$ .

### Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )

- Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của  $x$  và  $y$ .
- Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , biểu diễn các cặp điểm  $(x; y)$  trong bảng giá trị trên và nối chúng lại để được một đường cong là đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

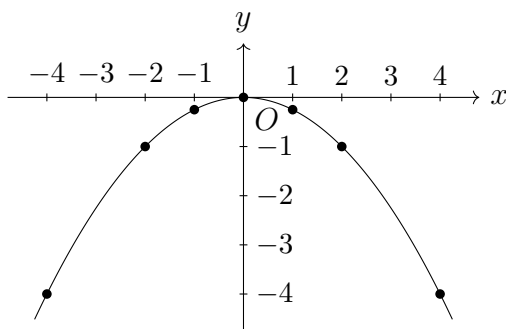
**Ví dụ 2.** Vẽ đồ thị của hàm số  $y = -\frac{1}{4}x^2$ .

**Giải**

Lập bảng một số giá trị tương ứng của  $x$  và  $y$ :

|                       |    |    |                |   |                |    |    |
|-----------------------|----|----|----------------|---|----------------|----|----|
| $x$                   | -4 | -2 | -1             | 0 | 1              | 2  | 4  |
| $y = -\frac{1}{4}x^2$ | -4 | -1 | $-\frac{1}{4}$ | 0 | $-\frac{1}{4}$ | -1 | -4 |

Biểu diễn các điểm  $(-4; -4)$ ,  $(-2; -1)$ ,  $(-1; -\frac{1}{4})$ ,  $(0; 0)$ ,  $(1; -\frac{1}{4})$ ,  $(2; -1)$  và  $(4; -4)$  trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  và nối chúng lại, ta được đồ thị hàm số  $y = -\frac{1}{4}x^2$  như Hình 6.2.

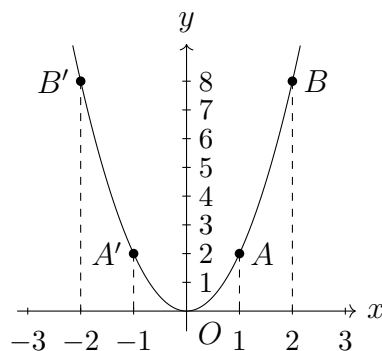


Hình 6.2

### Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )

**HD4.** Xét đồ thị của hàm số  $y = 2x^2$  đã vẽ ở HĐ3 (H.6.3).

- Đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục hoành? Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?
- So sánh hoành độ và tung độ của các cặp điểm thuộc đồ thị:  $A(1; 2)$  và  $A'(-1; 2)$ ;  $B(2; 8)$  và  $B'(-2; 8)$ . Từ đó hãy nhận xét mối liên hệ về vị trí giữa các cặp điểm nêu trên.
- Tìm điểm  $C$  có hoành độ  $x = \frac{1}{2}$  thuộc đồ thị. Xác định tọa độ của điểm  $C'$  đối xứng với điểm  $C$  qua trục tung  $Oy$  và cho biết điểm  $C'$  có thuộc đồ thị đã cho hay không.

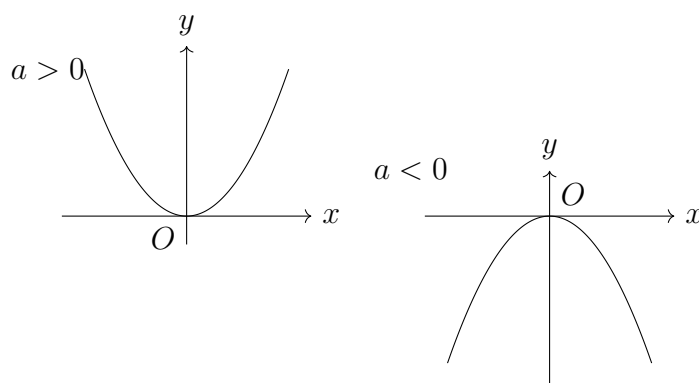


Hình 6.3

Đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) là một đường cong, gọi là **đường parabol**, có các tính chất sau:

- Có đỉnh là gốc tọa độ  $O$ ;
- Có trục đối xứng là  $Oy$ ;
- Nằm phía trên trục hoành nếu  $a > 0$  và nằm phía dưới trục hoành nếu  $a < 0$ .

Hai điểm  $(x; y)$  và  $(-x; y)$  đối xứng nhau qua trục tung  $Oy$ .


 Hình 6.4. Đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )

### Ví dụ 3.

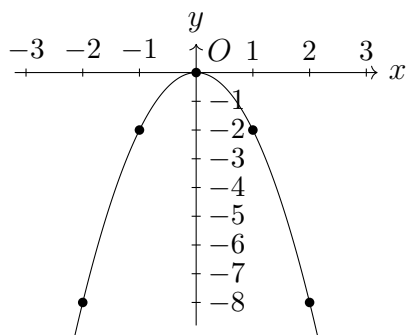
- Vẽ đồ thị của hàm số  $y = -2x^2$ .
- Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng  $-\frac{1}{2}$  và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

### Giải

- Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa  $x$  và  $y$ :

| $x$         | -2 | -1 | 0 | 1  | 2  |
|-------------|----|----|---|----|----|
| $y = -2x^2$ | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 |

Biểu diễn các điểm  $(-2; -8)$ ,  $(-1; -2)$ ,  $(0; 0)$ ,  $(1; -2)$  và  $(2; -8)$  trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  và nối chúng lại ta được đồ thị của hàm số  $y = -2x^2$  như Hình 6.5.



Hình 6.5

b) Ta có:  $y = -\frac{1}{2}$  nên  $-2x^2 = -\frac{1}{2}$ , hay  $x^2 = \frac{1}{4}$ . Suy ra  $x = \frac{1}{2}$  hoặc  $x = -\frac{1}{2}$ .

Vậy có hai điểm cần tìm là  $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ . Hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung  $Oy$ .

#### Nhận xét.

- Khi vẽ đồ thị hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ), ta cần xác định tối thiểu 5 điểm thuộc đồ thị là gốc tọa độ  $O$  và hai cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung  $Oy$ .
- Do đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) nhận trục tung  $Oy$  là trục đối xứng nên ta có thể lập bảng giá trị của hàm số này với những giá trị  $x$  không âm và vẽ phần đồ thị tương ứng ở bên phải trục tung, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho.

**Luyện tập 2.** Vẽ đồ thị của hàm số  $y = \frac{1}{2}x^2$ . Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

**Vận dụng 2.** Giải quyết bài toán ở tình huống mở đầu.

### BÀI TẬP

**6.1.** Cho hàm số  $y = 0,25x^2$ . Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| $x$ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y$ |    |    |    |   |   |   |   |

**6.2.** Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh  $a$  (cm) và chiều cao 10 cm.

- Viết công thức tính thể tích  $V$  của hình lăng trụ theo  $a$  và tính giá trị của  $V$  khi  $a = 2$  cm.
- Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình lăng trụ thay đổi thế nào?

**6.3.** Diện tích toàn phần  $S$  (cm<sup>2</sup>) của một hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy là một hàm số của độ dài cạnh  $a$  (cm).

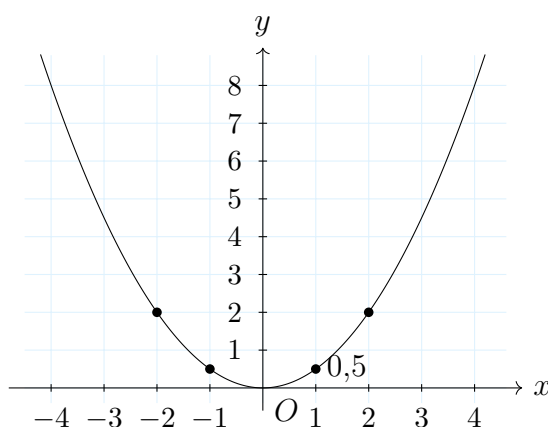
- Viết công thức của hàm số này.
- Sử dụng công thức nhận được ở câu a để tính độ dài cạnh của một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm<sup>2</sup>.

**6.4.** Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

- $y = 3x^2$ ;
- $y = -\frac{1}{3}x^2$ .

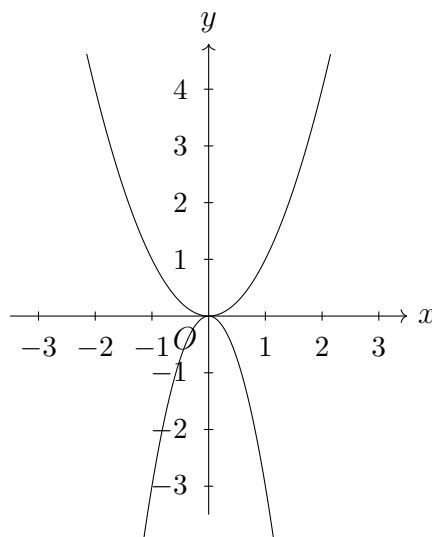
**6.5.** Biết rằng đường cong trong Hình 6.6 là một parabol  $y = ax^2$ .

- Tìm hệ số  $a$ .
- Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ  $x = -2$ .
- Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ  $y = 8$ .



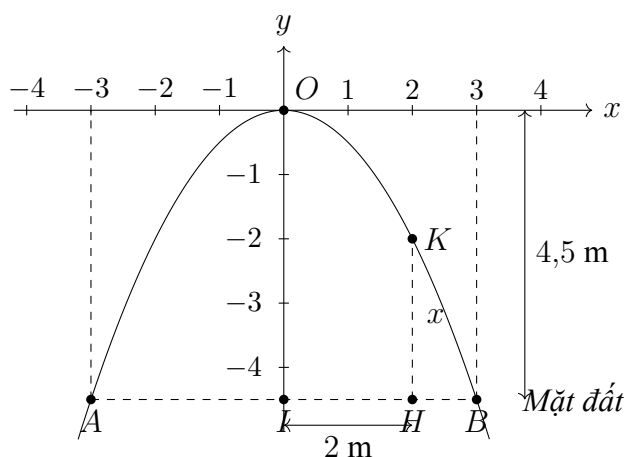
Hình 6.6

**6.6.** Trong Hình 6.7 có hai đường cong là đồ thị của hai hàm số  $y = -3x^2$  và  $y = x^2$ . Hãy cho biết đường nào là đồ thị của hàm số  $y = -3x^2$ .



Hình 6.7

**6.7.** Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol  $y = ax^2$  như Hình 6.8. Biết chiều rộng của chân cổng là  $AB = 6$  m và chiều cao của cổng là  $OI = 4,5$  m.



Hình 6.8

- Tìm hệ số  $a$  dựa vào các dữ kiện trên. Từ đó, tính độ dài đoạn  $HK$  biết  $H$  cách điểm chính giữa cổng  $I$  là 2 m.
- Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2 m, chiều cao 3 m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không?



### LUYỆN TẬP

**6.1.** Thể tích  $V$  của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông và chiều cao 5 cm là một hàm số của độ dài cạnh đáy  $a$  (cm).

- a) Viết công thức của hàm số này và tính độ dài cạnh đáy của hình lăng trụ nếu biết thể tích bằng  $180 \text{ cm}^3$ .
- b) Nếu độ dài cạnh  $a$  của hình vuông đáy tăng lên hai lần thì thể tích  $V$  của khối lăng trụ thay đổi như thế nào?

**6.2.** Cầu treo Sunshine Skyway bắc qua Vịnh Tampa ở bang Florida (Mỹ), được hỗ trợ bởi 21 dây cáp làm bằng thép, mỗi dây có đường kính 9 inch. Khối lượng mà mỗi dây cáp có thể chịu được là  $w = 8d^2$  (tấn), trong đó  $d$  là đường kính của dây cáp (tính bằng inch) (Theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2018*).

- a) Tính khối lượng tối đa mà cây cầu treo có thể chịu đựng được.
- b) Nếu muốn cây cầu treo có thể chịu được khối lượng là 15 162 tấn thì đường kính của dây cáp phải là bao nhiêu?

**6.3.** Lực  $F$  của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ  $v$  của gió, tức là  $F = av^2$  ( $a$  là hằng số). Biết rằng khi tốc độ gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một chiếc thuyền bằng 120 N.

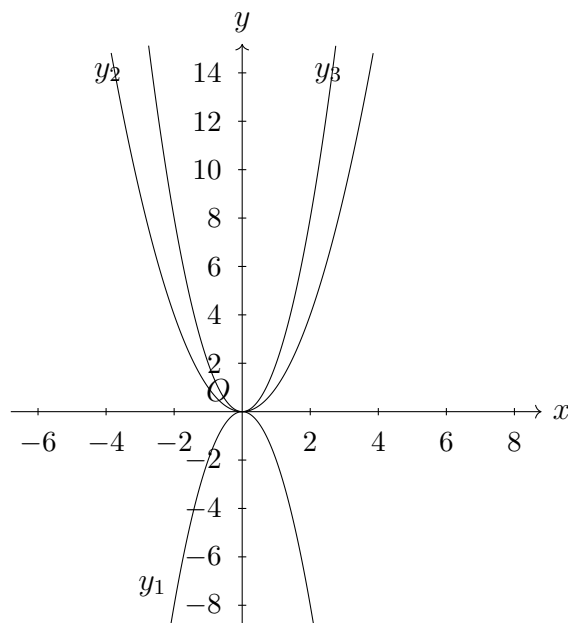
- a) Tính hằng số  $a$ .
- b) Hỏi khi tốc độ gió  $v = 15 \text{ m/s}$  thì lực thổi  $F$  của gió bằng bao nhiêu?
- c) Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N, hỏi chiếc thuyền có thể đi được trong gió bão với tốc độ gió 90 km/h không?

**6.4.** Xác định hệ số  $a$  của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ), biết đồ thị của hàm số đi qua điểm:

- a)  $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ ;
- b)  $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ .

**6.5.** Trong hình bên có đồ thị của ba hàm số  $y = -2x^2$ ,  $y = x^2$ ,  $y = 2x^2$ .

- a) Cho biết đường nào là đồ thị của hàm số  $y = -2x^2$ .
- b) Trong hai đường còn lại, với mỗi  $x$  hãy so sánh hai giá trị tương ứng của  $y$  để phân biệt đồ thị hai hàm số  $y = x^2$  và  $y = 2x^2$ .



**6.6.** Trên cùng một mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , vẽ parabol  $(P) : y = -x^2$  và đường thẳng  $(d) : y = x - 2$ . Dùng đồ thị xác định tọa độ các giao điểm của hai đường này.

**6.7.** Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

$$y = 0,75x^2; \quad y = -0,75x^2.$$

Có nhận xét gì về vị trí của hai đồ thị này so với trục hoành  $Ox$ ?

**6.8.** Cho hàm số  $y = f(x) = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

- Chứng tỏ rằng nếu  $(x_0; y_0)$  là một điểm thuộc đồ thị hàm số thì điểm  $(-x_0; y_0)$  cũng nằm trên đồ thị hàm số đó.
- Chứng minh rằng  $f(-x) = f(x)$  với mọi  $x$  thuộc  $\mathbb{R}$ .



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước  $28\text{ m} \times 16\text{ m}$ , người ta dự định làm một bể bơi có đường đi xung quanh (H.6.9). Hỏi bề rộng của đường đi là bao nhiêu để diện tích của bể bơi là  $288\text{ m}^2$ ?

## I. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

**Nhận biết phương trình bậc hai một ẩn**

Xét bài toán trong tình huống mở đầu.

**HĐ1.** Gọi  $x$  (m) là bề rộng của mặt đường ( $0 < x < 8$ ). Tính chiều dài và chiều rộng của bể bơi theo  $x$ .

**HĐ2.** Dựa vào kết quả HĐ1, tính diện tích của bể bơi theo  $x$ .

**HĐ3.** Sử dụng giả thiết và kết quả HĐ2, hãy viết phương trình để tìm  $x$ .

Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

trong đó  $x$  là ẩn;  $a, b, c$  là những số cho trước gọi là hệ số và  $a \neq 0$ .

**Luyện tập 1.** Trong các phương trình sau, những phương trình nào là phương trình bậc hai ẩn  $x$ ? Chỉ rõ các hệ số  $a, b, c$  của mỗi phương trình bậc hai đó.

- a)  $x^2 + 5 = 0$ ;
- b)  $2x^2 + 7x = 0$ ;
- c)  $\frac{x^2 - 2x + 5}{x} = 0$ ;
- d)  $0,5x^2 = 0$ .

**Tranh luận.** Phương trình (ẩn  $x$ )  $mx^2 + 2x + 1 = 0$  ( $m$  là một số cho trước) là một phương trình bậc hai với  $a = m, b = 2, c = 1$ .

Ý kiến của em thế nào?

**II. CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT****Cách giải phương trình bậc hai một ẩn dạng khuyết**

Giải một phương trình bậc hai là tìm tất cả các nghiệm của nó. Dưới đây, thông qua một số ví dụ đơn giản, ta trình bày cách giải một số phương trình bậc hai dạng  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ), mà khuyết số hạng bậc nhất (tức là  $b = 0$ ) hoặc khuyết số hạng tự do (tức là  $c = 0$ ), bằng phương pháp đặt nhân tử chung đưa về dạng tích hoặc dùng hằng đẳng thức để đưa về trái về một bình phương.

- Nếu  $A \cdot B = 0$  thì  $A = 0$  hoặc  $B = 0$ .
- Nếu  $A^2 = B$  ( $B \geq 0$ ) thì  $A = \sqrt{B}$  hoặc  $A = -\sqrt{B}$ .

**Luyện tập 2.** Giải các phương trình sau:

- $2x^2 + 6x = 0$ ;
- $5x^2 + 11x = 0$ .

**Luyện tập 3.** Giải các phương trình sau:

- $x^2 - 25 = 0$ ;
- $(x + 3)^2 = 5$ .

**Chú ý.** Để giải phương trình bậc hai dạng  $x^2 + bx = c$ , ta có thể cộng thêm vào hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó có thể giải phương trình đã cho.

**Luyện tập 4.** Cho phương trình  $x^2 + 6x = 1$ . Hãy cộng vào cả hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó, hãy giải phương trình đã cho.

**III. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI****Xây dựng công thức nghiệm của phương trình bậc hai**

**HĐ4.** Thực hiện lần lượt các bước sau để giải phương trình:

$$2x^2 - 8x + 3 = 0.$$

- Chuyển hạng tử tự do sang vế phải.
- Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số của  $x^2$ .
- Thêm vào hai vế của phương trình nhận được ở câu b với cùng một số để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó tìm nghiệm  $x$ .

### Cách giải phương trình bậc hai

Tương tự HD4, để giải phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) trong trường hợp tổng quát, ta làm như sau:

- Chuyển hạng tử tự do  $c$  sang vế phải:  $ax^2 + bx = -c$ .
- Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số  $a$  của  $x^2$ :  $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$ .
- Cộng vào hai vế của phương trình nhận được với  $\frac{b^2}{4a^2}$  để vế trái có thể biến đổi thành bình phương của một biểu thức:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2},$$

hay

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Kí hiệu  $\Delta = b^2 - 4ac$  và gọi là biệt thức của phương trình ( $\Delta$  đọc là “đenta”). Khi đó, ta có thể viết lại phương trình cuối dưới dạng

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Từ đây, ta có kết quả sau:

Xét phương trình bậc hai một ẩn  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ).

Tính biệt thức  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Nếu  $\Delta > 0$  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Nếu  $\Delta = 0$  thì phương trình có nghiệm kép

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

- Nếu  $\Delta < 0$  thì phương trình vô nghiệm.

**Luyện tập 5.** Áp dụng công thức nghiệm, giải các phương trình sau:

- $2x^2 - 5x + 1 = 0$ ;
- $x^2 + 8x + 16 = 0$ ;
- $x^2 - x + 1 = 0$ .

**Thử thách nhỏ.** Có thể nói gì về nghiệm của phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  nếu  $a$  và  $c$  trái dấu?

Em hãy trả lời câu hỏi của anh Pi.

**Chú ý.** Xét phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ), với  $b = 2b'$  và  $\Delta' = b'^2 - ac$ .

- Nếu  $\Delta' > 0$  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}; \quad x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

- Nếu  $\Delta' = 0$  thì phương trình có nghiệm kép

$$x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}.$$

- Nếu  $\Delta' < 0$  thì phương trình vô nghiệm.

Các công thức ở trên gọi là công thức nghiệm thu gọn.

**Luyện tập 6.** Xác định  $a, b', c$  rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:

- $3x^2 + 8x - 3 = 0$ ;
- $x^2 + 6\sqrt{2}x + 2 = 0$ .

**Vận dụng.** Giải bài toán trong tình huống mở đầu.

#### IV. TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể dễ dàng tìm nghiệm của các phương trình bậc hai một ẩn.

**Luyện tập 7.** Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- $5x^2 + 2\sqrt{10}x + 2 = 0$ ;
- $3x^2 - 5x + 7 = 0$ ;
- $4x^2 - 11x + 1 = 0$ .

#### BÀI TẬP

**6.8.** Đưa các phương trình sau về dạng  $ax^2 + bx + c = 0$  và xác định các hệ số  $a, b, c$  của phương trình đó.

- $3x^2 + 2x - 1 = x^2 - x$ ;
- $(2x + 1)^2 = x^2 + 1$ .

**6.9.** Giải các phương trình sau:

- a)  $2x^2 + \frac{1}{3}x = 0$ ;
- b)  $(3x + 2)^2 = 5$ .

**6.10.** Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số  $a, b, c$ , tính biệt thức  $\Delta$  và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

- a)  $11x^2 + 13x - 1 = 0$ ;
- b)  $9x^2 + 42x + 49 = 0$ ;
- c)  $x^2 - 2x + 3 = 0$ .

**6.11.** Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải các phương trình sau:

- a)  $x^2 - 2\sqrt{5}x + 2 = 0$ ;
- b)  $4x^2 + 28x + 49 = 0$ ;
- c)  $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$ .

**6.12.** Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- a)  $0,1x^2 + 2,5x - 0,2 = 0$ ;
- b)  $0,01x^2 - 0,05x + 0,0625 = 0$ ;
- c)  $1,2x^2 + 0,75x + 2,5 = 0$ .

**6.13.** Độ cao  $h$  (mét) so với mặt đất của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu  $v_0 = 19,6$  m/s cho bởi công thức  $h = 19,6t - 4,9t^2$ , ở đó  $t$  là thời gian kể từ khi phóng (giây) (theo *Vật lý đại cương*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Hỏi sau bao lâu kể từ khi phóng, vật sẽ rơi trở lại mặt đất?

**6.14.** Kích thước màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bằng độ dài đường chéo. Ti vi truyền thống có định dạng 4 : 3, nghĩa là tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 4 : 3. Hỏi diện tích của màn hình ti vi truyền thống 37 in là bao nhiêu? Diện tích của màn hình ti vi LCD 37 in có định dạng 16 : 9 là bao nhiêu? Màn hình ti vi nào có diện tích lớn hơn? Ở đây, các diện tích của màn hình được tính bằng

inch vuông.

**6.15.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là  $140 \text{ m}^2$ . Tính các kích thước của mảnh vườn đó.



### LUYỆN TẬP

**6.9.** Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng tích:

- a)  $x^2 + 5x = 0$ ;
- b)  $x^2 - 16 = 0$ ;
- c)  $x^2 - 10x + 25 = 0$ ;
- d)  $x^2 + 8x + 12 = 0$ .

**6.10.** Giải các phương trình sau:

- a)  $(2x + 1)^2 = 3$ ;
- b)  $(2 - 3x)^2 = 5$ .

**6.11.** Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình bậc hai sau:

- a)  $x^2 + 2x - 5 = 0$ ;
- b)  $4x^2 - 4\sqrt{3}x + 3 = 0$ ;
- c)  $x^2 - 6\sqrt{5}x + 7 = 0$ .

**6.12.** Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- a)  $2x^2 + \sqrt{11}x - 1 = 0$ ;
- b)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{50}{9} = 0$ ;
- c)  $\sqrt{2}x^2 - (1 + \sqrt{5})x + 11 = 0$ .

**6.13.** Tùy theo các giá trị của  $m$ , hãy giải phương trình ẩn  $x$  sau:  $(2x - 1)^2 = m$ .

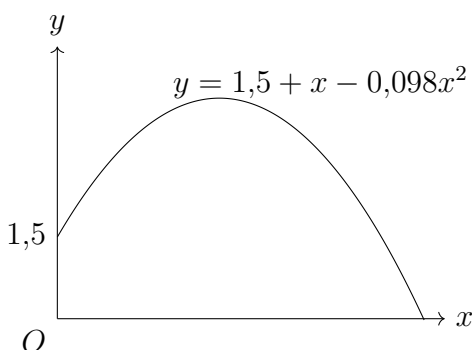
**6.14.** Cho phương trình (ẩn  $x$ ):  $x^2 + 4(m + 1)x + 4m^2 - 3 = 0$ .

a) Tính biệt thức  $\Delta'$ .

b) Tìm điều kiện của  $m$  để phương trình:

- Có hai nghiệm phân biệt;
- Có nghiệm kép;
- Vô nghiệm.

**6.15.** Quỹ đạo chuyển động của một quả bóng được cho bởi công thức  $y = 1,5 + x - 0,098x^2$ , trong đó  $y$  (mét) là độ cao của quả bóng so với mặt đất và  $x$  (mét) là khoảng cách theo phương ngang từ vị trí của quả bóng đến vị trí ném (xem hình bên). Tính khoảng cách theo phương ngang từ vị trí ném bóng đến vị trí quả bóng chạm đất.



**6.16.** Công ty sản xuất ván gỗ cần ước tính chiều dài tấm ván (tính bằng feet) có thể tạo ra được từ một khúc gỗ. Một trong những công thức được sử dụng phổ biến để ước tính chiều dài tấm ván là công thức Doyle:

$$B = \frac{L}{16}(D^2 - 8D + 16),$$

trong đó  $B$  là chiều dài tấm ván (feet),  $D$  là đường kính (inch) và  $L$  là chiều dài của khúc gỗ (feet).

a) Viết lại công thức Doyle cho các khúc gỗ dài 16 feet.

b) Tìm các nghiệm của phương trình bậc hai ẩn  $D$  sau:  $D^2 - 8D + 16 = 0$ .

## LUYỆN TẬP CHUNG

**Ví dụ 1** Cho hai hàm số:  $y = \frac{3}{2}x^2$  và  $y = -x^2$ .

- Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- Tìm điểm  $A$  thuộc đồ thị  $y = \frac{3}{2}x^2$ , điểm  $B$  thuộc đồ thị  $y = -x^2$ , biết rằng  $A$  và  $B$  đều có hoành độ

$$x = -\frac{3}{2}.$$

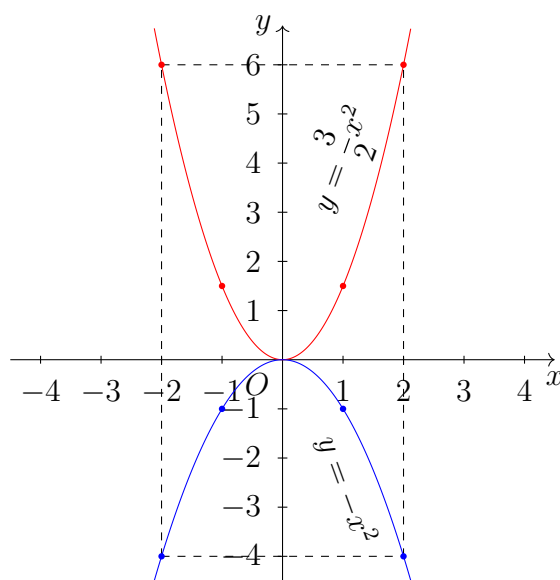
**Giải**

a) Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa  $x$  và  $y$  của hai hàm số đã cho:

| $x$                  | -2 | -1            | 0 | 1             | 2 |
|----------------------|----|---------------|---|---------------|---|
| $y = \frac{3}{2}x^2$ | 6  | $\frac{3}{2}$ | 0 | $\frac{3}{2}$ | 6 |

| $x$        | -2 | -1 | 0 | 1  | 2  |
|------------|----|----|---|----|----|
| $y = -x^2$ | -4 | -1 | 0 | -1 | -4 |

Từ đó vẽ được đồ thị của hai hàm số này như Hình 6.10:



Hình 6.10

- b) Với  $x = -\frac{3}{2}$ , thay vào công thức  $y = \frac{3}{2}x^2$  ta có:  $y = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{8}$ . Vậy  $A\left(-\frac{3}{2}; \frac{27}{8}\right)$ .
- Với  $x = -\frac{3}{2}$ , thay vào công thức  $y = -x^2$  ta có:  $y = -\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{9}{4}$ . Vậy  $B\left(-\frac{3}{2}; -\frac{9}{4}\right)$ .

**Ví dụ 2**

Giả sử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:

$$P = 50(100 + 15t - t^2), \quad 0 \leq t \leq 15.$$

Ở đây  $P$  là số lượng cá trong hồ sau  $t$  năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này, thì:

- Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con?
- Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020?

**Giải**

a) Ta cần tìm  $t$  sao cho:

$$P = 7\,500, \text{ tức là } 50(100 + 15t - t^2) = 7\,500, \text{ hay } t^2 - 15t + 50 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai này ta được hai nghiệm là  $t = 5$  hoặc  $t = 10$ . Cả hai nghiệm này đều thích hợp.

Giá trị  $t = 5$  ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2025.

Giá trị  $t = 10$  ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2030.

Vậy theo mô hình đã cho, có hai thời điểm mà số cá trong hồ là 7 500 con, đó là vào ngày 01-01-2025 hoặc vào ngày 01-01-2030.

b) Số lượng cá trong hồ tại thời điểm ban đầu (ngày 01-01-2020) là:

$$P(0) = 50 \cdot 100 = 5\,000 \text{ (con)}.$$

Ta cần tìm  $t$  sao cho:  $P = 5\,000$ , hay  $15t - t^2 = 0$ , tức là  $t = 0$  hoặc  $t = 15$ .

Giá trị  $t = 0$  ứng với thời điểm ban đầu, tức là ngày 01-01-2020.

Giá trị  $t = 15$  ứng với thời điểm ngày 01-01-2035.

Vậy theo mô hình đã cho, thì vào ngày 01-01-2035, số lượng cá sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu.

 **BÀI TẬP**

**6.16.** Biết rằng parabol  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) đi qua điểm  $A(2; 4\sqrt{3})$ .

a) Tìm hệ số  $a$  và vẽ đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  với  $a$  vừa tìm được.

---

---

---

---

b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ  $x = -1$ .

---

---

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ  $y = 5\sqrt{3}$ .

---

---

**6.17.** Công thức  $E = \frac{1}{2}mv^2$  (J) được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng  $m$  (kg) khi chuyển động với vận tốc  $v$  (m/s) (theo *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*).

a) Giả sử một quả bóng có khối lượng 2 kg đang bay với vận tốc 6 m/s. Tính động năng của quả bóng đó.

---

---

- b) Giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J, hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó.

---



---

**6.18.** Cho hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều cạnh  $a$  (cm) và chiều cao 10 cm.

- a) Tính diện tích đáy  $S$  của hình chóp theo  $a$ .

---



---

- b) Từ kết quả ở câu a, tính thể tích  $V$  của hình chóp theo  $a$  và tính giá trị của  $V$  khi  $a = 4$  cm.

---



---

- c) Nếu độ dài cạnh đáy giảm đi hai lần thì thể tích hình chóp thay đổi thế nào?

---



---

**6.19.** Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình sau:

- a)  $x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$ ;

---



---

- b)  $3x^2 - 9x + 3 = 0$ ;

---



---

- c)  $11x^2 - 13x + 5 = 0$ ;

---



---

- d)  $2x^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ .

---



---

**6.20.** Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

- a)  $\sqrt{2}x^2 - \sqrt{5}x - 1 = 0$ ;

---



---

- b)  $x^2 - (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{7} = 0$ .

---



---

**6.21.** Từ một tấm tôn hình vuông, người ta cắt bỏ bốn hình vuông có độ dài cạnh 8 cm ở bốn góc, sau đó gấp thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp và có thể tích bằng  $200 \text{ cm}^3$ . Tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu.

**6.22.** Giả sử doanh thu (nghìn đồng) của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hoá bằng công thức  $R(x) = x(220 - 4x)$  với  $30 \leq x \leq 50$ , trong đó  $x$  (nghìn đồng) là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu trong ngày của cửa hàng đạt 3 triệu đồng thì giá bán của mỗi bát phở phải là bao nhiêu?



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Định lí Viète        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giải thích định lí Viète.</li> <li>Vận dụng định lí Viète để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.</li> </ul> |

Bác An có 40 m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích  $96 \text{ m}^2$  để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

## I. ĐỊNH LÝ VIÈTE

## Khám phá định lí Viète

Xét phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ). Giả sử  $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ .

**HĐ1** Nhắc lại công thức tính hai nghiệm  $x_1, x_2$  của phương trình trên.

**HĐ2** Từ kết quả HĐ1, hãy tính  $x_1 + x_2$  và  $x_1x_2$ .

Từ kết quả HĐ2, ta có định lí Viète như sau:

Nếu  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$

**Ví dụ 1** Không giải phương trình, hãy tính biệt thức  $\Delta$  (hoặc  $\Delta'$ ) để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

a)  $2x^2 + 11x + 7 = 0$ ;

b)  $4x^2 - 12x + 9 = 0$ .

**Giải**

a) Ta có:  $\Delta = 11^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 65 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{11}{2}; \quad x_1x_2 = \frac{7}{2}.$$

b) Ta có:  $\Delta' = (-6)^2 - 4 \cdot 9 = 0$  nên phương trình có hai nghiệm trùng nhau  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-12}{4} = 3; \quad x_1x_2 = \frac{9}{4}.$$

**Luyện tập 1** Không giải phương trình, hãy tính biệt thức  $\Delta$  (hoặc  $\Delta'$ ) để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

- $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ;
- $25x^2 - 20x + 4 = 0$ ;
- $2\sqrt{2}x^2 - 4 = 0$ .

### Tranh luận

Không cần giải, tớ biết ngay tổng và tích hai nghiệm của phương trình  $x^2 - x + 1 = 0$  đều bằng 1. Ý kiến của em thế nào?

## II. ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ VIỆTE ĐỂ TÍNH NHẨM NGHIỆM

### Giải phương trình bậc hai khi biết một nghiệm của nó

**HD3** Cho phương trình  $2x^2 - 7x + 5 = 0$ .

- Xác định các hệ số  $a, b, c$  rồi tính  $a + b + c$ .
- Chứng tỏ rằng  $x_1 = 1$  là một nghiệm của phương trình.
- Dùng định lý Viète để tìm nghiệm còn lại  $x_2$  của phương trình.

**HD4** Cho phương trình  $3x^2 + 5x + 2 = 0$ .

- Xác định các hệ số  $a, b, c$  rồi tính  $a - b + c$ .
- Chứng tỏ rằng  $x_1 = -1$  là một nghiệm của phương trình.
- Dùng định lý Viète để tìm nghiệm còn lại  $x_2$  của phương trình.

Xét phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ).

- Nếu  $a + b + c = 0$  thì phương trình có một nghiệm là  $x_1 = 1$ , còn nghiệm kia là  $x_2 = \frac{c}{a}$ .
- Nếu  $a - b + c = 0$  thì phương trình có một nghiệm là  $x_1 = -1$ , còn nghiệm kia là  $x_2 = -\frac{c}{a}$ .

**Ví dụ 2** Bằng cách nhẩm nghiệm, hãy giải các phương trình sau:

- $x^2 - 6x + 5 = 0$ ;
- $5x^2 + 14x + 9 = 0$ .

### Giải

a) Ta có:  $a + b + c = 1 + (-6) + 5 = 0$  nên phương trình có hai nghiệm:  $x_1 = 1, x_2 = 5$ .

b) Ta có:  $a - b + c = 5 - 14 + 9 = 0$  nên phương trình có hai nghiệm:  $x_1 = -1, x_2 = -\frac{9}{5}$ .

**Ví dụ 3** Giải phương trình  $x^2 - 7x + 12 = 0$ , biết phương trình có một nghiệm là  $x_1 = 3$ .

**Giải**

Gọi  $x_2$  là nghiệm còn lại của phương trình. Theo định lý Viète, ta có:  $x_1 x_2 = 12$ .

Do đó,  $x_2 = \frac{12}{x_1} = \frac{12}{3} = 4$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm:  $x_1 = 3, x_2 = 4$ .

**Luyện tập 2** Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a)  $3x^2 - 11x + 8 = 0$ ;

b)  $4x^2 + 15x + 11 = 0$ ;

c)  $x^2 + 2\sqrt{2}x + 2 = 0$ , biết phương trình có một nghiệm là  $x = -\sqrt{2}$ .

### Thử thách nhỏ

Hãy tìm một phương trình bậc hai mà tổng và tích các nghiệm của phương trình là hai số đối nhau.

Tớ tìm ra rồi! Đó là phương trình  $x^2 + x + 1 = 0$ .

Em có đồng ý với ý kiến của Tròn không? Vì sao?

## III. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG

### Thiết lập phương trình bậc hai để tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

**HD5** Giả sử hai số có tổng  $S = 5$  và tích  $P = 6$ . Thực hiện các bước sau để lập phương trình bậc hai nhận hai số đó làm nghiệm.

a) Gọi một số là  $x$ . Tính số kia theo  $x$ .

b) Sử dụng kết quả câu a và giả thiết, hãy lập phương trình để tìm  $x$ .

Nếu hai số có tổng bằng  $S$  và tích bằng  $P$  thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Điều kiện để có hai số đó là  $S^2 - 4P \geq 0$ .

**Ví dụ 4** Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 9, tích của chúng bằng 20.

**Giải**

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - 9x + 20 = 0$ .

Ta có:  $\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = 1$ ;  $\sqrt{\Delta} = 1$ .

Suy ra phương trình có hai nghiệm:  $x_1 = \frac{9-1}{2} = 4$ ;  $x_2 = \frac{9+1}{2} = 5$ .

Vậy hai số cần tìm là 4 và 5.

**Luyện tập 3** Tìm hai số biết tổng của chúng bằng  $-11$ , tích của chúng bằng 28.

**Vận dụng** Giải bài toán trong tình huống mở đầu.

### BÀI TẬP

**6.23.** Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của các phương trình sau:

a)  $x^2 - 12x + 8 = 0$ ;

b)  $2x^2 + 11x - 5 = 0$ ;

c)  $3x^2 - 10 = 0$ ;

d)  $x^2 - x + 3 = 0$ .

**6.24.** Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a)  $2x^2 - 9x + 7 = 0$ ;

b)  $3x^2 + 11x + 8 = 0$ ;

c)  $7x^2 - 15x + 2 = 0$ , biết phương trình có một nghiệm  $x_1 = 2$ .

**6.25.** Tìm hai số  $u$  và  $v$ , biết:

a)  $u + v = 20, uv = 99$ ;

b)  $u + v = 2, uv = 15$ .

**6.26.** Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  có hai nghiệm là  $x_1$  và  $x_2$  thì đa thức  $ax^2 + bx + c$  phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

**Áp dụng:** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  $x^2 + 11x + 18$ ;

b)  $3x^2 + 5x - 2$ .

**6.27.** Một bể bơi hình chữ nhật có diện tích  $300 \text{ m}^2$  và chu vi là  $74 \text{ m}$ . Tính các kích thước của bể bơi này.



### LUYỆN TẬP

**6.17.** Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a)  $\sqrt{3}x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + 1 = 0$ ;

b)  $3x^2 + (\sqrt{5} - 1)x - 4 + \sqrt{5} = 0$ ;

c)  $2x^2 - 3\sqrt{5}x + 5 = 0$ , biết rằng phương trình có một nghiệm là  $x = \sqrt{5}$ .

**6.18.** Tìm hai số  $u$  và  $v$ , biết:

a)  $u + v = 17, uv = 72$ ;

b)  $u^2 + v^2 = 73, uv = 24$ .

**6.19.** Dùng định lý Viète, tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a)  $x^2 - 8x + 15 = 0$ ;

b)  $x^2 + 5x + 6 = 0$ .

**6.20.** Cho phương trình bậc hai (ẩn  $x$ ):  $x^2 - 4x + m - 2 = 0$ .

a) Tìm điều kiện của  $m$  để phương trình có nghiệm.

b) Với các giá trị  $m$  tìm được ở câu a, gọi  $x_1$  và  $x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau theo  $m$ :

$$A = x_1^2 + x_2^2; \quad B = x_1^3 + x_2^3.$$

**6.21.** Giả sử phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) có hai nghiệm là  $x_1, x_2$  đều khác 0. Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là  $\frac{1}{x_1}$  và  $\frac{1}{x_2}$ .

**6.22.** Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  có hai nghiệm là  $x_1, x_2$  thì đa thức  $ax^2 + bx + c$  có thể phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Áp dụng: Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$2x^2 - 9x + 7; \quad 4x^2 + (\sqrt{2} - 3)x - 7 + \sqrt{2}.$$

**6.23.** Tìm  $m$  để phương trình  $x^2 + 4x + m = 0$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1^2 + x_2^2 = 10$ .

**6.24.** Bác Long có 48 mét lưới thép. Bác muốn dùng để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.

- Biết diện tích của mảnh vườn là  $108 \text{ m}^2$ , hãy tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
- Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn mà bác Long có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ                     | Kiến thức, kĩ năng                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Giải bài toán bằng cách lập phương trình | Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc hai một ẩn. |

Bác Lan gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 12 tháng theo thể thức lãi kép. Sau năm thứ nhất, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi 12 tháng nữa, với lãi suất như cũ. Sau hai năm bác Lan rút tiền ra thì nhận được 118,81 triệu đồng cả vốn lẫn lãi. Hỏi lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?

## I. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Xét bài toán ở *tình huống mở đầu*.

**HD1** Gọi  $x$  là lãi suất gửi tiết kiệm của bác Lan ( $x$  được cho dưới dạng số thập phân). Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ nhất theo  $x$ .

**HD2** Hết kì gửi thứ nhất, bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi tiết kiệm kì thứ hai với lãi suất như cũ. Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ hai theo  $x$ .

**HD3** Dựa vào đề bài, viết phương trình ẩn  $x$  thu được và giải phương trình này để tìm  $x$ . Từ đó, trả lời câu hỏi trong *tình huống mở đầu*.

**Nhận xét.** Các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình:

**Bước 1.** Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

**Bước 2.** Giải phương trình.

**Bước 3.** Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

**Ví dụ 1**

Một sân bóng đá 7 người có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 30 m và có diện tích bằng 1 800 m<sup>2</sup>. Tính chiều dài và chiều rộng của sân bóng đó.

**Giải**

Gọi  $x$  (m) là chiều rộng của sân bóng. Điều kiện:  $x > 0$ .

Khi đó, chiều dài của sân bóng là  $x + 30$  (m).

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$x(x + 30) = 1\,800 \text{ hay } x^2 + 30x - 1\,800 = 0.$$

Ta có:  $\Delta' = 15^2 + 1\,800 = 2\,025$ ,  $\sqrt{\Delta'} = 45$ .

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-15 - 45}{1} = -60 \text{ (loại); } x_2 = \frac{-15 + 45}{1} = 30 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy sân bóng có chiều dài 60 m và chiều rộng 30 m.

### Ví dụ 2

Khoảng cách giữa hai bến sông  $A$  và  $B$  là 36 km. Một tàu du lịch đi từ bến  $A$  đến bến  $B$ , nghỉ 30 phút ở bến  $B$  rồi quay lại bến  $A$ . Thời gian kể từ lúc khởi hành đến khi về đến bến  $A$  là 5,5 giờ. Hãy tìm vận tốc thực của tàu du lịch (tức là vận tốc của tàu khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

### Giải

Gọi  $x$  (km/h) là vận tốc thực của tàu du lịch. Vì vận tốc của dòng nước là 3 km/h nên phải có điều kiện  $x > 3$  để tàu có thể chạy ngược dòng.

Vận tốc của tàu khi xuôi dòng là  $x + 3$  (km/h), thời gian để tàu đi xuôi dòng là  $\frac{36}{x + 3}$  (giờ).

Vận tốc của tàu khi ngược dòng là  $x - 3$  (km/h), thời gian để tàu đi ngược dòng là  $\frac{36}{x - 3}$  (giờ).

Thời gian tàu nghỉ tại bến  $B$  là 30 phút = 0,5 giờ.

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$\frac{36}{x + 3} + 0,5 + \frac{36}{x - 3} = 5,5 \text{ hay } \frac{36}{x + 3} + \frac{36}{x - 3} = 5.$$

Để giải phương trình này, ta quy đồng mẫu về trái của phương trình:

$$\frac{36(x - 3) + 36(x + 3)}{(x + 3)(x - 3)} = 5.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với  $(x + 3)(x - 3)$  để khử mẫu, ta được phương trình bậc hai

$$36(x - 3) + 36(x + 3) = 5(x + 3)(x - 3), \text{ hay } 5x^2 - 72x - 45 = 0.$$

Ta có:  $\Delta' = (-36)^2 - 5 \cdot (-45) = 1\,521$ ;  $\sqrt{\Delta'} = \sqrt{1\,521} = 39$ .

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{36 - 39}{5} = -\frac{3}{5} \text{ (loại); } x_2 = \frac{36 + 39}{5} = 15 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy vận tốc thực của tàu du lịch là 15 km/h.

### Luyện tập

Một đội xe gồm các xe tải cùng loại, cần phải chở 120 tấn hàng. Tuy nhiên khi làm việc, có hai xe phải điều chuyển đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 3 tấn hàng. Hỏi đội xe đó có bao nhiêu chiếc xe tải?

**BÀI TẬP**

**6.28.** Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích  $360 \text{ m}^2$ . Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tìm các kích thước của mảnh đất đó.

**6.29.** Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 200 000 người lên 1 452 000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?

**6.30.** Một thanh sô cô la có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm và độ dày 3 cm. Do giá nguyên liệu cao tăng nhưng vẫn muốn giữ nguyên giá bán nên nhà sản xuất quyết định giảm 10% thể tích của mỗi thanh sô cô la. Để thực hiện việc này, nhà sản xuất dự định làm thanh sô cô la mới có cùng độ dày 3 cm như thanh cũ, nhưng chiều dài và chiều rộng sẽ giảm đi cùng một số centimét. Hỏi kích thước của thanh sô cô la mới là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm)?

**6.31.** Một máy bay khởi hành từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nghỉ 96 phút và tiếp tục bay về Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 100 km/h. Tổng thời gian của cả hành trình, kể từ khi xuất phát từ Hà Nội đến khi quay về Hà Nội là 6 giờ. Tính vận tốc của máy bay lúc đi, biết quãng đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1 200 km.

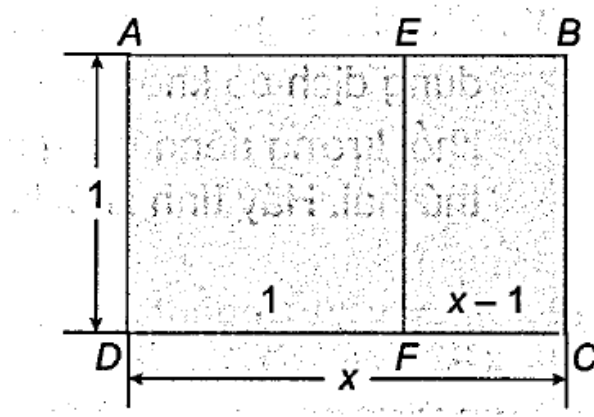
**6.32.** Một ô tô khách khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Sau đó 30 phút, một ô tô con xuất phát từ cùng địa điểm ở Hà Nội và cũng đi về Hải Phòng trên cùng tuyến đường, với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô khách là 20 km/h. Hai xe đến cùng một địa điểm ở Hải Phòng tại cùng một thời điểm. Hãy tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài khoảng 120 km.

**6.33.** Một xưởng may phải may 1 500 chiếc áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 10 chiếc áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Do đó, ba ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 1 320 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng đó phải may xong bao nhiêu chiếc áo?

**LUYỆN TẬP**

**6.25.** Một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài 12 cm. Bức ảnh được phóng to bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau để tăng gấp đôi diện tích của bức ảnh. Tìm kích thước của bức ảnh mới.

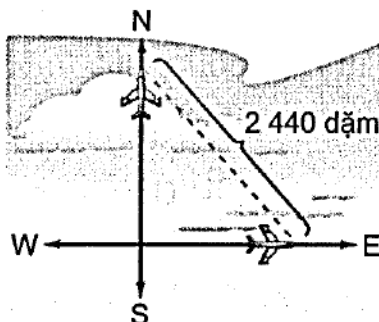
**6.26.** Hình chữ nhật vàng là hình chữ nhật có thể chia thành một hình vuông và hình chữ nhật thứ hai có các kích thước tỉ lệ với các kích thước tương ứng của hình chữ nhật ban đầu (với cùng hệ số tỉ lệ). Tỉ số  $x$  giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật vàng được gọi là *tỉ lệ vàng*.



a) Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật  $ABCD$  và hình chữ nhật  $EBCF$ .

b) Tìm giá trị chính xác của tỉ lệ vàng bằng cách đặt hai tỉ số ở câu a bằng nhau rồi tìm  $x$ .

**6.27.** Hai chiếc máy bay khởi hành đồng thời từ một sân bay, một chiếc bay theo hướng bắc và chiếc kia bay theo hướng đông (xem hình bên). Chiếc máy bay đi về hướng bắc đang bay nhanh hơn 50 dặm một giờ so với chiếc máy bay đi về hướng đông. Sau 3 giờ, hai máy bay cách nhau 2 440 dặm. Tìm vận tốc của mỗi máy bay.



**6.28.** Một phòng họp lúc đầu có một số dãy ghế với tổng cộng 40 chỗ ngồi. Do phải sắp xếp 55 chỗ ngồi cho một cuộc họp nên người ta kê thêm một dãy ghế và mỗi dãy ghế xếp thêm một chỗ ngồi. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế trong phòng họp đó?

**6.29.** Hai anh em Hùng và Nam được mẹ giao nhiệm vụ dọn nhà. Nếu cả hai anh em cùng làm thì mất  $2\frac{2}{5}$  giờ để dọn xong nhà. Nếu làm một mình thì tổng cộng thời gian của cả hai anh em để dọn xong là 10 giờ. Hỏi mỗi người cần bao nhiêu thời gian để dọn xong nhà khi làm một mình? (Biết rằng Hùng làm nhanh hơn Nam).

**6.30.** Một cái hộp không có nắp được làm từ mảnh bìa hình chữ nhật có kích thước  $30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$  bằng cách cắt ở bốn góc của mảnh bìa bốn hình vuông bằng nhau. Diện tích phần đáy hộp là  $336 \text{ cm}^2$ . Tính độ dài mỗi cạnh hình vuông cắt ra ở bốn góc.

**6.31.** Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B. Sau đó 16 phút có một ô tô đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là  $15 \text{ km/h}$ . Xe máy gặp ô tô ở một địa điểm cách B  $24 \text{ km}$ . Tính vận tốc của ô

tô, biết rằng quãng đường  $AB$  dài 54 km.

**6.32.** Khi pha 8 gam chất lỏng thứ nhất với 6 gam chất lỏng thứ hai thì được một dung dịch có khối lượng riêng là  $0,7 \text{ g/cm}^3$ . Biết rằng chất lỏng thứ nhất có khối lượng riêng nặng hơn  $0,2 \text{ g/cm}^3$  so với khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai. Hãy tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng ban đầu.

# LUYỆN TẬP CHUNG

## Ví dụ 1

Cho phương trình bậc hai:  $x^2 - 7x + 5 = 0$ .

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

b) Tính  $A = x_1^2 + x_2^2$ .

### Giải

a) Ta có:  $\Delta = 7^2 - 4 \cdot 5 = 29 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

b) Theo định lý Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = 7, x_1 x_2 = 5$ .

Do đó

$$A = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 7^2 - 2 \cdot 5 = 39.$$

## Ví dụ 2

Có hai miếng kim loại: miếng thứ nhất nặng 600 g; miếng thứ hai nặng 640 g. Thể tích của miếng thứ nhất lớn hơn thể tích của miếng thứ hai là  $120 \text{ cm}^3$ , nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất nhỏ hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là  $5 \text{ g/cm}^3$ . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

### Giải

Gọi  $x \text{ (g/cm}^3\text{)}$  là khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất. Điều kiện:  $x > 0$ .

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là  $x + 5 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ .

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là  $\frac{600}{x} \text{ (cm}^3\text{)}$ .

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là  $\frac{640}{x + 5} \text{ (cm}^3\text{)}$ .

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$\frac{600}{x} - \frac{640}{x + 5} = 120.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với  $x(x + 5)$  để khử mẫu, ta được:

$$600(x + 5) - 640x = 120x(x + 5),$$

hay  $3x^2 + 16x - 75 = 0$ .

Ta có:  $\Delta' = 8^2 - 3 \cdot (-75) = 289; \sqrt{\Delta'} = 17$ .

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-8 - 17}{3} = \frac{-25}{3} \text{ (loại); } x_2 = \frac{-8 + 17}{3} = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là  $3 \text{ g/cm}^3$  và khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là  $8 \text{ g/cm}^3$ .



## BÀI TẬP

**6.34.** Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a)  $\sqrt{2}x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + 1 = 0$ ;

b)  $2x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - 3 + \sqrt{3} = 0$ .

**6.35.** Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình bậc hai  $x^2 - 5x + 3 = 0$ . Không giải phương trình, hãy tính:

- a)  $x_1^2 + x_2^2$ ;
- b)  $(x_1 - x_2)^2$ .

**6.36.** Tìm hai số  $u$  và  $v$ , biết:

- a)  $u + v = 15, uv = 56$ ;
- b)  $u^2 + v^2 = 125, uv = 22$ .

**6.37.** Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật, không có nắp, có đáy là hình vuông, tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy là  $800 \text{ cm}^2$ . Chiều cao của hộp là  $10 \text{ cm}$ . Tính độ dài cạnh đáy của chiếc hộp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của  $\text{cm}$ ).

**6.38.** Nhu cầu của khách hàng đối với một loại áo phông tại một cửa hàng được cho bởi phương trình  $p = 100 - 0,02x$ , trong đó  $p$  là giá tiền của mỗi chiếc áo (nghìn đồng) và  $x$  là số lượng áo phông bán được. Doanh thu  $R$  (nghìn đồng) khi bán được  $x$  chiếc áo phông là:

$$R = xp = x(100 - 0,02x).$$

Hỏi cần phải bán được bao nhiêu chiếc áo phông để doanh thu đạt 120 triệu đồng?

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI



## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

### A. TRẮC NGHIỆM

6.39. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = \frac{1}{2}x^2$ ?

(A) (1; 2).

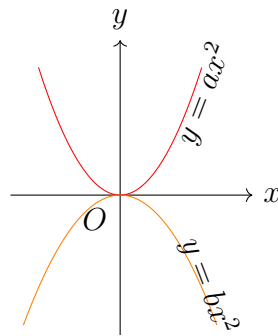
(B) (2; 1).

(C) (-1; 2).

(D)  $\left(1; \frac{1}{2}\right)$ .



6.40. Hình 6.11 là hai đường parabol trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?



Hình 6.11

(A)  $a < 0 < b$ .

(B)  $a < b < 0$ .

(C)  $a > b > 0$ .

(D)  $a > 0 > b$ .



6.41. Các nghiệm của phương trình  $x^2 + 7x + 12 = 0$  là

(A)  $x_1 = 3; x_2 = 4$ .

(B)  $x_1 = -3; x_2 = -4$ .

(C)  $x_1 = 3; x_2 = -4$ .

(D)  $x_1 = -3; x_2 = 4$ .



6.42. Phương trình bậc hai có hai nghiệm  $x_1 = 13$  và  $x_2 = 25$  là

(A)  $x^2 - 13x + 25 = 0$ .

(B)  $x^2 - 25x + 13 = 0$ .

(C)  $x^2 - 38x + 325 = 0$ .

(D)  $x^2 + 38x + 325 = 0$ .



6.43. Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - 5x + 6 = 0$ . Khi đó, giá trị của biểu thức  $A = x_1^2 + x_2^2$  là

(A) 13.

(B) 19.

(C) 25.

(D) 5.



**6.44.** Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi 20 cm và diện tích 24 cm<sup>2</sup> là

- (A) 5 cm và 4 cm. (B) 6 cm và 4 cm.  
(C) 8 cm và 3 cm. (D) 10 cm và 2 cm.



**B. TỰ LUẬN**

**6.45.** Vẽ đồ thị của các hàm số  $y = \frac{5}{2}x^2$  và  $y = -\frac{5}{2}x^2$  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

**6.46.** Cho hàm số  $y = ax^2$ . Xác định hệ số  $a$ , biết đồ thị hàm số đi qua điểm  $A(3; 3)$ . Vẽ đồ thị của hàm số trong trường hợp đó.

**6.47.** Giải các phương trình sau:

- a)  $5x^2 - 6\sqrt{5}x + 2 = 0$ ;  
b)  $2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ .

**6.48.** Cho phương trình  $x^2 - 11x + 30 = 0$ . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:

- a)  $x_1^2 + x_2^2$ ;  
b)  $x_1^3 + x_2^3$ .

**6.49.** Tìm hai số  $u$  và  $v$ , biết:

- a)  $u + v = 13$  và  $uv = 40$ ;  
b)  $u - v = 4$  và  $uv = 77$ .

**6.50.** Các kĩ sư đảm bảo an toàn của đường cao tốc thường sử dụng công thức  $d = 0,05v^2 + 1,1v$  để ước tính khoảng cách an toàn tối thiểu  $d$  (feet) (tức là độ dài quãng đường mà xe đi được kể từ khi đạp phanh

đến khi xe dừng lại) đối với một phương tiện di chuyển với tốc độ  $v$  (dặm/giờ) (theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2008*). Giả sử giới hạn tốc độ trên một đường cao tốc nào đó là 70 dặm/giờ. Nếu một ô tô có thể dừng lại sau 300 feet kể từ khi đạp phanh thì ô tô đó có chạy nhanh hơn giới hạn tốc độ của đường cao tốc này không?

**6.51.** Bác Hương gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 12 tháng. Sau một năm, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác chưa rút sổ tiết kiệm này ra mà gửi tiếp và gửi thêm một sổ tiết kiệm mới với số tiền 50 triệu đồng, cũng với kì hạn 12 tháng. Sau hai năm (kể từ khi gửi lần đầu), bác Hương nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là 176 triệu đồng. Tính lãi suất năm của hình thức gửi tiết kiệm này (giả sử lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi).

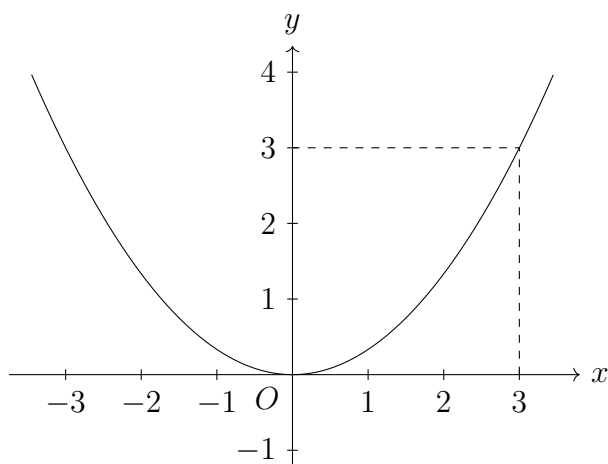
**6.52.** Hai khối học sinh lớp 8 và lớp 9 của một trường trung học cơ sở tham gia lao động. Nếu làm chung thì sẽ hoàn thành công việc sau 1 giờ 12 phút. Nếu mỗi khối lớp làm riêng thì khối lớp 9 làm xong nhanh hơn khối lớp 8 là 1 giờ. Hỏi nếu mỗi khối lớp làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?



## ÔN TẬP CHƯƠNG VI

### A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



(A)  $y = x^2$ .

(B)  $y = -\frac{1}{2}x^2$ .

(C)  $y = \frac{1}{4}x^2$ .

(D)  $y = \frac{1}{3}x^2$ .



2. Cho hàm số  $y = -\frac{2}{5}x^2$  có đồ thị là parabol ( $P$ ). Điểm trên ( $P$ ) khác gốc tọa độ  $O(0; 0)$  có tung độ gấp ba lần hoành độ thì có hoành độ là

(A)  $-\frac{15}{2}$ .

(B)  $\frac{15}{2}$ .

(C)  $\frac{2}{15}$ .

(D)  $-\frac{2}{15}$ .



3. Trong các điểm  $A(1; -2)$ ,  $B(-1; -1)$ ,  $C(10; -200)$ ,  $D(\sqrt{10}; -20)$ , có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị của hàm số  $y = -2x^2$ ?

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 4.



4. Tọa độ một giao điểm của parabol ( $P$ ) :  $y = \frac{1}{2}x^2$  và đường thẳng ( $d$ ) :  $y = x + \frac{3}{2}$  là

(A)  $\left(1; \frac{1}{2}\right)$ .

(B)  $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$ .

(C)  $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ .

(D)  $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ .



5. Để điểm  $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}; m\sqrt{5}\right)$  nằm trên parabol  $y = -\sqrt{5}x^2$  thì giá trị của  $m$  bằng

(A)  $m = -\frac{5}{2}$ .

(B)  $m = \frac{2}{5}$ .

(C)  $m = -\frac{2}{5}$ .

(D)  $m = \frac{5}{2}$ .



6. Cho parabol ( $P$ ) :  $y = \left(m - \frac{3}{4}\right)x^2$ , với  $m \neq \frac{3}{4}$  và đường thẳng ( $d$ ) :  $y = 3x - 5$ . Biết đường thẳng  $d$  cắt ( $P$ ) tại một điểm có tung độ  $y = 1$ . Tìm  $m$  và hoành độ giao điểm còn lại của  $d$  và ( $P$ ).

(A)  $m = 0$ ;  $x = 2$ .

(B)  $m = 1$ ;  $x = 2$ .

(C)  $m = 1$ ;  $x = 10$ .

(D)  $m = \frac{5}{4}$ ;  $x = 10$ .



7. Không giải phương trình, hãy tính tổng hai nghiệm của phương trình  $-3x^2 + 5x + 1 = 0$ .

(A)  $-\frac{5}{6}$ .

(B)  $\frac{5}{3}$ .

(C)  $-\frac{5}{3}$ .

(D)  $\frac{5}{6}$ .



8. Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình  $-x^2 - 4x + 6 = 0$ . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức  $M = \frac{1}{x_1 + 2} + \frac{1}{x_2 + 2}$ .

- (A)  $M = 0$ . (B)  $M = 1$ . (C)  $M = 4$ . (D)  $M = -2$ .



9. Tìm điều kiện của tham số  $m$  để phương trình  $x^2 - 2(m - 2)x + m^2 - 3m + 5 = 0$  có hai nghiệm phân biệt.

- (A)  $m \leq -1$ . (B)  $m = -1$ .  
(C)  $m > -1$ . (D)  $m < -1$ .



10. Nếu hai số  $u, v$  có tổng là 7 và tích là  $-8$  thì chúng là hai nghiệm của phương trình nào?

- (A)  $x^2 + 7x - 8 = 0$ . (B)  $x^2 - 7x - 8 = 0$ .  
(C)  $x^2 + 7x + 8 = 0$ . (D)  $x^2 - 7x + 8 = 0$ .



### B. TỰ LUẬN

**6.33.** Cho hai hàm số:  $y = -\frac{3}{2}x^2$  và  $y = x^2$ .

- Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- Tìm điểm  $A$  nằm trên đồ thị của hàm số  $y = -\frac{3}{2}x^2$  và điểm  $B$  nằm trên đồ thị của hàm số  $y = x^2$ , biết rằng chúng đều có hoành độ là  $x = \frac{3}{2}$ .
- Gọi  $A', B'$  lần lượt là các điểm đối xứng của  $A, B$  qua trục tung  $Oy$ . Tìm tọa độ của  $A', B'$  và chứng minh hai điểm này tương ứng nằm trên hai đồ thị của hàm số đi qua  $A, B$ .

**6.34.** Cho phương trình:  $(m + 1)x^2 - 3x + 1 = 0$ .

- Giải phương trình với  $m = 1$ .
- Tìm điều kiện của  $m$  để phương trình đã cho là phương trình bậc hai.
- Tìm điều kiện của  $m$  để phương trình đã cho:
  - Có hai nghiệm phân biệt;
  - Có nghiệm kép;
  - Vô nghiệm.

**6.35.** Tìm hai số  $u$  và  $v$ , biết:

- $u - v = 2, uv = 255$ ;
- $u^2 + v^2 = 346, uv = 165$ .

**6.36.** Phương trình cầu đối với một sản phẩm là  $p = 60 - 0,0004x$ , trong đó  $p$  là giá tiền của mỗi sản phẩm (USD) và  $x$  là số lượng sản phẩm đã bán. Tổng doanh thu cho việc bán  $x$  sản phẩm này là:

$$R(x) = xp = x(60 - 0,0004x).$$

Hỏi phải bán bao nhiêu sản phẩm để doanh thu đạt được là 220 000 USD?

**6.37.** Độ cao  $h(t)$  (feet) của một vật sau  $t$  giây kể từ khi nó được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là 85 feet/giây được cho bởi công thức  $h(t) = -16t^2 + 85t$ .

a) Khi nào thì vật ở độ cao 50 feet?

b) Vật có bao giờ đạt đến độ cao 120 feet không? Giải thích lí do.

**6.38.** Công thức tính huyết áp tâm thu bình thường (kí hiệu là  $P$ ) của một người đàn ông ở độ tuổi  $A$ , được đo bằng mmHg, được đưa ra như sau:

$$P = 0,006A^2 - 0,02A + 120$$

(Theo *Algebra and Trigonometry*, Pearson Education Limited, 2014).

Tìm tuổi (làm tròn đến năm gần nhất) của người đàn ông có huyết áp bình thường là 125 mmHg.

**6.39.** Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi người chơi đấu với một người chơi khác đúng một lần. Công thức  $N = \frac{x^2 - x}{2}$  dùng để tính số ván cờ  $N$  phải chơi theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt khi có  $x$  người chơi.

a) Nếu một giải đấu có 10 người chơi thì có tất cả bao nhiêu ván cờ?

b) Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn có tất cả 36 ván cờ, hỏi có bao nhiêu người chơi đã tham gia giải đấu?

**6.40.** Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn, sau  $4\frac{4}{5}$  giờ thì đầy bể. Nếu lúc đầu để vòi thứ nhất chảy riêng và 9 giờ sau mở thêm vòi thứ hai thì sau  $\frac{6}{5}$  giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

---



---



---



## Chương VII

### Tần số và tần số tương đối



#### KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Với dãy dữ liệu  $x_1, x_2, \dots, x_n$  có nhiều giá trị giống nhau thì có cách nào biểu diễn dãy dữ liệu này thuận tiện hơn không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học.

#### 1. BẢNG TẦN SỐ

##### HD1. Tần số và bảng tần số

Bạn Minh muốn tìm hiểu về dự định của các bạn học sinh khối lớp 9 trong trường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Em hãy giúp bạn Minh thực hiện khảo sát ý kiến của các bạn trong lớp mình theo mẫu phiếu bên.

##### Dự định của bạn sau khi học xong lớp 9?

(Chỉ chọn một lựa chọn)

- A. Học Trung học phổ thông trong nước.
- B. Đi du học.
- C. Đi học nghề.
- D. Lựa chọn khác.

- a) Bạn Minh muốn khảo sát ý kiến của những ai? Em đã giúp bạn Minh khảo sát ý kiến của tất cả những người đó?
- b) Liệt kê dãy dữ liệu thu được và đếm số học sinh theo mỗi lựa chọn.

**Nhận xét.** Dữ liệu mà bạn Minh muốn có là dữ liệu về ý kiến của tất cả học sinh khối lớp 9 trong trường. Dãy dữ liệu mà em thu được trong khảo sát trên là một phần của dữ liệu mà bạn Minh muốn có và được gọi là *mẫu dữ liệu*. Số giá trị của mẫu dữ liệu được gọi là *cỡ mẫu*.

- *Tần số* của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.
- *Bảng tần số* là bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu. Bảng tần số có

dạng sau:

|                |       |       |         |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
| <b>Giá trị</b> | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_k$ |
| <b>Tần số</b>  | $m_1$ | $m_2$ | $\dots$ | $m_k$ |

trong đó  $m_1$  là tần số của  $x_1$ ,  $m_2$  là tần số của  $x_2$ , ...,  $m_k$  là tần số của  $x_k$ .

Lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu thu được trong HD1.

**Chú ý.** Người ta còn cho bảng tần số ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số của các giá trị đó.

**Ví dụ 1.** Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:

40, 36, 37, 36, 40, 38, 39, 38, 37, 36, 40, 39, 36, 38, 37, 38, 38, 37, 38, 38, 36.

- Bạn Huy cần mua giày các cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

**Giải**

- Bạn Huy cần mua giày với các cỡ 36, 37, 38, 39, 40. Giày cỡ 36 cần 5 đôi; cỡ 37 cần 4 đôi; cỡ 38 cần 8 đôi; cỡ 39 cần 2 đôi; cỡ 40 cần 3 đôi.
- Bảng tần số:

|                |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Cỡ giày</b> | <b>36</b> | <b>37</b> | <b>38</b> | <b>39</b> | <b>40</b> |
| <b>Tần số</b>  | 5         | 4         | 8         | 2         | 3         |

Giày cỡ 38 phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

**Luyện tập 1.** Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

| <b>Ngày</b>          | <b>Thứ Hai</b> | <b>Thứ Ba</b> | <b>Thứ Tư</b> | <b>Thứ Năm</b> | <b>Thứ Sáu</b> |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Tên bạn đạt điểm tốt | Bình<br>Nam    | Tuấn<br>Thảo  | Bình          | Yến<br>Nam     | Nam<br>Thảo    |

- Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

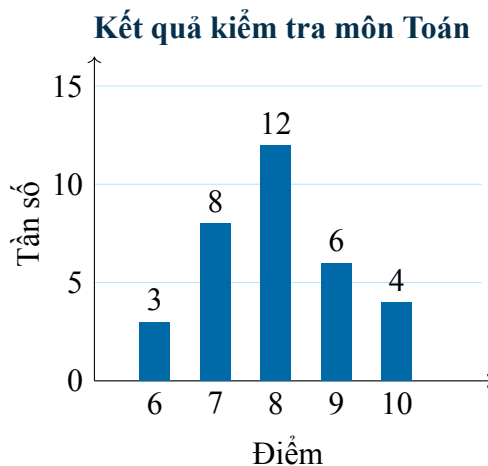
**Nhận xét.** Trong bảng tần số, ta chỉ liệt kê các giá trị  $x_i$  khác nhau. Các giá trị  $x_i$  này có thể không là số.

Tần số của một giá trị cho biết giá trị đó xuất hiện trong mẫu dữ liệu nhiều hay ít, từ đó ta dễ dàng xác định được giá trị xuất hiện nhiều nhất, ít nhất.

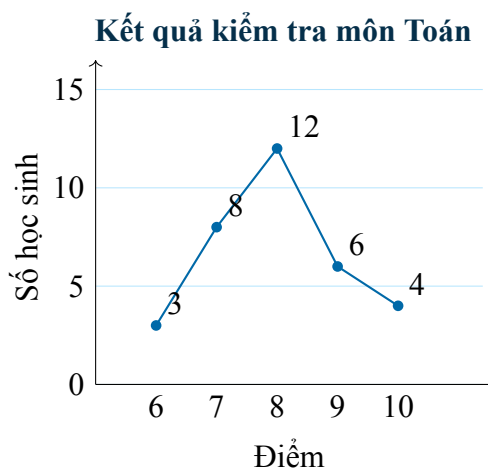
## 2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

### HĐ2. Tìm hiểu về biểu đồ tần số

Cho hai biểu đồ sau:



Hình 7.1. Biểu đồ A



Hình 7.2. Biểu đồ B

- Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.
- Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống kê thu được có phải là bảng tần số hay không?

Biểu đồ biểu diễn bằng tần số được gọi là *biểu đồ tần số*. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột (H.7.1) và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.2).

Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng còn gọi là đa giác tần số (frequency polygon).

#### Nhận xét.

- Biểu đồ tần số dạng cột chính là biểu đồ cột với trục đứng biểu diễn tần số.

- Để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

*Bước 1.* Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.

*Bước 2.* Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

*Bước 3.* Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

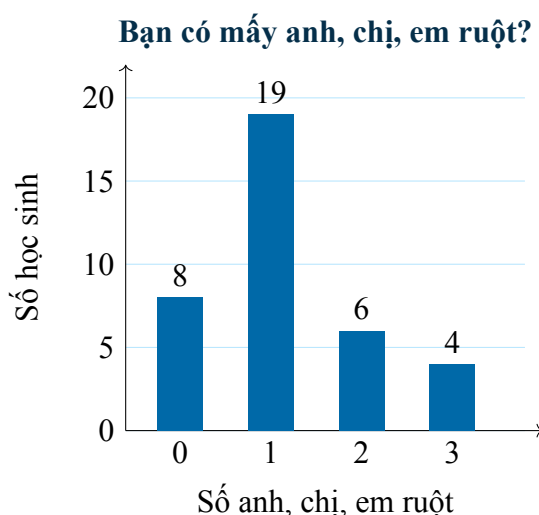
**Ví dụ 2.** Bạn Bình thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp và thu được bảng sau:

| Số anh, chị, em ruột | 0 | 1  | 2 | 3 |
|----------------------|---|----|---|---|
| Số bạn               | 8 | 19 | 6 | 4 |

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

**Giải**

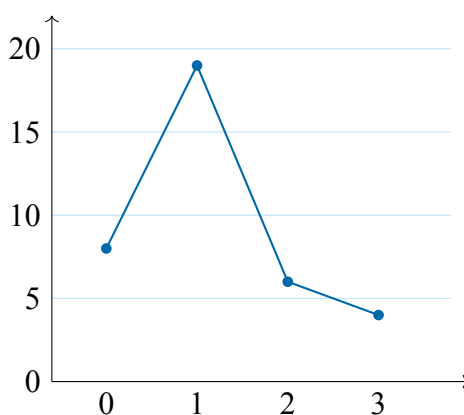
- Vẽ biểu đồ tần số dạng cột (H.7.3).



Hình 7.3

- Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.

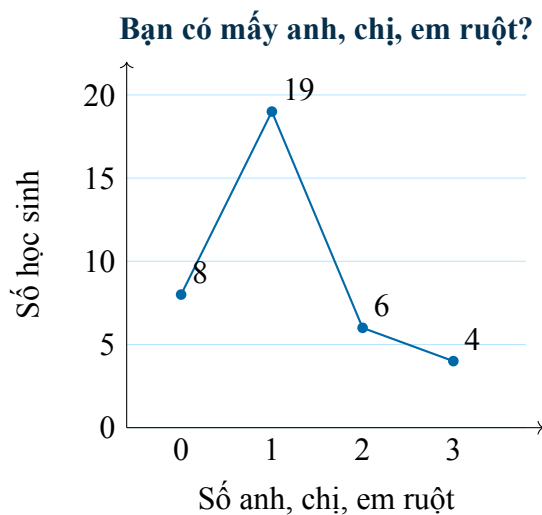
*Bước 1.* Vẽ các trục (H.7.4).



Hình 7.4

*Bước 2.* Xác định các điểm và nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.4).

*Bước 3.* Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (H.7.5).



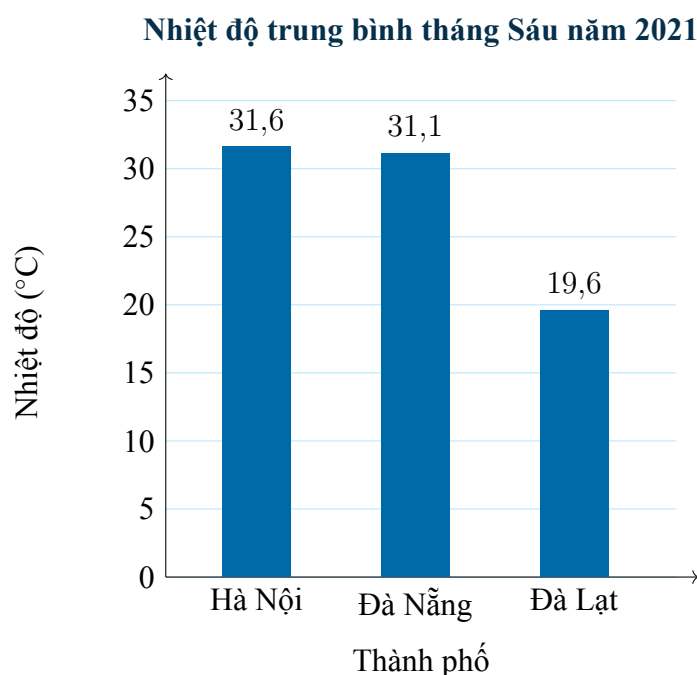
Hình 7.5

**Luyện tập 2.** Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9D dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 trước khi giải đấu bắt đầu.

| Đội bóng       | Brazil | Anh | Pháp | Argentina |
|----------------|--------|-----|------|-----------|
| Số bạn dự đoán | 8      | 15  | 12   | 5         |

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

**Tranh luận.** Biểu đồ cột sau biểu diễn nhiệt độ trung bình tháng Sáu tại ba thành phố của Việt Nam năm 2021.



Hình 7.6 (Theo Tổng cục Thống kê)

Vuông: “Đây là biểu đồ tần số.”

Tròn: “Đây không phải là biểu đồ tần số.”

Em ủng hộ Vuông hay Tròn? Vì sao?



## BÀI TẬP

**7.1.** Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau:

Tốt, Trung bình, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Kém, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Tốt, Tốt, Khá, Kém, Trung bình, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Khá.

a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao?

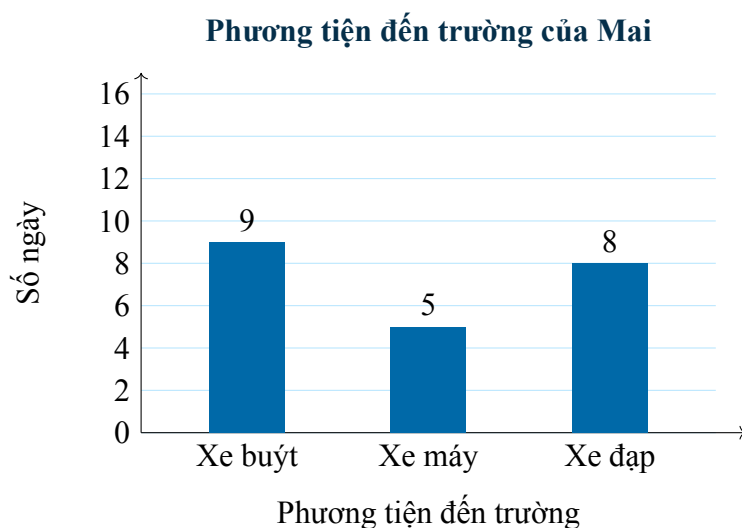
**7.2.** Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường như sau:

| Câu lạc bộ võ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Câu lạc bộ tiếng Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Câu lạc bộ nghệ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |      |

(Mỗi  biểu diễn cho 1 học sinh)

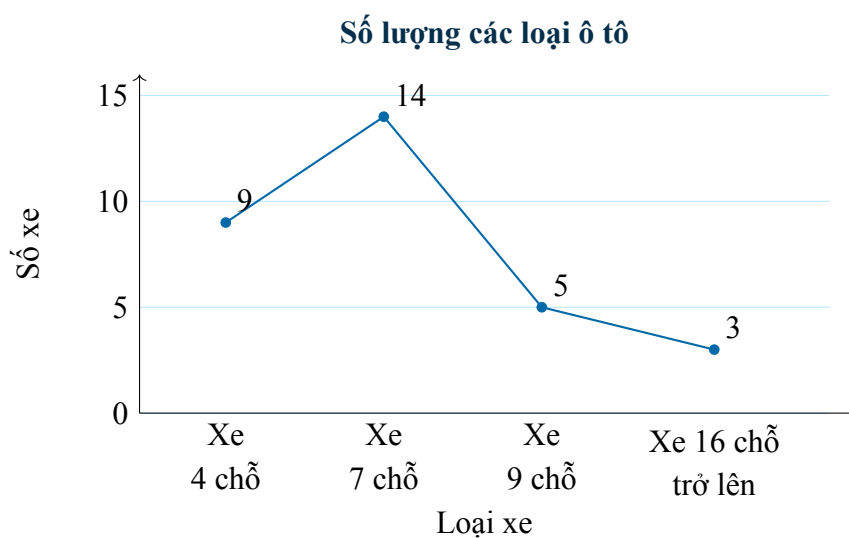
Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

**7.3.** Biểu đồ Hình 7.7 cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong tháng Chín. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.



Hình 7.7

**7.4.** Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một trạm thu phí trong 1 giờ và vẽ được biểu đồ tần số như Hình 7.8.



Hình 7.8

a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất.

**7.5.** Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2021.

| Loại thiên tai | Hạn hán | Bệnh dịch | Lũ lụt | Sạt lở đất | Bão |
|----------------|---------|-----------|--------|------------|-----|
| Số lượng       | 6       | 9         | 71     | 6          | 94  |

(Theo vietnam.opendevlopmentmekong.net)

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.



### LUYỆN TẬP

**7.1.** Tính đến hết SEA Games 32 đã có năm quốc gia từng lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, cụ thể như sau:

| Đội tuyển | Năm vô địch                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thái Lan  | 1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017 |
| Malaysia  | 1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011                                                       |
| Myanmar   | 1965, 1967, 1969, 1971, 1973                                                             |
| Việt Nam  | 1959; 2019, 2021                                                                         |
| Indonesia | 1987, 1991, 2023                                                                         |

(Theo sportingnews.com)

a) Lập bảng tần số biểu diễn số lần vô địch môn bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trên.

b) Từ bảng tần số thu được ở câu a, hãy cho biết quốc gia nào vô địch môn Bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với mấy lần vô địch.

**7.2.** Giáo viên dạy Toán ghi lại số bài tập mỗi học sinh trong lớp đã làm sau bài học tuần trước cho kết quả như sau:

4, 2, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3,  
3, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 2.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp làm ít nhất ba bài tập?

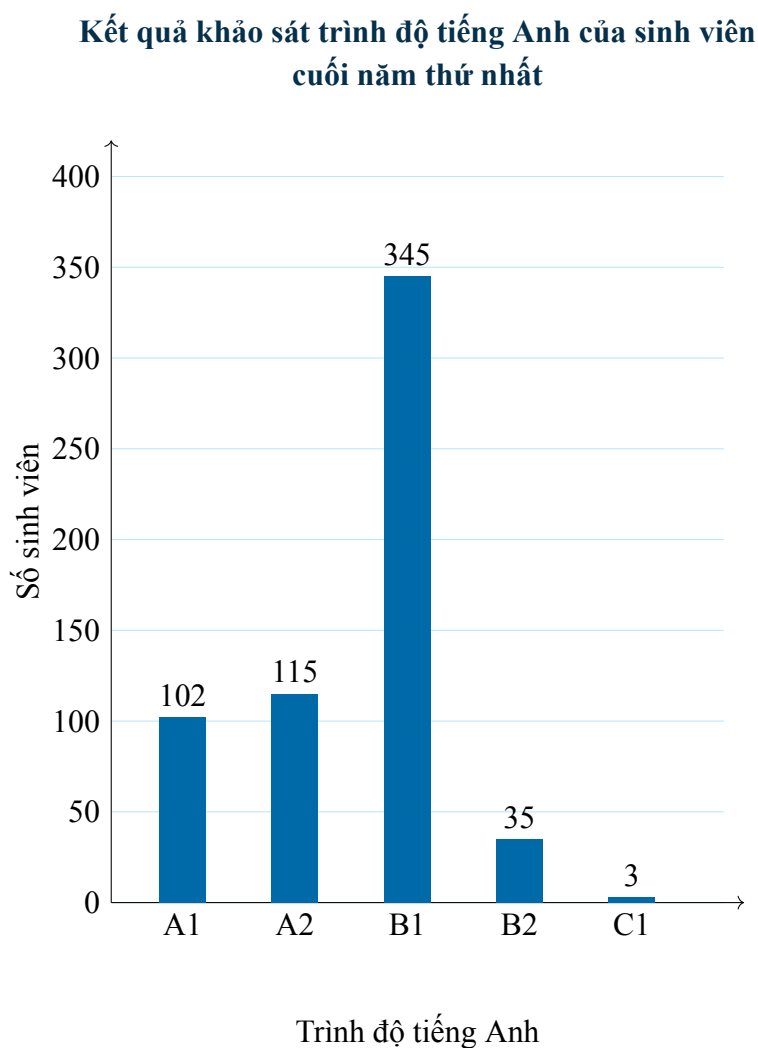
**7.3.** Bảng sau cho biết kết quả bình chọn môn thể thao được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 9A (mỗi gạch biểu diễn cho một bạn bình chọn):

|          |  |
|----------|--|
| Bóng đá  |  |
| Cầu lông |  |
| Bóng bàn |  |
| Môn khác |  |

a) Lập bảng tần số cho kết quả bình chọn trên.

b) Dựa vào bảng tần số thu được ở câu a, cho biết môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất.

**7.4.** Biểu đồ sau cho biết kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh của sinh viên cuối năm thứ nhất ở một trường đại học:



a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên hai cột bất kì của biểu đồ.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Để tốt nghiệp đại học, sinh viên cần có trình độ tiếng Anh ở mức B1 trở lên. Ước lượng tỉ lệ sinh viên cuối năm thứ nhất đã đạt chuẩn trình độ tiếng Anh.

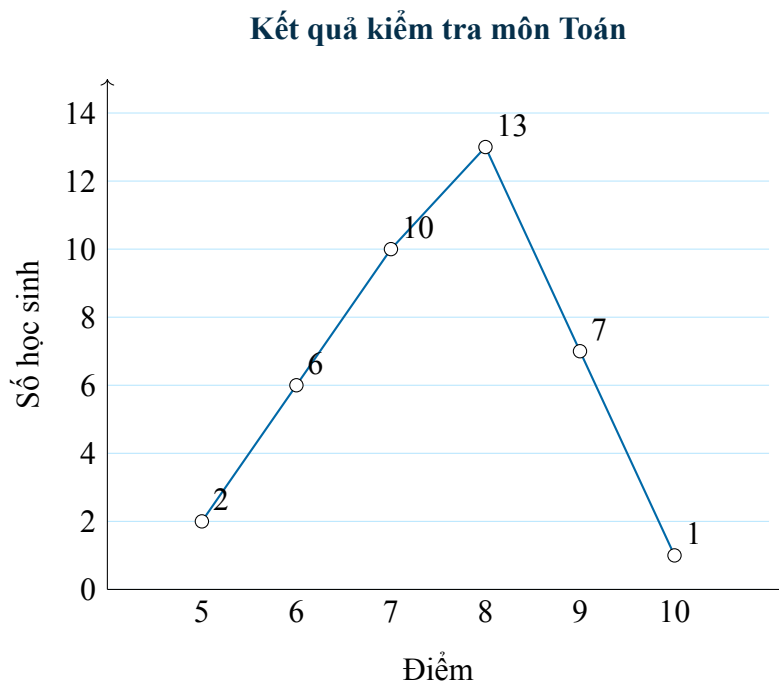
**7.5.** Số  $\pi$  với 50 chữ số sau dấu phẩy thập phân như sau:

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 10.

a) Lập bảng tần số cho các chữ số từ 0 đến 9 xuất hiện sau dấu phẩy thập phân.

b) Chữ số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất?

**7.6.** Cho biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng sau:



a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Điểm nào có nhiều học sinh đạt nhất?

**7.7.** Một túi chứa một số viên bi có cùng kích thước, mỗi viên bi có một trong các màu đen, trắng, đỏ, vàng. Thực hiện lấy bi 20 lần, mỗi lần lấy một viên xem viên bi có màu gì sau đó trả bi lại túi, trộn đều. Kết quả trong 20 lần lấy bi có 8 lần lấy được bi đen, 4 lần lấy được bi đỏ, 6 lần lấy được bi trắng, 2 lần lấy được bi vàng.

a) Lập bảng tần số cho kết quả thu được.

---

---

---

---

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

---

---

---

---

**7.8.** Thống kê số ngày nằm viện của 20 bệnh nhân được kết quả như sau:

5, 7, 4, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 8, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 6.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

---

---

---

---

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

---

---

---

---



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, kĩ năng                                                                                | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tần số tương đối</li> <li>Bảng tần số tương đối</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thiết lập bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.</li> <li>Giải thích ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.</li> </ul> |

Ở bài trước chúng ta đã được học các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tần số xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tỉ lệ xuất hiện của các giá trị trong dãy.

## I. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

## Tần số tương đối và bảng tần số tương đối

**HD1** Có một túi kín đựng 10 quả bóng có cùng kích thước và khối lượng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy 1 quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại bóng vào túi và trộn đều.

- a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng màu xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng.

- b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì là ít nhất, nhiều nhất.

Cho  $x_1, \dots, x_k$  là các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu cỡ  $n$ . Tần số tương đối  $f_i$  của giá trị  $x_i$  là tỉ số giữa tần số  $m_i$  của  $x_i$  với  $n$ .

Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối.

|                  |       |         |       |
|------------------|-------|---------|-------|
| Giá trị          | $x_1$ | $\dots$ | $x_k$ |
| Tần số tương đối | $f_1$ | $\dots$ | $f_k$ |

trong đó  $n = m_1 + \dots + m_k$  và  $f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100(\%)$  là tần số tương đối của  $x_1, \dots, f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100(\%)$  là tần số tương đối của  $x_k$ .

Tần số tương đối còn gọi là tần suất.

**Câu hỏi** Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu thu được trong HD1.

**Chú ý.** Người ta còn cho bảng tần số tương đối ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số tương đối của các giá trị đó.

**Ví dụ 1** Thu thập dữ liệu về chất lượng không khí tại một địa điểm trong 30 ngày mùa xuân cho kết quả như sau:

M1, M1, M2, M2, M2, M2, M1, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M4, M1, M3, M3, M3, M4, M4, M1, M1, M1, M1, M3, M3, M3, M1.

(M1: Tốt; M2: Trung bình; M3: Kém; M4: Xấu)

- Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.
- Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất địa điểm này có chất lượng không khí ở mức nào?

**Giải**

a) Tổng số ngày quan sát là  $n = 30$ .

Số ngày có chất lượng không khí ở các mức M1, M2, M3, M4 tương ứng là  $m_1 = 9$ ,  $m_2 = 12$ ,  $m_3 = 6$ ,  $m_4 = 3$ .

Do đó các tần số tương đối cho các mức M1, M2, M3, M4 lần lượt là:

$$f_1 = \frac{9}{30} \cdot 100\% = 30\%; \quad f_2 = \frac{12}{30} \cdot 100\% = 40\%;$$

$$f_3 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; \quad f_4 = \frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%.$$

Ta có bảng tần số tương đối sau:

| Chất lượng không khí | M1  | M2  | M3  | M4  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tần số tương đối     | 30% | 40% | 20% | 10% |

b) Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất là địa điểm này có chất lượng không khí ở mức M2, tức là mức Trung bình.

**Nhận xét.** Tần số tương đối của một giá trị là ước lượng cho xác suất xuất hiện giá trị đó.

**Luyện tập 1** Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bìa dừng lại. Kết quả thu được như sau:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Xanh | /     /     /             |
| Đỏ   | /     /     /     /     / |
| Vàng | /     /                   |

- Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

- Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ.

## II. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

### Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối

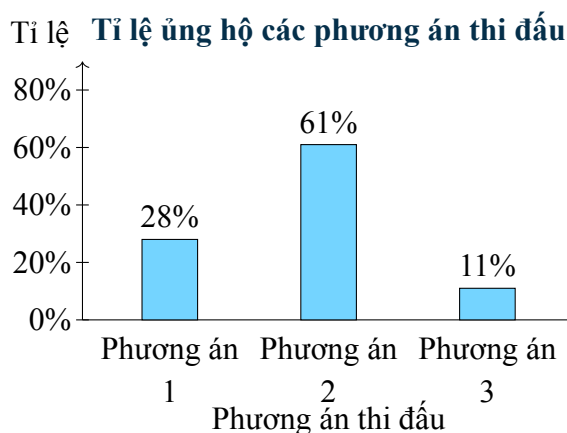
**HD2** Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của một trường như sau:

Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm;

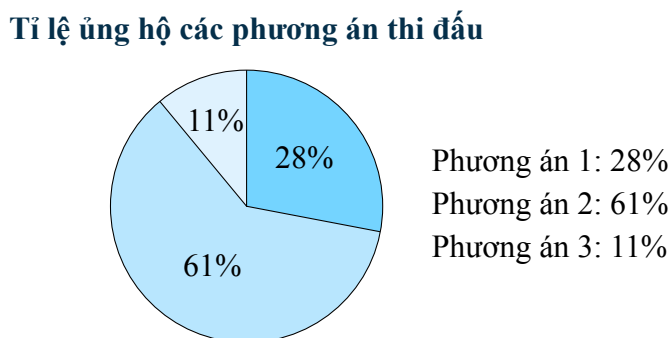
Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết;

Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp.

Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Bình và Nam biểu diễn bằng các biểu đồ như sau:



Hình 7.9. Biểu đồ cột



Hình 7.10. Biểu đồ hình quạt tròn

a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.

b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến.

- Biểu đồ biểu diễn bảng tần số tương đối được gọi là biểu đồ tần số tương đối. Dạng thường gặp của biểu đồ tần số tương đối là biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.
- Để vẽ biểu đồ hình quạt tròn ta thực hiện theo các bước sau:

**Bước 1.** Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt dùng để biểu diễn tần số tương đối của các giá trị theo công thức  $360^\circ \cdot f_i$  với  $i = 1, \dots, k$ .

**Bước 2.** Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo cung tương ứng được xác định trong Bước 1.

**Bước 3.** Định dạng các hình quạt tròn (thường bằng cách tô màu), ghi tần số tương đối, chú giải và tiêu đề.

**Ví dụ 2** Cho bảng tần số tương đối về loại phim yêu thích của các học sinh trong lớp 9A như sau:

| Loại phim           | Hài | Khoa học viễn tưởng | Kinh dị |
|---------------------|-----|---------------------|---------|
| Tỉ lệ bạn yêu thích | 50% | 37,5%               | 12,5%   |

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

### Giải

**Bước 1.** Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn các tần số tương đối cho mỗi loại phim:

$$\text{Hài: } 360^\circ \cdot 50\% = 180^\circ;$$

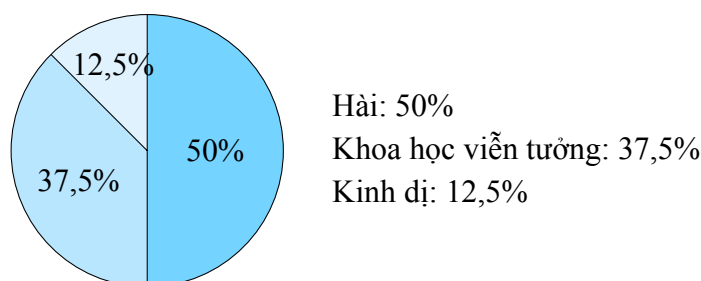
$$\text{Khoa học viễn tưởng: } 360^\circ \cdot 37,5\% = 135^\circ;$$

$$\text{Kinh dị: } 360^\circ \cdot 12,5\% = 45^\circ.$$

**Bước 2.** Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt (H.7.11).

**Bước 3.** Định dạng các hình quạt tròn, ghi tỉ lệ phần trăm, chú giải và tiêu đề (H.7.12).

**Tỉ lệ học sinh yêu thích các loại phim**



Hình 7.12

**Luyện tập 2** Bảng tần số tương đối sau cho biết tỉ lệ học sinh đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán theo các mức độ.

| Đánh giá | Rất khó | Khó | Trung bình | Dễ  |
|----------|---------|-----|------------|-----|
| Tỉ lệ    | 10%     | 25% | 45%        | 20% |

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối này.

### Tranh luận

Bạn Bình phát phiếu (H.7.13) lấy ý kiến bình chọn của 40 bạn trong lớp về địa điểm đi dã ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau:

| Địa điểm            | Vườn quốc gia Ba Vì | Vườn quốc gia Cát Bà | Vườn quốc gia Cúc Phương |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Tỉ lệ bạn bình chọn | 70%                 | 30%                  | 50%                      |

Bình: “Tớ sẽ dùng biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn bảng thống kê này.”

Nam: “Không được. Cậu phải dùng biểu đồ cột để biểu diễn.”

Ý kiến của bạn thế nào?

### PHIẾU BÌNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐI DÃ NGOẠI

(Bạn có thể lựa chọn nhiều hơn 1 địa điểm)

A. Vườn quốc gia Ba Vì.      B. Vườn quốc gia Cát Bà.      C. Vườn quốc gia Cúc Phương.

## BÀI TẬP

**7.6.** Lớp 9A có 40 bạn, trong đó 20 bạn mặc áo cỡ M, 13 bạn mặc áo cỡ S, 7 bạn mặc áo cỡ L. Hãy lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu này.

**7.7.** Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 9B bình chọn phần mềm học trực tuyến được yêu thích nhất:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skype       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zoom        |            |
| Google Meet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(Mỗi  biểu diễn cho 2 học sinh)

Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

**7.8.** Quay 150 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành bốn hình quạt với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Quan sát mũi tên chỉ vào hình quạt màu gì và ghi lại, thu được kết quả sau:

| Màu    | Xanh | Đỏ | Tím | Vàng |
|--------|------|----|-----|------|
| Số lần | 60   | 30 | 40  | 20   |

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng các xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng.

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

**7.9.** Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2021 trong số 50,5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có 13,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 16,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19,7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

**7.10.** Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ tăng trưởng GDP năm 2022 theo khu vực kinh tế.

| Khu vực kinh tế | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | Công nghiệp và xây dựng | Dịch vụ |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| Mức tăng trưởng | 3,36%                               | 7,78%                   | 9,99%   |

(Theo Tổng cục Thống kê)

a) Bảng thống kê trên có là bảng tần số tương đối hay không?

b) Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp và biểu diễn bảng thống kê trên bằng loại biểu đồ đó.



## LUYỆN TẬP

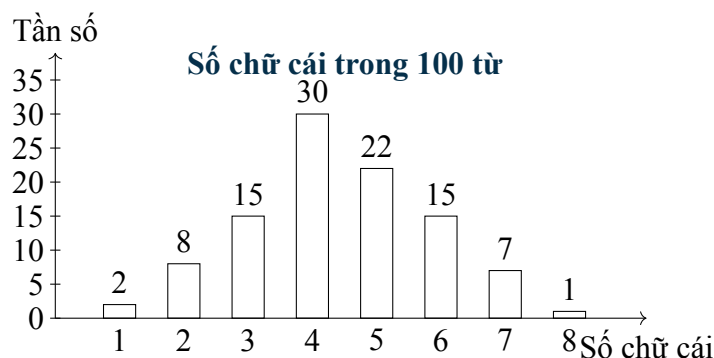
**7.9.** Một xạ thủ bắn 50 lần vào bia và ghi lại điểm của 50 lần bắn như sau:

| Điểm   | 10 | 9  | 8 | 7 |
|--------|----|----|---|---|
| Tần số | 15 | 25 | 7 | 3 |

a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Ước lượng cho xác suất xạ thủ được điểm lớn hơn hoặc bằng 9 khi bắn vào bia.

**7.10.** Bạn Giang chọn một đoạn văn gồm 100 từ và đếm số chữ cái trong mỗi từ của đoạn văn này cho kết quả như trong biểu đồ sau:



a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Tìm ước lượng cho xác suất một từ có nhiều hơn 5 chữ cái.

**7.11.** Kết quả bình chọn của khán giả cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An năm học vừa qua đối với năm cầu thủ được ban tổ chức đề cử như sau:

| Cầu thủ            | An | Tân | Việt | Bình | Lê |
|--------------------|----|-----|------|------|----|
| Số lượng bình chọn | 55 | 135 | 100  | 70   | 40 |

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

**7.12.** Bảng sau là kết quả đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của một lái xe công nghệ, mỗi gạch biểu diễn một lần đánh giá:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| ★★    | /               |
| ★★★   | /               |
| ★★★★  | /      /      / |
| ★★★★★ | /               |

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng cho xác suất một khách hàng đánh giá ở mức từ ba sao trở xuống.

**7.13.** Bảng tần số tương đối sau cho biết kết quả tập luyện của một vận động viên bắn súng:

| Điểm             | 7  | 8   | 9   | 10    |
|------------------|----|-----|-----|-------|
| Tần số tương đối | 5% | 15% | 55% | $x\%$ |

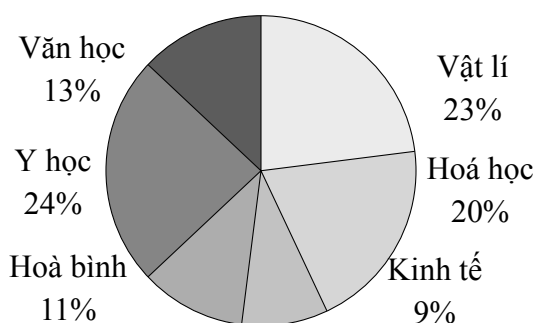
a) Xác định giá trị của  $x$ .

b) Ước lượng xác suất bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

c) Biết rằng vận động viên đã bắn 200 viên đạn trong quá trình luyện tập. Tính số lần bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

**7.14.** Cho biểu đồ hình quạt tròn sau:

**Tỉ lệ người đạt giải Nobel theo các lĩnh vực  
tính đến năm 2020**



a) Giải thích các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

**7.15.** Cho bảng thống kê sau về số lượng học sinh tại một trường tham gia các câu lạc bộ (CLB):

|      | CLB tiếng Anh | CLB Toán | CLB Khoa học | Tổng |
|------|---------------|----------|--------------|------|
| Nam  | 40            | 60       | 50           | 150  |
| Nữ   | 70            | 30       | 65           | 165  |
| Tổng | 110           | 90       | 115          | 315  |

a) Lập các bảng tần số tương đối biểu diễn tỉ lệ học sinh nam, nữ tham gia các câu lạc bộ.

---

---

b) Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

---

---

**7.16.** Với số liệu cho trong bài tập 7.15, hãy:

a) Lập bảng tần số tương đối cho tỉ lệ học sinh tham gia các câu lạc bộ.

---

---

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

---

---

# LUYỆN TẬP CHUNG

## Ví dụ 1

Một vận động viên bắn 30 viên đạn vào bia với các điểm số thu được như sau:

10, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 7, 10, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 8, 10.

a) Lập bảng tần số và tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số thu được ở câu a.

## Giải

a) Số lần vận động viên được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là 8, 12, 7, 3. Ta có bảng tần số sau:

|        |    |    |   |   |
|--------|----|----|---|---|
| Điểm   | 10 | 9  | 8 | 7 |
| Tần số | 8  | 12 | 7 | 3 |

Tổng số lần bắn là  $n = 30$ .

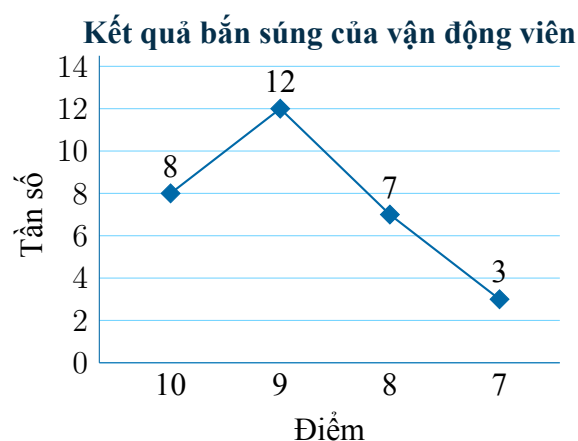
Tỉ lệ được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là  $\frac{8}{30} \cdot 100\% \approx 26,7\%$ ;  $\frac{12}{30} \cdot 100\% = 40\%$ ;  $\frac{7}{30} \cdot 100\% \approx 23,3\%$ ;

$\frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%$ .

Ta có bảng tần số tương đối sau:

|                  |       |     |       |     |
|------------------|-------|-----|-------|-----|
| Điểm             | 10    | 9   | 8     | 7   |
| Tần số tương đối | 26,7% | 40% | 23,3% | 10% |

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.14).



Hình 7.14

## Ví dụ 2

Bảng thống kê sau cho biết số lượt mượn các loại sách trong một tuần tại thư viện của một trường Trung học cơ sở.

| Loại sách | Sách giáo khoa | Sách tham khảo | Truyện ngắn | Tiểu thuyết |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Số lượt   | 20             | 80             | 70          | 30          |

- a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.  
 b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

**Giải**

a) Tổng số lượt mượn sách là  $20 + 80 + 70 + 30 = 200$ .

Tỉ lệ lượt mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện ngắn, tiểu thuyết tương ứng là  $\frac{20}{200} \cdot 100\% = 10\%$ ;

$\frac{80}{200} \cdot 100\% = 40\%$ ;  $\frac{70}{200} \cdot 100\% = 35\%$ ;  $\frac{30}{200} \cdot 100\% = 15\%$ .

Ta có bảng tần số tương đối như sau:

| Loại sách        | Sách giáo khoa | Sách tham khảo | Truyện ngắn | Tiểu thuyết |
|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Tần số tương đối | 10%            | 40%            | 35%         | 15%         |

b) Số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn tỉ lệ các loại sách được mượn là:

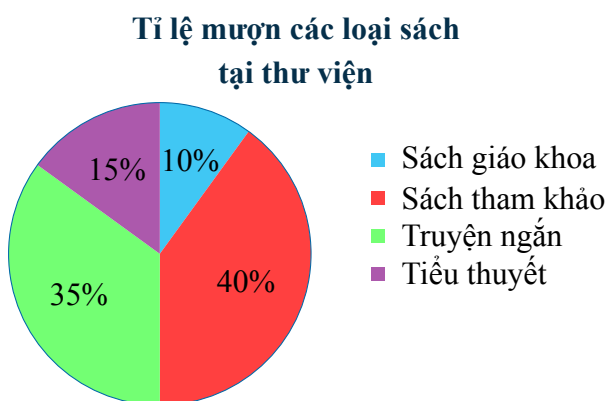
Sách giáo khoa:  $360^\circ \cdot 10\% = 36^\circ$ ;

Sách tham khảo:  $360^\circ \cdot 40\% = 144^\circ$ ;

Truyện ngắn:  $360^\circ \cdot 35\% = 126^\circ$ ;

Tiểu thuyết:  $360^\circ \cdot 15\% = 54^\circ$ .

Biểu đồ hình quạt tròn như Hình 7.15.



Hình 7.15

**BÀI TẬP**

**7.11.** Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị.

| Mức độ      | Không cận thị | Cận thị nhẹ | Cận thị vừa | Cận thị nặng |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Số học sinh | 10            | 13          | 12          | 5            |

- a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.

---



---



---

b) Đa số học sinh của lớp 9B cận thị hay không cận thị?

**7.12.** Tỷ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 9A, 9B, 9C, 9D tham gia hội diễn văn nghệ khối lớp 9 như sau:

| Lớp                      | 9A  | 9B  | 9C  | 9D  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tỷ lệ học sinh bình chọn | 35% | 25% | 30% | 10% |

Biết rằng có 300 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết mục văn nghệ của mỗi lớp.

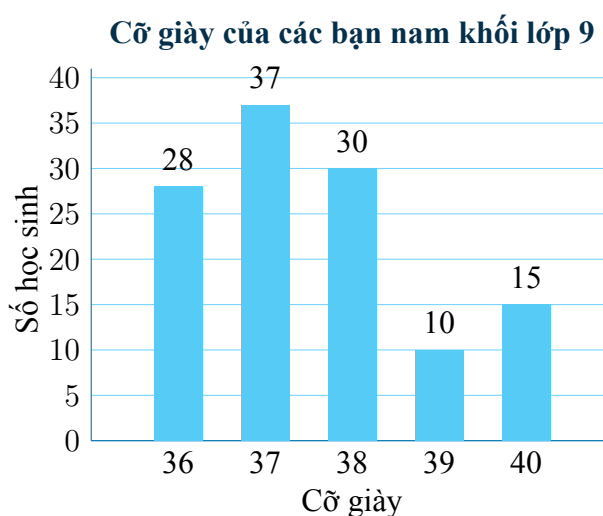
**7.13.** Bạn Hoàng khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường thu được kết quả sau:

A, B, C, B, A, A, B, A, B, A,

trong đó A là mức Tốt, B là mức Trung bình, C là mức Kém.

Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối biểu diễn kết quả bạn Hoàng thu được.

**7.14.** Biểu đồ cột Hình 7.16 cho biết cỡ giày của các bạn nam khối lớp 9 trong trường.



Hình 7.16

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

**7.15.** Cho bảng tần số sau:

|                   |   |   |    |    |    |
|-------------------|---|---|----|----|----|
| Điểm thi môn Toán | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| Số học sinh       | 5 | 8 | 12 | 10 | 4  |

Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số trên.

**7.16.** Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau:

|           |           |         |        |
|-----------|-----------|---------|--------|
| Thời tiết | Không mưa | Mưa nhỏ | Mưa to |
| Số ngày   | 10        | 8       | 12     |

a) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được.

b) Ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở điểm du lịch này.



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ                                                                                                                                         | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bảng tần số ghép nhóm</li> <li>Bảng tần số tương đối ghép nhóm</li> <li>Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thiết lập bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.</li> <li>Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.</li> </ul> |

Để tìm hiểu về thời gian tự học trong ngày của học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã phát phiếu hỏi theo mẫu bên cho các bạn trong lớp.

Chúng ta biểu diễn dữ liệu thu được như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài học này!

| Mỗi tối trong tuần em dành bao nhiêu thời gian để tự học? |
|-----------------------------------------------------------|
| A. Từ 0 đến dưới 1 giờ.                                   |
| B. Từ 1 giờ đến dưới 2 giờ.                               |
| C. Từ 2 giờ đến dưới 3 giờ.                               |
| D. Từ 3 giờ đến dưới 4 giờ.                               |

## 1. BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM

### Tìm hiểu bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm

**HD1** Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự học dưới 1 giờ có 10 bạn; từ 1 giờ đến dưới 2 giờ có 15 bạn; từ 2 giờ đến dưới 3 giờ có 8 bạn; từ 3 giờ đến dưới 4 giờ có 7 bạn. Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thiện các bảng sau vào vở:

| Thời gian (giờ) | [0; 1) | [1; 2) | [2; 3) | [3; 4) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Tần số          |        |        |        |        |

Bảng 7.1

| Thời gian (giờ)  | [0; 1) | [1; 2) | [2; 3) | [3; 4) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tần số tương đối |        |        |        |        |

Bảng 7.2

Nhóm số liệu  $[a; b)$  là nhóm gồm các số liệu lớn hơn hoặc bằng  $a$  và nhỏ hơn  $b$ .

Bảng 7.1 được gọi là bảng tần số ghép nhóm, Bảng 7.2 được gọi là bảng tần số tương đối ghép nhóm.

Trong nhiều trường hợp, ta khó biết giá trị chính xác của số liệu mà chỉ biết nó thuộc một nhóm số liệu nào đó. Nhóm số liệu thường gặp là  $[a; b)$ , trong đó  $a$  là đầu mút trái,  $b$  là đầu mút phải.

Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu:

| Nhóm   | $[a_1; a_2)$ | $[a_2; a_3)$ | $\dots$ | $[a_k; a_{k+1})$ |
|--------|--------------|--------------|---------|------------------|
| Tần số | $m_1$        | $m_2$        | $\dots$ | $m_k$            |

Bảng 7.3

Tần số  $m_i$  của nhóm  $[a_i; a_{i+1})$  là số giá trị của mẫu số liệu lớn hơn hoặc bằng  $a_i$  và nhỏ hơn  $a_{i+1}$ .

Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu:

| Nhóm             | $[a_1; a_2)$ | $[a_2; a_3)$ | $\dots$ | $[a_k; a_{k+1})$ |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| Tần số tương đối | $f_1$        | $f_2$        | $\dots$ | $f_k$            |

Bảng 7.4

Trong đó  $n = m_1 + \dots + m_k$  và

$$f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100\%$$

là tần số tương đối của nhóm  $[a_1; a_2)$ ,  $\dots$ ,

$$f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%$$

là tần số tương đối của nhóm  $[a_k; a_{k+1})$ .

### Ví dụ 1

Đo chiều cao (đơn vị là cm) của học sinh lớp 9C cho kết quả như sau:

156, 157, 164, 166, 166, 165, 157, 154, 155, 158, 160, 163, 163,  
161, 162, 159, 159, 160, 160, 160, 159, 158, 160, 160, 158, 163,  
162, 162, 162, 161, 162, 161, 163, 161, 163, 161, 164, 166, 165, 165.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu này với các nhóm  $[155; 158)$ ,  $[158; 161)$ ,  $[161; 164)$ ,  $[164; 167)$ .

### Giải

Số học sinh có chiều cao từ 150 cm đến dưới 158 cm là 5 học sinh; từ 158 cm đến dưới 161 cm là 12 học sinh; từ 161 cm đến dưới 164 cm là 15 học sinh; từ 164 cm đến dưới 167 cm là 8 học sinh. Do đó, tần số tương ứng với các nhóm là  $m_1 = 5$ ,  $m_2 = 12$ ,  $m_3 = 15$ ,  $m_4 = 8$ .

| Chiều cao (cm) | $[150; 158)$ | $[158; 161)$ | $[161; 164)$ | $[164; 167)$ |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Số học sinh    | 5            | 12           | 15           | 8            |

Tổng số học sinh trong lớp là  $n = 5 + 12 + 15 + 8 = 40$ .

Tỉ lệ học sinh tương ứng với các nhóm là  $\frac{5}{40} \cdot 100\% = 12,5\%$ ;  $\frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$ ;  $\frac{15}{40} \cdot 100\% = 37,5\%$ ;  
 $\frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%$ .

|                  |            |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Chiều cao (cm)   | [150; 158) | [158; 161) | [161; 164) | [164; 167) |
| Tần số tương đối | 12,5%      | 30%        | 37,5%      | 20%        |

**Luyện tập 1**

Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như sau:

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Tuổi thọ (ngày) | [30; 40) | [40; 50) | [50; 60) |
| Tần số          | 12       | 23       | 15       |

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này.

**Ví dụ 2**

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chất lượng không khí là Tốt nếu AQI từ 0 đến dưới 50; là Trung bình nếu AQI từ 50 đến dưới 100; là Kém nếu AQI từ 100 đến dưới 150; là Xấu nếu AQI từ 150 đến dưới 200. Chất lượng không khí tại Hà Nội từ ngày 4-2-2023 đến 5-3-2023 được cho như sau:

Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Xấu, Kém, Xấu, Xấu, Xấu, Kém, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Kém, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu.

(Theo iqair.com)

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chỉ số AQI cho dãy dữ liệu trên.

**Giải**

Có 8 ngày chất lượng không khí ở mức Trung bình tương ứng với chỉ số AQI từ 50 đến dưới 100; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức Kém tương ứng với chỉ số AQI từ 100 đến dưới 150; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức Xấu tương ứng với chỉ số AQI từ 150 đến dưới 200.

|            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| Chỉ số AQI | [50; 100) | [100; 150) | [150; 200) |
| Tần số     | 8         | 11         | 11         |

Tổng số ngày là  $n = 30$ . Tần số tương đối của ba nhóm lần lượt là  $\frac{8}{30} \cdot 100\% \approx 26,6\%$ ;  $\frac{11}{30} \cdot 100\% \approx 36,7\%$ ;  $\frac{11}{30} \cdot 100\% \approx 36,7\%$ .

|                  |           |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| Chỉ số AQI       | [50; 100) | [100; 150) | [150; 200) |
| Tần số tương đối | 26,6%     | 36,7%      | 36,7%      |

**Luyện tập 2**

Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các mặt thu nhập, sức khỏe, giáo dục của người dân trong một quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành bốn nhóm theo HDI: Nhóm 1 (rất cao) có HDI từ 0,8 trở lên; Nhóm 2 (cao) có HDI từ 0,7 đến dưới 0,8; Nhóm 3 (trung bình) có HDI từ 0,55 đến dưới 0,7; Nhóm 4 (thấp) có HDI dưới 0,55. Năm 2021, chỉ số HDI của 11 quốc gia Đông Nam Á như sau:

0,939; 0,829; 0,803; 0,8; 0,705; 0,703; 0,699; 0,607; 0,607; 0,593; 0,585.

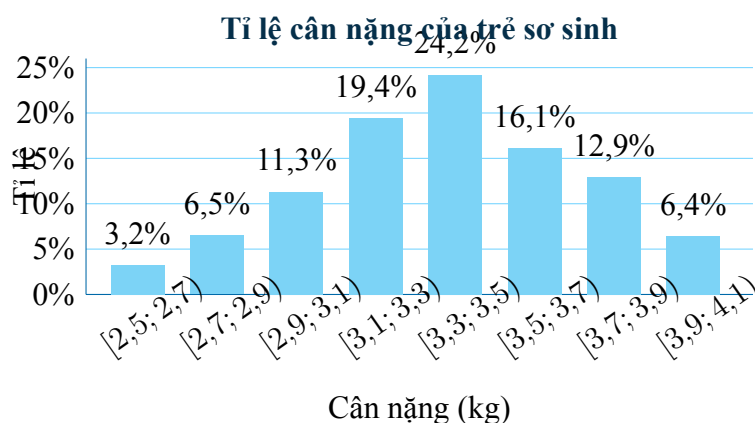
Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thành bảng tần số ghép nhóm sau:

| Chỉ số HDI | [0; 0,55) | [0,55; 0,7) | [0,7; 0,8) | [0,8; 1,0) |
|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Tần số     |           |             |            |            |

**2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM DẠNG CỘT**

**Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột**

**HD2** Biểu đồ Hình 7.17 cho biết tỉ lệ cân nặng của 62 trẻ sơ sinh tại một bệnh viện.



Hình 7.17

a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. Bảng thống kê đó có phải là bảng tần số tương đối ghép nhóm không?

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột là biểu đồ gồm các cột liền nhau để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Trong biểu đồ này, chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số tương đối của nhóm số liệu.

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm số liệu có độ dài bằng nhau ta thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1.** Vẽ trục đứng, trục ngang. Trên trục đứng xác định đơn vị độ dài phù hợp với các tần số tương đối. Trên trục ngang xác định các nhóm số liệu cần biểu diễn.
- **Bước 2.** Dựng các hình cột (kề nhau) ứng với các nhóm dữ liệu, mỗi hình cột có chiều cao bằng tần số tương đối của nhóm số liệu.
- **Bước 3.** Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề cho biểu đồ.

Biểu đồ tần số tương đối (tần số) ghép nhóm dạng cột còn gọi là tổ chức đồ (histogram).

**Chú ý.** Trong biểu đồ trên, nếu chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số của nhóm số liệu thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột.

### Ví dụ 3

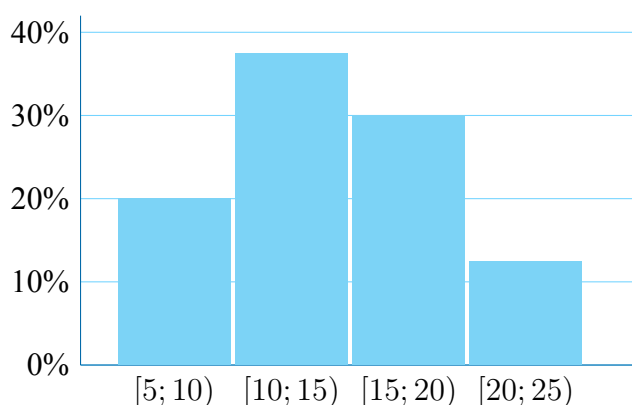
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê sau về thời gian đi từ nhà tới trường của một số bạn trong lớp 9D.

| Thời gian (phút) | [5; 10) | [10; 15) | [15; 20) | [20; 25) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|
| Tần số tương đối | 20%     | 37,5%    | 30%      | 12,5%    |

### Giải

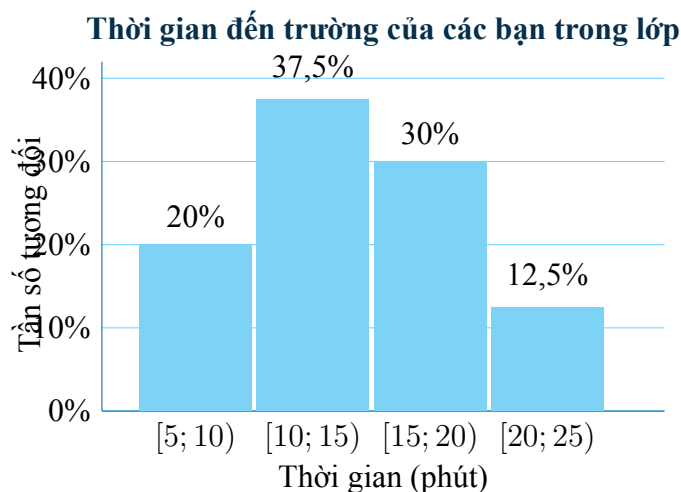
**Bước 1.** Vẽ các trục của biểu đồ, xác định đơn vị độ dài trên trục đứng, các nhóm trên trục ngang (H.7.18).

**Bước 2.** Dựng các hình cột kề nhau ứng với các nhóm số liệu (H.7.18).



Hình 7.18

**Bước 3.** Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề của biểu đồ (H.7.19).



Hình 7.19

**Luyện tập 3**

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng sau về chiều cao của một số cây chà là giống 3 tháng tuổi.

|                  |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Chiều cao (cm)   | [30; 34) | [34; 38) | [38; 42) | [42; 46) |
| Tần số tương đối | 20%      | 35%      | 30%      | 15%      |

**3. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM DẠNG ĐOẠN THẲNG**

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm ta cũng có thể dùng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

**Cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng**

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1.** Chọn giá trị

$$x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$$

đại diện cho nhóm số liệu  $[a_i; a_{i+1})$ , với  $i = 1, 2, \dots, k$ .

- **Bước 2.** Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số tương đối.
- **Bước 3.** Với mỗi giá trị đại diện  $x_i$  trên trục ngang và tần số tương đối  $f_i$  tương ứng, ta xác định một điểm  $M_i(x_i; f_i)$ . Nối các điểm liên tiếp với nhau.
- **Bước 4.** Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

**Chú ý.** Trong cách vẽ biểu đồ trên, nếu thay tần số tương đối bằng tần số thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

**Ví dụ 4**

Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm sau về tuổi thọ của một loại bóng đèn.

| Tuổi thọ (năm)   | [1; 1,5) | [1,5; 2) | [2; 2,5) | [2,5; 3) | [3; 3,5) |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số tương đối | 15%      | 20%      | 30%      | 25%      | 10%      |

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

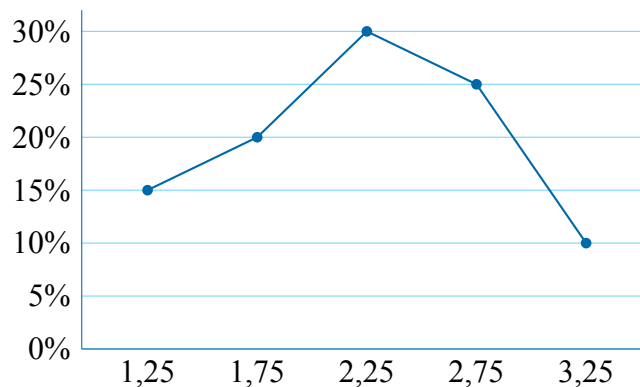
**Giải**

**Bước 1.** Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng sau:

| Giá trị đại diện | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Tần số tương đối | 15%  | 20%  | 30%  | 25%  | 10%  |

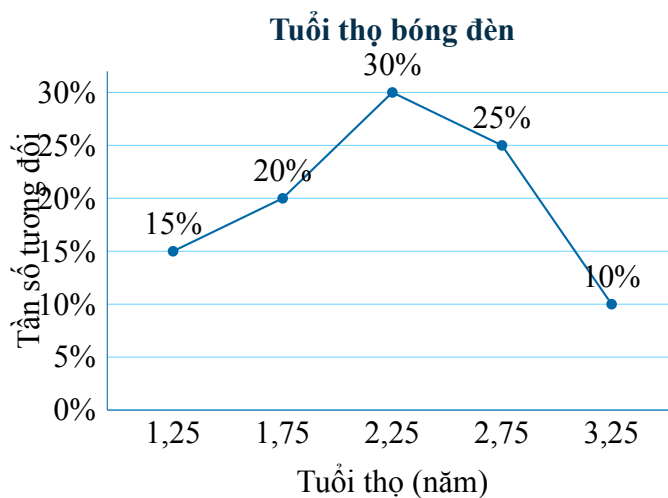
**Bước 2.** Vẽ các trục (H.7.20).

**Bước 3.** Xác định các điểm, nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.20).



Hình 7.20

**Bước 4.** Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (H.7.21).



Hình 7.21

**Chú ý.** Trên trục ngang ta cũng có thể điền các nhóm số liệu thay cho các giá trị đại diện.

#### Luyện tập 4

Cho bảng tần số ghép nhóm sau về thời gian gọi (phút) của một số cuộc điện thoại.

| Thời gian (phút) | [0,5; 2,5) | [2,5; 4,5) | [4,5; 6,5) | [6,5; 8,5) | [8,5; 10,5) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Số cuộc gọi      | 6          | 14         | 20         | 12         | 8           |

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

#### EM CÓ BIẾT? (Đọc thêm)

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm  $[a_i; a_{i+1})$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$  có độ dài  $l_i = a_{i+1} - a_i$ , không bằng nhau bằng biểu đồ tần số tương đối dạng cột người ta dựng các cột có đáy bằng  $l_i$  và chiều cao là  $\frac{f_i}{l_i}$ , tức là diện tích của mỗi cột chính bằng tần số tương đối của nhóm  $[a_i; a_{i+1})$ .

#### BÀI TẬP

**7.17.** Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành phố cho kết quả như sau:

| Thời gian (giờ) | [0; 0,5) | [0,5; 1,0) | [1,0; 1,5) | [1,5; 2,0) | [2,0; 2,5) |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Tỉ lệ           | 15%      | 27%        | 23%        | 18%        | 17%        |

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2 000 phiếu trả lời. Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả thu được.

**7.18.** Ghi lại cấp độ động đất của các trận động đất xảy ra tại một vùng trong 10 năm người ta thu được kết quả sau:

I, V, II, III, VI, V, IV, II, III, V, VI, VII, VIII, I, I, II, VI, VII, IV.

Biết rằng theo thang Richter thì trận động đất cấp I có độ lớn từ 1 đến dưới 3; cấp II và III có độ lớn từ 3 đến dưới 4; cấp IV và V có độ lớn từ 4 đến dưới 5; cấp VI và VII có độ lớn từ 5 đến dưới 6; cấp VIII có độ lớn từ 6 đến dưới 6,9.

Lập bảng tần số ghép nhóm cho độ lớn các trận động đất xảy ra ở vùng này theo thang Richter.

**7.19.** Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của các học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

| Thời gian (giây) | [13; 15) | [15; 17) | [17; 19) | [19; 21) |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Số học sinh      | 5        | 20       | 13       | 2        |

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

**7.20.** Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo chiều dài các củ cà rốt thu được kết quả sau:

| Chiều dài (cm) | [15; 16) | [16; 17) | [17; 18) | [18; 19) | [19; 20) | [20; 21) |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số củ cà rốt   | 8        | 17       | 30       | 28       | 12       | 5        |

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

**7.21.** Thời gian chờ mua vé xem bóng đá của một số cổ động viên được cho như sau:

| Thời gian (phút) | [0; 5) | [5; 10) | [10; 15) | [15; 20) | [20; 25) | [25; 30) |
|------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Số cổ động viên  | 15     | 38      | 50       | 27       | 20       | 10       |

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được ở câu a.

### LUYỆN TẬP

**7.17.** Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết cân nặng của một số con voi khi vừa sinh ra (đơn vị tính là kg):

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Cân nặng (kg) | [110; 115) | [115; 120) | [120; 125) | [125; 130) |
| Tần số        | 8          | 15         | 17         | 10         |

a) Đọc và giải thích dữ liệu cho bởi bảng tần số ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

**7.18.** Một nhóm học sinh lớp 9B thực hiện 20 lần đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện để xác định công suất của một chiếc quạt điện và thu được bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

|                  |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Công suất (W)    | [72; 73) | [73; 74) | [74; 75) | [75; 76) | [76; 77) |
| Tần số tương đối | 10%      | 20%      | 30%      | 25%      | 15%      |

a) Đọc và giải thích thông tin của hai nhóm dữ liệu cho bởi bảng tần số tương đối ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả 20 lần đo của nhóm học sinh.

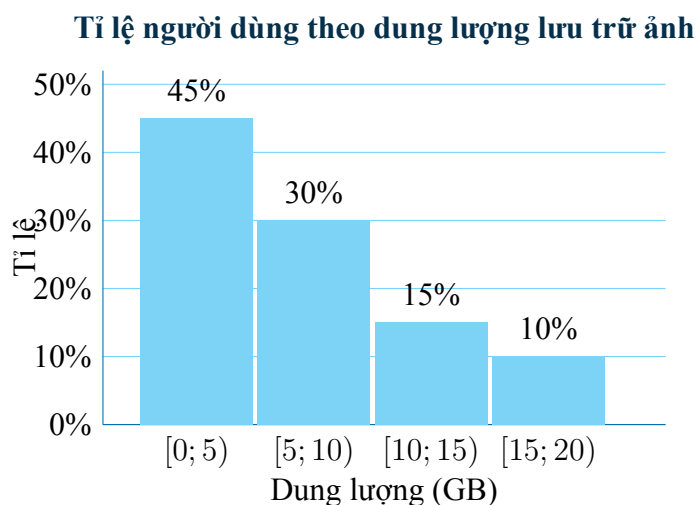
**7.19.** Một phòng khám đo và ghi lại huyết áp tâm thu (đơn vị tính là mmHg) của một số người đến khám bệnh thu được kết quả như sau:

118, 100, 107, 135, 127, 158, 179, 95, 127, 130, 135, 116, 182, 166, 164,  
99, 112, 129, 134, 144, 158, 97, 175, 110, 99, 128, 134, 192, 149, 135, 90.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người bình thường có huyết áp tâm thu từ 90 mmHg đến dưới 120 mmHg; người ở dạng tiền tăng huyết áp có huyết áp tâm thu từ 120 mmHg đến dưới 140 mmHg; người bị tăng huyết áp có huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dãy số liệu trên theo các mức bệnh huyết áp.

**7.20.** Một công ty quản lý phần mềm ứng dụng trực tuyến đã thống kê tỉ lệ người dùng phần mềm này theo dung lượng bộ nhớ dành cho lưu trữ ảnh và biểu diễn dưới dạng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột như sau:

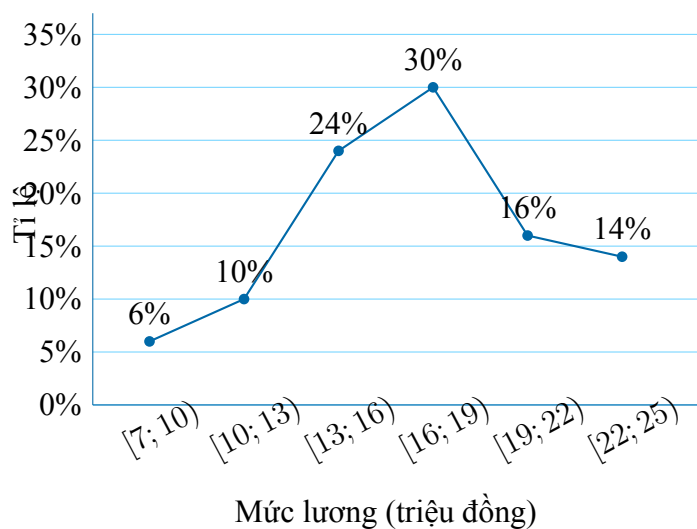


a) Đọc và giải thích thông tin về một nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

**7.21.** Cho biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng sau:

Lương của công nhân công ty A



a) Đọc và giải thích thông tin về hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

---



---

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

---



---

c) Biết rằng công ty A có 300 người, lập bảng tần số ghép nhóm cho lương của công nhân công ty này.

---



---

**7.22.** Bảng thống kê sau cho biết thời gian học tiếng Anh (đơn vị là năm, tính từ lúc bắt đầu học tiếng Anh đến thời điểm khảo sát) của một số học sinh lớp 9.

| Thời gian (năm) | [0; 2) | [2; 4) | [4; 6) | [6; 8) | [8; 10) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Số học sinh     | 8      | 12     | 15     | 10     | 5       |

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

---



---

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

---



---

**7.23.** Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết thành tích luyện tập của một vận động viên nghiệp dư chạy maraton 42 km.

| Thời gian (giờ) | [6; 6,5) | [6,5; 7) | [7; 7,5) | [7,5; 8) | [8; 8,5) |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số lần          | 2        | 6        | 7        | 4        | 1        |

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

**7.24.** Kiểm tra khối lượng của một số bao xi măng trước khi xuất xưởng cho kết quả như sau:

| Khối lượng (kg) | [48,5; 49) | [49; 49,5) | [49,5; 50) | [50; 50,5) | [50,5; 51) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tỉ lệ           | 5%         | 10%        | 35%        | 40%        | 10%        |

Vẽ các biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu trên.

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII



## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII

### A. TRẮC NGHIỆM

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các bài tập từ 7.22 đến 7.24.

Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

|                   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| Số chấm xuất hiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |
| Tần số            | 8 | 7 | ? | 8 | 6 | 11 |

7.22. Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là

- A. 9.                                      B. 10.                                      C. 11.                                      D. 12.

☐

7.23. Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm là

- A. 6%.                                      B. 8%.                                      C. 12%.                                      D. 14%.

☐

7.24. Để biểu diễn bảng thống kê trên, **không thể** dùng loại biểu đồ nào sau đây?

- A. Biểu đồ tranh.                                      B. Biểu đồ tần số dạng cột.  
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.                                      D. Biểu đồ cột kép.

☐

7.25. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp 9A như sau:

|                             |         |          |          |
|-----------------------------|---------|----------|----------|
| Thời gian đến trường (phút) | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) |
| Tần số tương đối            | 20%     | 55%      | 25%      |

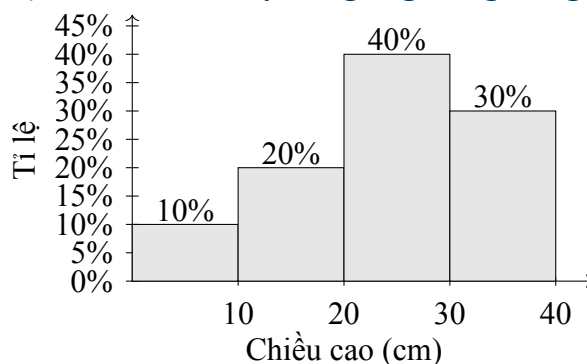
Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu [10; 20)?

- A. 10.                                      B. 15.                                      C. 20.                                      D. 30.

☐

### B. TỰ LUẬN

7.26. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm Hình 7.22 cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính.

**Tỉ lệ chiều cao các cây keo giống trồng trong nhà kính**

Hình 7.22

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

**7.27.** Kỹ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời và thu được kết quả như sau:

| Chiều cao (cm) | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|
| Số cây         | 5       | 9        | 4        | 2        |

a) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

b) Từ biểu đồ vừa vẽ và biểu đồ cho trong bài tập 7.26, hãy so sánh chiều cao của các cây keo giống được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời.

**7.28.** Tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường được cho trong bảng sau:

| Cầu thủ                  | Huy | Minh | An  | Thảo |
|--------------------------|-----|------|-----|------|
| Tỉ lệ học sinh bình chọn | 30% | 25%  | 10% | 35%  |

Biết rằng có 500 học sinh tham gia bình chọn.

a) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

- b) Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường.

**7.29.** Qua đợt khám mắt, lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh cận thị nhẹ, 8 học sinh cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0,25 đến dưới 3,25 dioptrê là cận thị nhẹ; từ 3,25 đến dưới 6,25 dioptrê là cận thị vừa; từ 6,25 đến dưới 10,25 dioptrê là cận thị nặng.

- a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này.

- b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

**7.30.** Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau:

| Lương (triệu đồng) | [5; 7) | [7; 9) | [9; 11) | [11; 13) | [13; 15) |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Số công nhân       | 20     | 50     | 70      | 40       | 20       |

- a) Nêu các nhóm số liệu và tần số. Giải thích ý nghĩa cho một nhóm số liệu và tần số của nó.

- b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.



## ÔN TẬP CHƯƠNG VII

### A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3.

Dữ liệu về điểm thi học kì môn Toán của 40 học sinh lớp 9D được cho như sau:

8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 10, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 7, 10,  
9, 8, 6, 8, 9, 10, 6, 7, 2, 8, 7, 6, 9, 10, 8, 8, 6, 5, 9, 7.

1. Tần số xuất hiện của điểm 8 trong dãy dữ liệu trên là

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.

☐

2. Tần số tương đối của điểm 10 trong dãy dữ liệu trên là

- A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%.

☐

3. Để biểu diễn số lượng học sinh theo điểm thi môn Toán đạt được thì ta không thể dùng biểu đồ nào?

- A. Biểu đồ cột kép. B. Biểu đồ tần số dạng cột.  
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tranh.

☐

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6.

Bảng tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thông tin về tỉ lệ học sinh lớp 9A theo khoảng cách từ nhà đến trường:

| Khoảng cách (km) | [0; 1) | [1; 2) | [2; 3) | [3; 4) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tần số tương đối | 25%    | 50%    | $x\%$  | 10%    |

4. Giá trị của  $x$  là

- A. 10. B. 15. C. 20. D. 25.

☐

5. Muốn biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm trên ta có thể dùng biểu đồ nào sau đây?

- A. Biểu đồ tần số ghép nhóm. B. Biểu đồ tần số dạng cột.  
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

☐

6. Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên ta chọn giá trị nào làm giá trị đại diện cho nhóm [2; 3)?

- A. 0,5. B. 1,5. C. 2,5. D. 3,5.

☐

## B. BÀI TẬP

**7.25.** Kết thúc vòng tứ kết giải bóng đá của một trường Trung học cơ sở, có 4 đội lọt vào bán kết là các đội bóng lớp 9A, 9C, 8B và 7D. Ban tổ chức đã khảo sát học sinh trong trường với câu hỏi “Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch?” với 4 phương án trả lời:

- Đội bóng lớp 9A,
- Đội bóng lớp 9C,
- Đội bóng lớp 8B,
- Đội bóng lớp 7D,

và thu được 500 phản hồi với 150 lựa chọn phương án 1, 200 lựa chọn phương án 2, 50 lựa chọn phương án 3 và 100 lựa chọn phương án 4.

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

---

---

---

b) Tìm tỉ lệ học sinh không dự đoán hai đội bóng của khối lớp 9 vô địch giải bóng đá trường.

---

---

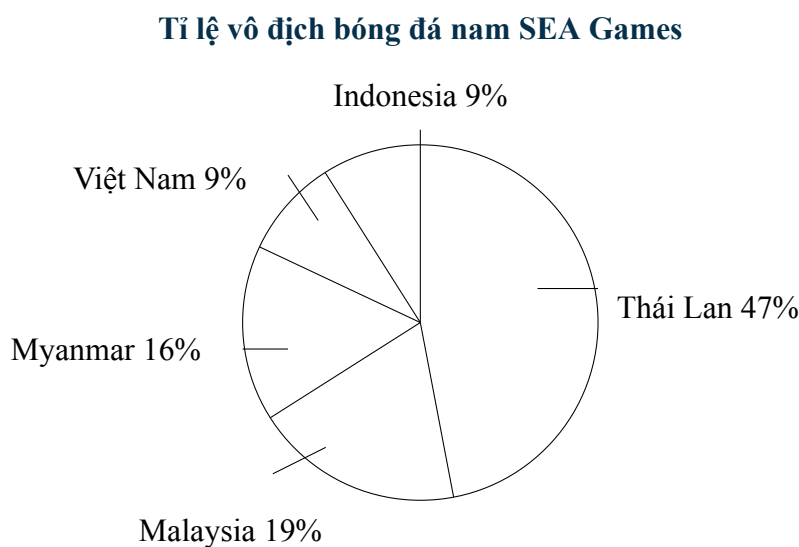
c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ học sinh dự đoán mỗi đội vô địch.

---

---

---

**7.26.** Biểu đồ hình quạt tròn sau đây cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các đội bóng trong khu vực tính đến năm 2023.



(Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á)

a) Lập bảng tần số tương đối cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trong khu vực.

---

---

b) Biết rằng tính đến năm 2023 môn Bóng đá nam đã được tổ chức ở 32 kì SEA Games. Lập bảng tần số cho số lần vô địch của các đội tuyển (làm tròn số liệu đến số nguyên gần nhất).

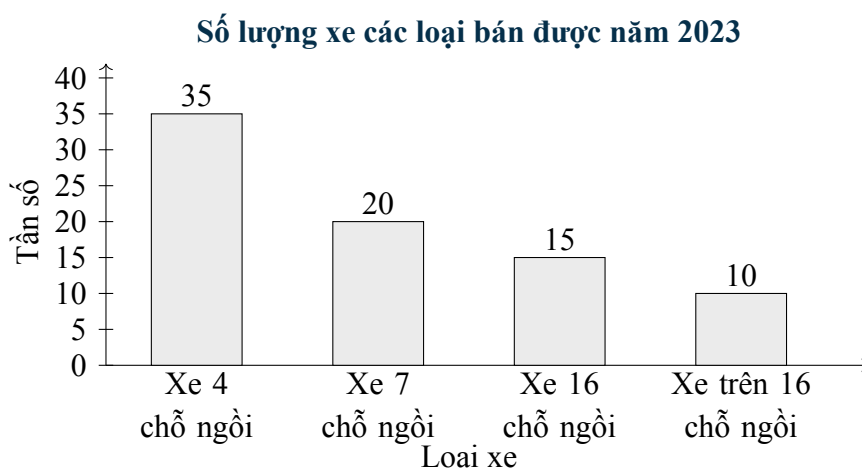
---

---

c) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu b.

d) Đội tuyển quốc gia nào có số lần vô địch bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với bao nhiêu lần?

**7.27.** Biểu đồ sau cho biết số lượng các loại ô tô một cửa hàng bán được trong năm 2023:

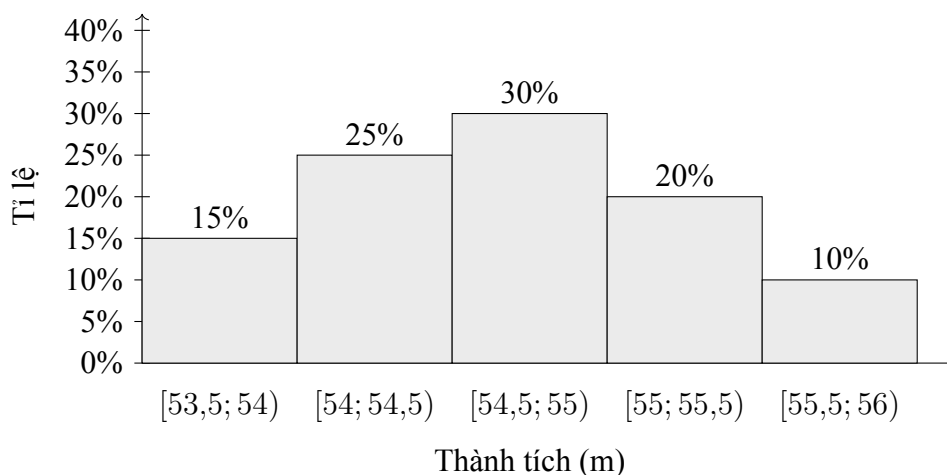


a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Giả sử tỉ lệ các loại xe bán được không đổi và cửa hàng bán được tổng số 200 ô tô các loại trong năm 2024. Hãy ước lượng số ô tô 7 chỗ cửa hàng bán được.

**7.28.** Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thành tích ném lao của các vận động viên nữ tại một giải đấu:

**Thành tích ném lao của các vận động viên nữ**

a) Đọc và giải thích thông tin cho hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

---



---



---

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu này.

---



---

c) Biết rằng có 40 vận động viên nữ tham dự giải. Lập bảng tần số ghép nhóm (các tần số làm tròn đến số nguyên gần nhất).

---



---



---

**7.29.** Thành tích ném lao của 40 vận động viên nam trong giải thể thao trên được cho như sau:

| Thành tích (m)   | [70,5; 71) | [71; 71,5) | [71,5; 72) | [72; 72,5) | [72,5; 73) | [73; 73,5) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Số vận động viên | 2          | 5          | 7          | 15         | 8          | 3          |

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

---



---

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

---



---



---

- c) Từ biểu đồ thu được ở câu b và biểu đồ cho trong bài tập 7.28, hãy nhận xét về thành tích ném lao của các vận động viên nam và nữ.

**7.30.** Dữ liệu dưới đây cho biết cỡ giày của một nhóm 30 học sinh tại trường Trung học cơ sở C:

32, 33, 36, 34, 33, 32, 36, 34, 35, 34, 32, 33, 34, 36, 35,  
34, 34, 34, 34, 34, 35, 34, 35, 33, 35, 34, 34, 35, 33, 34.

- a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nhất?

- b) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trường Trung học cơ sở C, hãy ước lượng xác suất để học sinh này đi giày cỡ 34.

- c) Bảng sau quy định cỡ giày theo chiều dài của bàn chân:

| Chiều dài bàn chân (cm) | [19; 19,4) | [19,4; 19,7) | [19,7; 20,6) | [20,6; 21,6) | [21,6; 22,2) |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cỡ giày                 | 32         | 33           | 34           | 35           | 36           |

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chiều dài bàn chân của nhóm học sinh trên.

## Chương VIII

# Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản



### KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

#### Mở đầu

Ở lớp 8 ta đã làm quen với những hành động, thực nghiệm đơn giản, mà kết quả của chúng không thể biết được trước khi thực hiện. Trong bài học này, chúng ta sẽ gặp những hành động, thực nghiệm phức tạp hơn hoặc được tiến hành liên tiếp hay đồng thời.

Một cửa hàng muốn tặng hai phần quà cho hai trong bốn khách hàng có lượng mua nhiều nhất trong tháng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Việc rút thăm được tiến hành như sau: Nhân viên viết tên 4 khách hàng đó vào 4 lá phiếu để vào một chiếc hộp. Nhân viên rút ngẫu nhiên một lá phiếu trong hộp. Lá phiếu rút ra không trả lại vào hộp. Sau đó, nhân viên tiếp tục rút ngẫu nhiên một lá phiếu từ ba lá phiếu còn lại. Hai khách hàng có tên trong hai lá phiếu được rút ra là hai khách hàng được tặng quà. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

### I. PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU

**HD** Xét tình huống mở đầu.

- Hỏi trước khi rút thăm có thể nói trước hai khách hàng nào được chọn hay không?
- Cho ví dụ về ba trường hợp có thể xảy ra.

- Một hoặc một số hành động, thực nghiệm được tiến hành liên tiếp hay đồng thời mà kết quả của chúng không thể biết được trước khi thực hiện nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra, được gọi là một *phép thử ngẫu nhiên*, gọi tắt là *phép thử*.
- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử (gọi tắt là tập tất cả các kết quả có thể của phép thử) được gọi là *không gian mẫu của phép thử*.

Không gian mẫu của phép thử được kí hiệu là  $\Omega$ .

**Ví dụ 1** Bạn Lan gieo một con xúc xắc và bạn Hoà gieo một đồng xu. Quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc và mặt xuất hiện của đồng xu.

- Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**Giải**

a) Phép thử là bạn Lan gieo một con xúc xắc và bạn Hoà gieo một đồng xu. Kết quả của phép thử là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc và mặt xuất hiện của đồng xu (mặt sấp (S), mặt ngửa (N)).

b) Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:

| <del>Xúc xắc</del><br>Đồng xu | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| S                             | (1, S) | (2, S) | (3, S) | (4, S) | (5, S) | (6, S) |
| N                             | (1, N) | (2, N) | (3, N) | (4, N) | (5, N) | (6, N) |

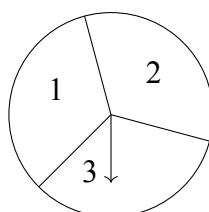
Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 12 ô của bảng trên. Do đó không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(1, S); (2, S); (3, S); (4, S); (5, S); (6, S); (1, N); (2, N); (3, N); (4, N); (5, N); (6, N)\}.$$

Vậy không gian mẫu có 12 phần tử.

**Luyện tập 1** Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm ba hình quạt bằng nhau, đánh số 1; 2; 3 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm (H.8.1). Bạn Hiền quay tấm bìa liên tiếp hai lần và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại.

- Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?



Hình 8.1

*Gợi ý.* Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như mẫu sau:

| $\begin{array}{c} \text{Lần 2} \\ \text{Lần 1} \end{array}$ | 1      | 2   | 3      |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 1                                                           | (1, 1) | ... | ...    |
| 2                                                           | ...    | ... | ...    |
| 3                                                           | ...    | ... | (3, 3) |

**Ví dụ 2** Một hộp kín đựng 4 quả bóng có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng từ hộp, quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp. Quan sát hai số ghi trên hai quả bóng được lấy ra.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**Giải**

a) Phép thử là lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng từ hộp, quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp.

Kết quả của phép thử là một cặp số  $(a, b)$ , trong đó  $a$  và  $b$  tương ứng là số ghi trên quả bóng được lấy ra ở lần thứ nhất và lần thứ hai. Vì quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp nên  $a \neq b$ .

b) Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như sau:

| $\begin{array}{c} \text{Lần 2} \\ \text{Lần 1} \end{array}$ | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                           | <del>(1, 1)</del> | (1, 2)            | (1, 3)            | (1, 4)            |
| 2                                                           | (2, 1)            | <del>(2, 2)</del> | (2, 3)            | (2, 4)            |
| 3                                                           | (3, 1)            | (3, 2)            | <del>(3, 3)</del> | (3, 4)            |
| 4                                                           | (4, 1)            | (4, 2)            | (4, 3)            | <del>(4, 4)</del> |

Chú ý rằng  $a \neq b$  nên cặp có hai phần tử trùng nhau không được tính, tức là trong bảng ta phải xoá 4 ô: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4). Do đó không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3)\}.$$

Vậy không gian mẫu có 12 phần tử.

**Luyện tập 2** Trở lại tình huống mở đầu.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Gợi ý. Kí hiệu bốn khách hàng có lượng mua nhiều nhất lần lượt là A, B, C và D rồi làm tương tự như Ví dụ 2.

**Vận dụng** Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: màu vàng và màu xanh, có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội A và allele lặn a. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt tròn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội B và allele lặn b.

Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Phép thử là lai hai cây đậu Hà Lan, trong đó cây bố có kiểu gene là  $(AA, Bb)$ , cây mẹ có kiểu gene là  $(Aa, Bb)$ .

Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Gợi ý. Về kiểu gene, có hai kiểu gene ứng với màu hạt của cây con là AA; Aa. Có bốn kiểu gene ứng với hình dạng hạt của cây con là BB; Bb; bB; bb.

Liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng theo mẫu sau:

| $\begin{array}{c} \text{Dạng hạt} \\ \text{Màu hạt} \end{array}$ | BB  | Bb  | bB  | bb  |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| AA                                                               | ... | ... | ... | ... |
| Aa                                                               | ... | ... | ... | ... |



## BÀI TẬP

**8.1.** Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con và quan sát giới tính của hai người con đó.

- Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- Mô tả không gian mẫu của phép thử.

**8.2.** Một hộp đựng 5 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5. Rút ngẫu nhiên lần lượt hai tấm thẻ từ hộp, tấm thẻ rút ra lần đầu không trả lại vào hộp.

- Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**8.3.** Có hai nhóm học sinh: Nhóm I có ba học sinh nam là Huy, Sơn, Tùng; nhóm II có ba học sinh nữ là Hồng, Phương, Linh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ mỗi nhóm.

- a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**8.4.** Xếp ngẫu nhiên ba bạn Mai, Việt, Lan trên một chiếc ghế dài.

- a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?



### LUYỆN TẬP

**8.1.** Túi I có 2 viên bi màu đen, kí hiệu là  $B_1, B_2$  và 2 viên bi màu trắng, kí hiệu là  $T_1, T_2$ . Túi II có 3 viên bi màu xanh, kí hiệu là  $X_1, X_2, X_3$  và 2 viên bi màu đỏ, kí hiệu là  $D_1, D_2$ , các viên bi có cùng kích thước. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên một viên bi.

- a) Phép thử là gì?
- b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

**8.2.** Bạn Minh gieo một đồng xu và bạn Ngọc lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ một hộp chứa 4 quả bóng với các màu xanh, đỏ, tím, vàng.

- a) Phép thử là gì?
- b) Có bao nhiêu kết quả có thể? Mô tả không gian mẫu của phép thử.

**8.3.** Túi A chứa 4 tấm thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Túi B chứa 4 viên bi với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Từ túi A rút ngẫu nhiên một tấm thẻ đồng thời từ túi B lấy ngẫu nhiên một viên bi.

- a) Phép thử là gì?
- b) Có bao nhiêu kết quả có thể? Mô tả không gian mẫu của phép thử.

**8.4.** Một hộp đựng 6 chiếc kẹo với các nhãn hiệu A, B, C, D, E, F. Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo cho vào cặp sách của mình. Tiếp đó bạn Hồng lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo từ hộp.

- a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
- b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**8.5.** Một tấm bìa hình tròn được chia làm năm hình quạt tròn có diện tích bằng nhau, trên mỗi hình quạt lần lượt ghi các số 1, 2, 3, 4, 5 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Bạn An quay tấm bìa hai lần và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

**Mở đầu**

Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là vàng và xanh. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này là allele trội A và allele lặn a. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là hạt trơn và hạt nhăn. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này là allele trội B và allele lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cặp gene của cây con được lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ. Phép thử là cho lai hai cây đậu Hà Lan, trong đó cây bố và cây mẹ có kiểu hình là “hạt vàng và trơn”. Hỏi xác suất để cây con có kiểu hình như cây bố và cây mẹ là bao nhiêu?

**I. KẾT QUẢ THUẬN LỢI CHO MỘT BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ**

**HD** Bạn Tùng gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:

$E$ : “Cả hai lần gieo con xúc xắc đều xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố”;

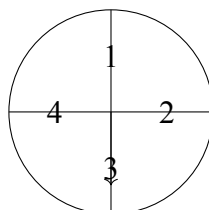
$F$ : “Cả hai lần gieo con xúc xắc đều không xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn”.

- Phép thử là gì?
- Giả sử số chấm xuất hiện trên con xúc xắc trong lần gieo thứ nhất, thứ hai tương ứng là 2 và 5 chấm. Khi đó, biến cố nào xảy ra? Biến cố nào không xảy ra?

Cho phép thử  $T$ . Xét biến cố  $E$ , ở đó việc xảy ra hay không xảy ra của  $E$  tùy thuộc vào kết quả của phép thử  $T$ . Kết quả của phép thử  $T$  làm cho biến cố  $E$  xảy ra gọi là *kết quả thuận lợi cho  $E$* .

**Ví dụ 1** Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm bốn hình quạt bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4 và được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm (H.8.2). Bạn Tuấn quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào.

- Phép thử là gì? Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.
- Xét biến cố  $E$ : “Tổng hai số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng 5”. Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$ .
- Xét biến cố  $F$ : “Tích hai số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng 4”. Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố  $F$ .



Hình 8.2

**Giải**

a) Phép thử là quay tám bìa hai lần. Kết quả của phép thử là một cặp số  $(a, b)$ , trong đó  $a$  và  $b$  tương ứng là số ghi trên các hình quạt mà mũi tên chỉ vào ở lần quay thứ nhất và thứ hai.

Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như sau:

| Lần 1 /<br>Lần 2 | 1      | 2      | 3      | 4      |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1                | (1, 1) | (1, 2) | (1, 3) | (1, 4) |
| 2                | (2, 1) | (2, 2) | (2, 3) | (2, 4) |
| 3                | (3, 1) | (3, 2) | (3, 3) | (3, 4) |
| 4                | (4, 1) | (4, 2) | (4, 3) | (4, 4) |

Mỗi ô trong bảng là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 16 ô của bảng trên. Như vậy, không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 3); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4)\}.$$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  là  $(1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1)$ .

c) Các kết quả thuận lợi cho biến cố  $F$  là  $(1, 4); (2, 2); (4, 1)$ .

**Luyện tập 1** Bạn Hoàng lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ một túi đựng 2 quả cầu gồm một quả màu đen và một quả màu trắng, có cùng khối lượng và kích thước. Bạn Hải rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ một hộp đựng 3 tấm thẻ A, B, C.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Xét các biến cố sau:

$E$ : “Bạn Hoàng lấy được quả cầu màu đen”;

$F$ : “Bạn Hoàng lấy được quả cầu màu trắng và bạn Hải không rút được tấm thẻ A”. Hãy mô tả các kết quả thuận lợi cho hai biến cố  $E$  và  $F$ .

## II. TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP THỬ KHI CÁC KẾT QUẢ CỦA PHÉP THỬ ĐỒNG KHẢ NĂNG

Giả sử rằng các kết quả có thể của phép thử  $T$  là đồng khả năng. Khi đó xác suất  $P(E)$  của biến cố  $E$  bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  và số phần tử của tập  $\Omega$ :

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)},$$

trong đó  $\Omega$  là không gian mẫu của  $T$ ;  $n(E)$  là số kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  và  $n(\Omega)$  là số phần tử của tập  $\Omega$ .

**Cách tính xác suất của một biến cố**

Việc tính xác suất của một biến cố  $E$  gồm các bước sau:

- **Bước 1.** Mô tả không gian mẫu của phép thử. Từ đó xác định số phần tử của không gian mẫu  $\Omega$ .
- **Bước 2.** Chứng tỏ các kết quả có thể của phép thử là đồng khả năng.
- **Bước 3.** Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$ . Từ đó xác định số kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$ .
- **Bước 4.** Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  với số phần tử của không gian mẫu  $\Omega$ .

**Ví dụ 2** Ba bạn Bảo, Châu, Dương được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi. Tính xác suất của các biến cố sau:

- $E$ : “Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải”;
- $F$ : “Châu và Dương không ngồi cạnh nhau”.

**Giải**

Kí hiệu ba bạn Bảo, Châu, Dương lần lượt là  $B, C, D$ .

Ta liệt kê các kết quả có thể xảy ra:

- Bảo ngồi ngoài cùng bên trái: có 2 cách xếp là  $BCD$  và  $BDC$ .
- Bảo ngồi giữa: có 2 cách xếp là  $CBD$  và  $DBC$ .
- Bảo ngồi ngoài cùng bên phải: có 2 cách xếp là  $CDB$  và  $DCB$ .

Vậy không gian mẫu của phép thử là  $\Omega = \{BCD; BDC; CBD; DBC; CDB; DCB\}$ . Tập  $\Omega$  có 6 phần tử.

Vì việc xếp chỗ ngồi là ngẫu nhiên nên các kết quả có thể là đồng khả năng.

- Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  là  $BCD, BDC, CBD$  và  $DBC$ . Vậy  $P(E) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ .
- Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố  $F$  là  $CBD$  và  $DBC$ . Vậy  $P(F) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

**Luyện tập 2** Cho hai túi I và II, mỗi túi chứa 3 tấm thẻ được ghi các số 2; 3; 7. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi I là chữ số hàng chục.

Tính xác suất của các biến cố sau:

- $A$ : “Số tạo thành chia hết cho 4”;
- $B$ : “Số tạo thành là số nguyên tố”.

**Ví dụ 3** Để trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu ta cần biết kiểu gene của cây bố và cây mẹ. Giả sử cây bố có kiểu gene là  $(AA, Bb)$ , cây mẹ có kiểu gene là  $(Aa, Bb)$ . Khi đó yêu cầu bài toán trở thành tính xác suất để cây con có hạt vàng và trơn.

**Giải**

Ở Bài 25, ta đã biết không gian mẫu là:

$$\Omega = \{(AA, BB); (AA, Bb); (AA, bB); (AA, bb); (Aa, BB); (Aa, Bb); (Aa, bB); (Aa, bb)\}.$$

Tập  $\Omega$  có 8 phần tử. Phép thử có 8 kết quả có thể. Do cây con chọn ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ nên các kết quả có thể trên là đồng khả năng.

Gọi  $M$  là biến cố “Cây con có hạt vàng và trơn”.

Cây con có hạt vàng và trơn nếu trong gene màu hạt có ít nhất một allele trội A và trong gene dạng hạt có ít nhất một allele trội B.

Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố  $M$  là

$$(AA, BB); (AA, Bb); (AA, bB); \\ (Aa, BB); (Aa, Bb); (Aa, bB).$$

Vậy  $P(M) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ .

**Luyện tập 3** Trở lại Ví dụ 3, tính xác suất để cây con có hạt vàng và nhăn.



### BÀI TẬP

**8.5.** Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Giả thiết rằng biến cố “Sinh con trai” và biến cố “Sinh con gái” là đồng khả năng. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $A$ : “Gia đình đó có cả con trai và con gái”;
- b)  $B$ : “Gia đình đó có con trai”.

**8.6.** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất các biến cố sau:

$E$ : “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm”;

$F$ : “Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm”;

$G$ : “Tích của hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 6”.

**8.7.** Bạn An gieo một đồng xu cân đối và bạn Bình rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp chứa 5 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5. Tính xác suất của các biến cố sau:

$E$ : “Rút được tấm thẻ ghi số lẻ”;

$F$ : “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt sấp”;

$G$ : “Rút được tấm thẻ ghi số 5 hoặc đồng xu xuất hiện mặt ngửa”.

**8.8.** Có hai túi I và II mỗi túi chứa 4 tấm thẻ được đánh số 1; 2; 3; 4. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và nhân hai số ghi trên hai tấm thẻ với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau:

$A$ : “Kết quả là một số lẻ”;

$B$ : “Kết quả là 1 hoặc một số nguyên tố”.



## LUYỆN TẬP

**8.6.** Gieo đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $E$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ”;
- b)  $F$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt ngửa”.

**8.7.** Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 8.

**8.8.** Bạn Hạnh gieo một con xúc xắc và bạn Hằng rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ một hộp chứa 4 tấm thẻ ghi các chữ A, B, C, D. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $E$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 6”;
- b)  $F$ : “Rút được tấm thẻ ghi chữ A hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5”.

**8.9.** Bạn Bình gieo một đồng xu cân đối và bạn Thịnh gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $E$ : “Đồng xu xuất hiện mặt sấp và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 3”;
- b)  $F$ : “Đồng xu xuất hiện mặt ngửa hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 3”.

**8.10.** Hai túi I và II chứa các viên bi có cùng kích thước. Túi I chứa 4 viên bi được ghi các số 1, 2, 3, 4. Túi II chứa 5 viên bi được ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi I và bạn Tuấn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi II. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $A$ : “Hai số ghi trên hai viên bi khác nhau”;
- b)  $B$ : “Hai số ghi trên hai viên bi chênh nhau 1 đơn vị”;
- c)  $C$ : “Hai số ghi trên hai viên bi chênh nhau 3 đơn vị”.

**8.11.** Một tấm bìa hình tròn được chia làm bốn phần có diện tích bằng nhau; ghi các số 1, 2, 3, 4 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Bạn Nam quay tấm bìa, bạn Bình gieo một con xúc xắc cân đối. Giả sử mũi tên dừng ở hình quạt ghi số  $m$  và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là  $n$ .

Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $E$ : “Trong hai số  $m$  và  $n$ , chỉ có một số nguyên tố”;
- b)  $F$ : “Tổng của hai số  $m$  và  $n$  lớn hơn 6”.

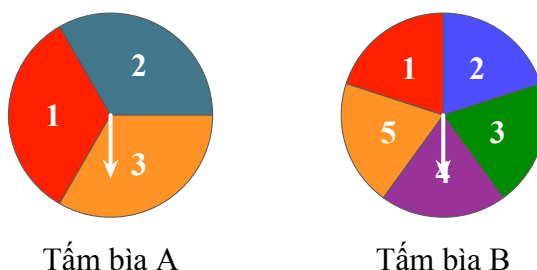
**8.12.** Có ba chiếc hộp. Hộp A chứa 2 tấm thẻ ghi các số 1, 2. Hộp B chứa 3 tấm thẻ ghi các số 1, 2, 3. Hộp C chứa 4 quả cầu ghi các số 1, 2, 3, 4. Bạn Lan rút ngẫu nhiên đồng thời một tấm thẻ từ mỗi hộp A và B. Bạn Linh lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp C. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a)  $E$ : “Ba số ghi trên hai tấm thẻ và quả cầu là khác nhau”;
- b)  $F$ : “Tổng ba số ghi trên hai tấm thẻ và quả cầu bằng 5”.

# LUYỆN TẬP CHUNG

## Ví dụ

Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3 và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 (H.8.3). Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Nam quay tấm bìa A, bạn Bình quay tấm bìa B. Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bìa.



Hình 8.3

- Phép thử là gì?
- Mô tả không gian mẫu của phép thử.
- Tính xác suất của các biến cố sau:
  - $E$ : “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào bằng 6”;
  - $F$ : “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào nhỏ hơn 5”;
  - $G$ : “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số chẵn”.

## Giải

- Phép thử là bạn Nam quay tấm bìa A, bạn Bình quay tấm bìa B.
- Ta lập bảng sau:

| Tấm bìa A \ Tấm bìa B | 1      | 2      | 3      |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 1                     | (1, 1) | (1, 2) | (1, 3) |
| 2                     | (2, 1) | (2, 2) | (2, 3) |
| 3                     | (3, 1) | (3, 2) | (3, 3) |
| 4                     | (4, 1) | (4, 2) | (4, 3) |
| 5                     | (5, 1) | (5, 2) | (5, 3) |

Mỗi ô trong bảng trên là một kết quả có thể. Các kết quả có thể này là đồng khả năng.  
Không gian mẫu là

$$\Omega = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (3, 1); (3, 2); (3, 3); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (5, 1); (5, 2); (5, 3)\}.$$

Không gian mẫu có 15 phần tử.

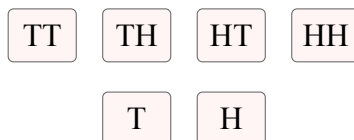
- Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố  $E$  là (3, 2) và (2, 3). Vậy  $P(E) = \frac{2}{15}$ .

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố  $F$ : Có một ô có tích hai số bằng 1 là (1, 1); các ô có tích hai số bằng 2 là (1, 2); (2, 1); các ô có tích hai số bằng 3 là (1, 3); (3, 1); các ô có tích hai số bằng 4 là (2, 2); (4, 1). Do đó, có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố  $F$  là (1, 1); (1, 2); (2, 1); (1, 3); (3, 1); (2, 2); (4, 1). Vậy  $P(F) = \frac{7}{15}$ .
- Tích  $ab$  là số chẵn khi và chỉ khi trong cặp  $(a, b)$  có ít nhất một số chẵn. Do đó, có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố  $G$  là (1, 2); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (3, 2); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (5, 2).  
 Vậy  $P(G) = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ .



## BÀI TẬP

**8.9.** Có hai túi đựng các tấm thẻ. Túi I đựng 4 tấm thẻ ghi các chữ cái TT, TH, HT và HH. Túi II đựng 2 tấm thẻ ghi các chữ cái T và H. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ rồi ghép hai thẻ lại với nhau để được ba chữ cái, trong đó thẻ hai chữ cái đặt trước, chẳng hạn tấm thẻ TT ghép với tấm thẻ H được ba chữ cái TTH. Tính xác suất của các biến cố sau:



a)  $E$ : “Trong ba chữ cái, có hai chữ H và một chữ T”;

b)  $F$ : “Trong ba chữ cái, có nhiều nhất hai chữ T”.

**8.10.** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:  
 $G$ : “Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm”;

$H$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc I là số lẻ và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc II lớn hơn 4”;

$K$ : “Số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc lớn hơn 2”.

**8.11.** Trên một dãy phố có ba quán ăn A, B, C. Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

---

b) Tính xác suất của các biến cố sau:

$E$ : “Hai bạn cùng vào một quán”;

---

$F$ : “Cả hai bạn không chọn quán C”;

---

$G$ : “Có ít nhất một bạn chọn quán B”.

---

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII



## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII

### A. TRẮC NGHIỆM

**8.12.** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất để “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10” là

- A.  $\frac{7}{36}$ .                      B.  $\frac{2}{9}$ .                      C.  $\frac{1}{6}$ .                      D.  $\frac{5}{36}$ .

☐

**8.13.** Có hai túi I và II. Túi I chứa 4 tấm thẻ, đánh số 1; 2; 3; 4. Túi II chứa 5 tấm thẻ, đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi túi I và II. Xác suất để cả hai tấm thẻ rút ra đều ghi số chẵn là

- A.  $\frac{1}{5}$ .                      B.  $\frac{3}{20}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{4}{21}$ .

☐

**8.14.** Một túi đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Xác suất để tích hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 3 là

- A.  $\frac{5}{7}$ .                      B.  $\frac{2}{3}$ .                      C.  $\frac{3}{4}$ .                      D.  $\frac{5}{6}$ .

☐

### B. TỰ LUẬN

**8.15.** Có hai túi I và II. Túi I chứa 3 tấm thẻ, đánh số 2; 3; 4. Túi II chứa 2 tấm thẻ, đánh số 5; 6. Từ mỗi túi I và II, rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau 2 đơn vị”;

B: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn 2 đơn vị”;

C: “Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn”;

D: “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số nguyên tố”.

**8.16.** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:

E: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 11”;

F: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 hoặc 9”;

G: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 6”.

**8.17.** Hai bạn Minh và Huy chơi một trò chơi như sau: Minh chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp  $\{5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ ; Huy chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp  $\{4; 5; 7; 8; 9; 11\}$ . Bạn nào chọn được số lớn hơn sẽ là người thắng cuộc. Nếu hai số chọn được bằng nhau thì kết quả là hoà. Tính xác suất của

các biến cố sau:

- a)  $A$ : “Bạn Minh thắng”.
- b)  $B$ : “Bạn Huy thắng”.

---

---

---

# ÔN TẬP CHƯƠNG VIII



## ÔN TẬP CHƯƠNG VIII

### A. Câu hỏi (Trắc nghiệm)

1. Có hai túi I và II. Túi I chứa ba quả cầu ghi các số 1, 2, 3. Túi II chứa bốn tấm thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu và một tấm thẻ từ mỗi túi I và II. Xác suất của biến cố “Tích hai số ghi trên quả cầu và tấm thẻ bằng 6” là

A.  $\frac{1}{6}$ .

B.  $\frac{1}{7}$ .

C.  $\frac{2}{11}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .



2. Hai bạn Minh và Dũng mỗi người gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối. Xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc như nhau là

A.  $\frac{2}{11}$ .

B.  $\frac{1}{7}$ .

C.  $\frac{1}{6}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .



3. Bạn Sơn gieo một đồng xu cân đối và bạn Hoà gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xác suất để có hai đồng xu xuất hiện mặt sấp, một đồng xu xuất hiện mặt ngửa là

A.  $\frac{3}{8}$ .

B.  $\frac{3}{10}$ .

C.  $\frac{2}{7}$ .

D.  $\frac{4}{31}$ .

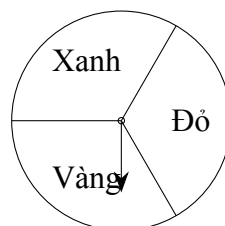
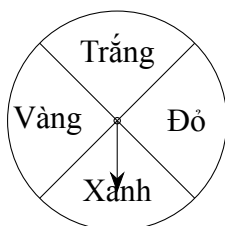


### B. BÀI TẬP

**8.13.** Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối và bạn Bình gieo một đồng xu cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

- $E$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 6 và đồng xu xuất hiện mặt sấp”;
- $F$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ”;
- $G$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt sấp”;
- $H$ : “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5 hoặc đồng xu xuất hiện mặt ngửa”.

**8.14.** Trong một trò chơi, có hai bánh xe; mỗi bánh xe được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm. Bánh xe thứ nhất được chia làm bốn hình quạt như nhau và sơn các màu: trắng, đỏ, xanh, vàng. Bánh xe thứ hai được chia làm ba hình quạt như nhau và sơn các màu: đỏ, xanh, vàng. Người chơi quay hai bánh xe. Người chơi đạt giải nhất nếu hai mũi tên dừng lại ở hai hình quạt màu đỏ, đạt giải nhì nếu hai mũi tên dừng lại ở hai hình quạt cùng màu và đạt giải ba nếu có đúng một mũi tên dừng ở hình quạt màu đỏ. Tính xác suất của các biến cố sau:

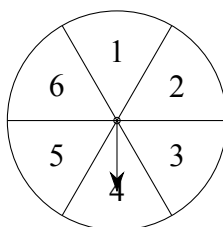


- a)  $E$ : “Người chơi đạt giải nhất”;  
 b)  $F$ : “Người chơi đạt giải nhì”;  
 c)  $G$ : “Người chơi đạt giải ba”.

**8.15.** Bạn Tuấn viết ba bức thư cho ba người bạn là An, Bình, Cường và viết tên, địa chỉ của ba người bạn đó lên ba chiếc phong bì. Xếp ngẫu nhiên ba bức thư đó vào ba phong bì.

- a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.  
 b) Tính xác suất của các biến cố sau:
- $E$ : “Có đúng một bức thư đúng địa chỉ”;
  - $F$ : “Cả ba bức thư đúng địa chỉ”;
  - $G$ : “Không có bức thư nào đúng địa chỉ”;
  - $H$ : “Có ít nhất một bức thư đúng địa chỉ”.

**8.16.** Một tấm bìa hình tròn được chia làm sáu hình quạt tròn có diện tích bằng nhau, ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa hai lần. Tính xác suất để mũi tên chỉ vào hai hình quạt tròn không đối xứng nhau qua tâm.



**8.17.** Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là vàng và xanh. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội  $A$  và allele lặn  $a$ . Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là hạt trơn và hạt nhăn. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội  $B$  và allele lặn  $b$ . Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cặp gene của cây con lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ. Giả sử cả cây bố và cây mẹ có kiểu hình “Hạt vàng và trơn”. Cây bố có kiểu gene là  $(Aa, Bb)$ , cây mẹ có kiểu gene là  $(Aa, Bb)$ . Tính xác suất để cây con có kiểu hình như cây bố và cây mẹ.

## Chương IX

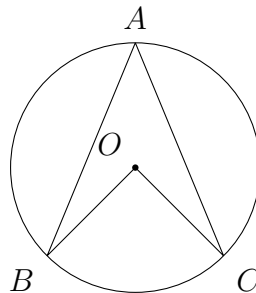
# Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp



### KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ                                                                 | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Góc nội tiếp</li> <li>Cung bị chắn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhận biết góc nội tiếp của một đường tròn.</li> <li>Nhận biết cung bị chắn bởi góc nội tiếp của một đường tròn.</li> <li>Giải thích mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp với số đo góc ở tâm chắn cùng một cung.</li> </ul> |

Chúng ta đã biết số đo góc ở tâm  $BOC$  của đường tròn ( $O$ ) trong Hình 9.1 bằng số đo của cung bị chắn  $\widehat{BC}$ . Vậy số đo của góc này có mối quan hệ gì với số đo của góc  $BAC$ ?



Hình 9.1

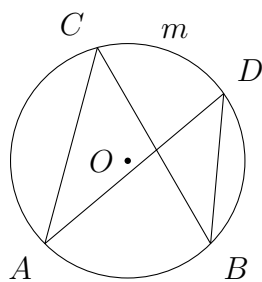
### I. GÓC NỘI TIẾP VÀ CUNG BỊ CHẮN

**HĐ** Vẽ đường tròn tâm  $O$  có bán kính bằng 2 cm và dây cung  $AB$  có độ dài bằng 2 cm. Lấy một điểm  $C$  tùy ý nằm trên cung lớn  $AmB$  (H.9.2).

a) Cho biết số đo của góc ở tâm  $AOB$  và số đo của cung bị chắn  $AB$ .

b) Đo góc  $ACB$  và so sánh với kết quả của bạn bên cạnh.

c) Lấy điểm  $D$  tùy ý nằm trên cung  $ACB$ . Đo góc  $ADB$  và so sánh với các góc  $ACB$  và  $AOB$ .



Hình 9.2

$\triangle AOB$  là tam giác đều.

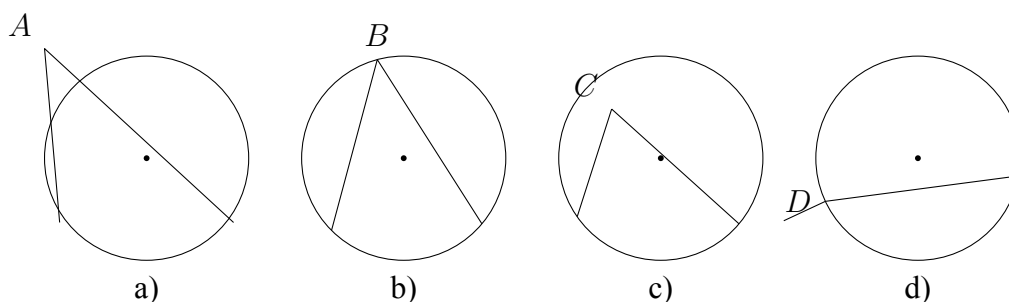
Các góc  $ACB$  và  $ADB$  ở Hình 9.2 được gọi là các góc nội tiếp của đường tròn  $(O)$  và  $\widehat{AB}$  là cung bị chắn.

Tổng quát, chúng ta có định nghĩa về góc nội tiếp như sau:

### Định nghĩa

**Góc nội tiếp** của đường tròn là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là **cung bị chắn**.

**Ví dụ 1** Trong các góc  $A, B, C, D$  ở Hình 9.3, góc nào là góc nội tiếp, góc nào không phải góc nội tiếp của đường tròn vẽ trong hình? Vì sao?



Hình 9.3

### Giải

Các góc  $A$  và  $C$  không phải góc nội tiếp của đường tròn vì đỉnh không nằm trên đường tròn. Góc  $D$  có một cạnh không chứa dây cung của đường tròn nên cũng không là góc nội tiếp của đường tròn. Góc  $B$  có đỉnh  $B$  nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn nên là góc nội tiếp của đường tròn.

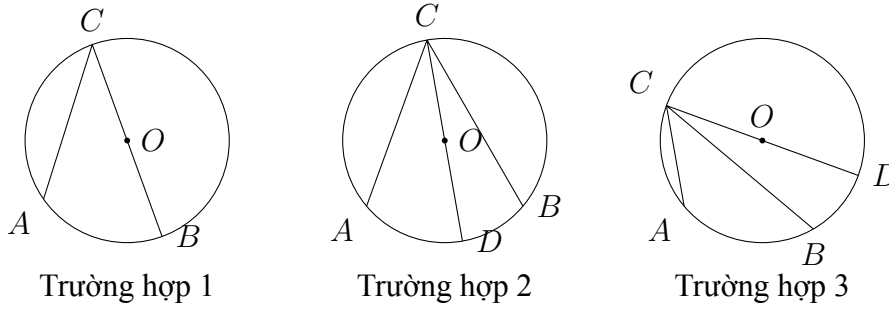
Định lý sau cho biết mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn:

### Định lý

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| GT | $A, B, C \in (O).$                                                                     |
| KL | $\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \text{ số đo } \widehat{AB}$ (cung $AB$ không chứa $C$ ). |

*Chứng minh.* Ta xét ba trường hợp sau (H.9.4).



Hình 9.4

*Trường hợp 1:* Tâm  $O$  nằm trên một cạnh của góc  $ACB$ . Giả sử  $O \in CB$ . Do tam giác  $OAC$  cân tại  $O$  và có tổng các góc bằng  $180^\circ$  nên:

$$2\widehat{ACB} = \widehat{ACO} + \widehat{CAO} = 180^\circ - \widehat{AOC} = \widehat{AOB}.$$

Do  $\widehat{AOB} = \text{sđ } \widehat{AB}$  (vì  $\widehat{AOB}$  là góc ở tâm chắn cung  $AB$ ) nên

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AB}.$$

*Trường hợp 2:* Tâm  $O$  nằm bên trong góc  $ACB$ . Vẽ đường kính  $CD$ . Áp dụng *Trường hợp 1* cho các góc nội tiếp  $ACD$  và  $DCB$  với cạnh  $CD$  đi qua  $O$ , ta được:

$$\widehat{ACD} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AD} \quad \text{và} \quad \widehat{DCB} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{DB}.$$

Suy ra

$$\widehat{ACB} = \widehat{ACD} + \widehat{DCB} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AD} + \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{DB} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AB}.$$

*Trường hợp 3:* Tâm  $O$  nằm ngoài góc  $ACB$ . Vẽ đường kính  $CD$ . Áp dụng *Trường hợp 1* cho các góc nội tiếp  $ACD$  và  $BCD$  với cạnh  $CD$  đi qua  $O$ , tương tự như trên ta được:

$$\widehat{ACB} = \widehat{ACD} - \widehat{BCD} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AD} - \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{BD} = \frac{1}{2}\text{sđ } \widehat{AB}.$$

**Nhận xét.** Từ định lý trên ta có các khẳng định sau đối với các góc nội tiếp của một đường tròn hoặc của hai đường tròn bằng nhau:

- Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
- Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
- Các góc nội tiếp chắn cung nhỏ thì có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.
- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

**Câu hỏi** Hãy cho biết số đo của góc nội tiếp tìm được trong Hình 9.3 ở Ví dụ 1, biết rằng số đo của các cung màu xanh trong hình đều bằng  $120^\circ$ .

**Ví dụ 2** Cho đường tròn  $(O)$  và các điểm  $A, B, C, D$  trên  $(O)$  như Hình 9.5. Biết rằng  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ , hãy tính số đo của các góc  $BOC$  và  $BDC$ .

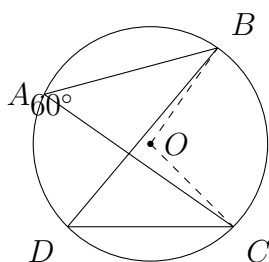
**Giải (H.9.5).** Xét đường tròn  $(O)$ , ta có:

- Do hai góc nội tiếp  $\widehat{BDC}$  và  $\widehat{BAC}$  cùng chắn cung nhỏ  $BC$  nên

$$\widehat{BDC} = \widehat{BAC} = 60^\circ;$$

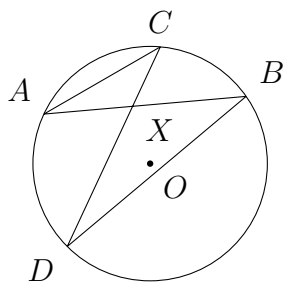
- Vì góc nội tiếp  $\widehat{BAC}$  và góc ở tâm  $\widehat{BOC}$  cùng chắn cung nhỏ  $BC$  nên

$$\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC} = 120^\circ.$$



Hình 9.5

**Luyện tập** Cho đường tròn tâm  $O$  và hai dây cung  $AB, CD$  cắt nhau tại điểm  $X$  nằm trong đường tròn (H.9.6). Chứng minh rằng  $\triangle AXC \sim \triangle DXB$ .



Hình 9.6

**Vận dụng** Trở lại tình huống mở đầu, hãy tính số đo của góc  $BAC$  nếu biết đường tròn có bán kính 2 cm và dây cung  $BC = 2\sqrt{2}$  cm.

Tam giác  $BOC$  có phải tam giác vuông không?



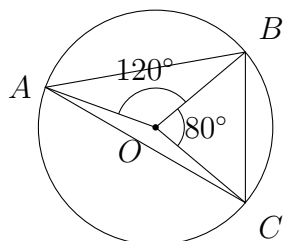
## BÀI TẬP

**9.1.** Những khẳng định nào sau đây là đúng?

- Hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung.

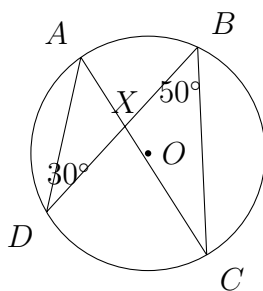
- b) Góc nội tiếp nhỏ hơn  $90^\circ$  có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.
- c) Góc nội tiếp chắn cung nhỏ có số đo bằng số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.
- d) Hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn hai cung bằng nhau.

**9.2.** Cho các điểm như Hình 9.7. Tính số đo các góc của tam giác  $ABC$ , biết rằng  $\widehat{AOB} = 120^\circ$ ,  $\widehat{BOC} = 80^\circ$ .



Hình 9.7

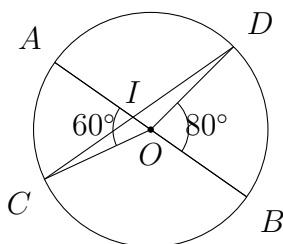
**9.3.** Cho đường tròn  $(O)$  và hai dây cung  $AC, BD$  cắt nhau tại  $X$  (H.9.8). Tính số đo góc  $AXB$  biết rằng  $\widehat{ADB} = 30^\circ$  và  $\widehat{DBC} = 50^\circ$ .



Hình 9.8

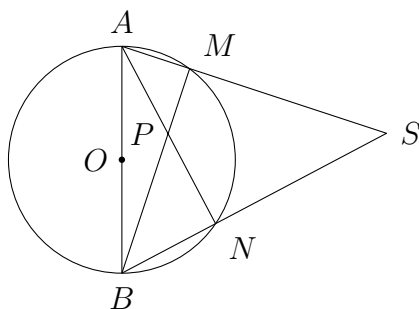
**9.4.** Cho đường tròn  $(O)$  và hai dây cung  $AB, CD$  cắt nhau tại điểm  $I$  nằm trong  $(O)$  (H.9.9).

- a) Biết rằng  $\widehat{AOC} = 60^\circ$ ,  $\widehat{BOD} = 80^\circ$ . Tính số đo của góc  $AID$ .
- b) Chứng minh rằng  $IA \cdot IB = IC \cdot ID$ .



Hình 9.9

**9.5.** Cho đường tròn  $(O)$ , đường kính  $AB$  và điểm  $S$  nằm ngoài  $(O)$ . Cho hai đường thẳng  $SA, SB$  lần lượt cắt  $(O)$  tại  $M$  (khác  $A$ ) và  $N$  (khác  $B$ ). Gọi  $P$  là giao điểm của  $BM$  và  $AN$  (H.9.10). Chứng minh rằng  $SP$  vuông góc với  $AB$ .

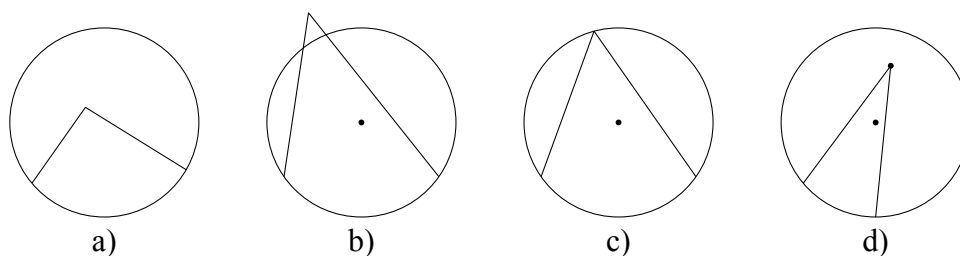


Hình 9.10

**9.6.** Trên sân bóng, khi quả bóng được đặt tại điểm phạt đền thì có góc sút bằng  $36^\circ$  và quả bóng cách mỗi cọc gôn 11,6 m (H.9.11). Hỏi khi quả bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền 11,6 m thì góc sút bằng bao nhiêu?

**LUYỆN TẬP**

**9.1.** Hình nào dưới đây vẽ một góc nội tiếp của đường tròn?



Hình 9.3

**9.2.** Cho điểm  $A$  nằm trên cung lớn  $BC$  của đường tròn  $(O)$  và kí hiệu  $\widehat{BC}$  là cung nhỏ  $BC$ . Vẽ bảng sau vào vở và viết số đo còn lại của góc hoặc cung tương ứng vào ô trống trong mỗi trường hợp:

|                           | Trường hợp 1 | Trường hợp 2 | Trường hợp 3 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Số đo của $\widehat{BAC}$ | $30^\circ$   | ?            | ?            |
| Số đo của $\widehat{BC}$  | ?            | $80^\circ$   | ?            |
| Số đo của $\widehat{BOC}$ | ?            | ?            | $120^\circ$  |

**9.3.** Cho  $AB$  và  $CD$  là hai đường kính của đường tròn  $(O)$ . Biết rằng  $\widehat{AOC} = 80^\circ$ , tính số đo của các góc  $ABC$ ,  $ADC$  và  $ABD$ .

**9.4.** Cho đường tròn  $(O)$  và hai dây cung  $AB$ ,  $CD$  cắt nhau tại  $X$ . Tính số đo các góc của tam giác  $AXC$ , biết rằng  $\widehat{XBD} = 60^\circ$ ,  $\widehat{XDB} = 70^\circ$ .

**9.5.** Cho hai điểm  $B$ ,  $C$  nằm trên đường tròn  $(O)$  và cho điểm  $A$  nằm trên cung lớn  $BC$ . Biết rằng  $\widehat{OBA} = 30^\circ$ ,  $\widehat{OCA} = 40^\circ$ . Tính số đo các góc của tam giác  $ABC$ .

**9.6.** Cho đường tròn  $(O)$  có đường kính  $AB$  và điểm  $C$  thuộc đường tròn sao cho  $C$  khác  $A$ ,  $B$ . Lấy  $E$  là điểm đối xứng của  $A$  qua  $C$ . Chứng minh rằng  $BE = BA$ .

**9.7.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  cân tại  $A$ . Đường tròn đường kính  $AB$  cắt các cạnh  $AC$ ,  $BC$  của tam giác  $ABC$  tại  $X$  và  $Y$  ( $X$  khác  $A$ ,  $Y$  khác  $B$ ).

a) Chứng minh rằng tam giác  $CXY$  cân tại  $Y$ .

b) Cho  $BX$  cắt  $AY$  tại  $K$ . Chứng minh rằng  $CK$  vuông góc với  $AB$ .



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

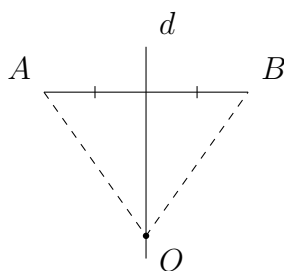
| Khái niệm, thuật ngữ                                                                                                   | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Đường tròn ngoại tiếp tam giác</li> <li>Đường tròn nội tiếp tam giác</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhận biết định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác.</li> <li>Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.</li> <li>Nhận biết định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác.</li> <li>Xác định tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.</li> </ul> |

Cho trước một tam giác  $ABC$ . Bằng thước kẻ và compa, em có thể vẽ được một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác và đường tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác hay không?

## I. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP MỘT TAM GIÁC

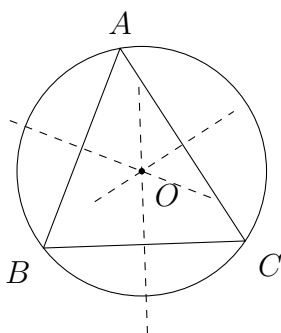
## Khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác

**HĐ1** Cho  $d$  là đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  và  $O$  là một điểm trên  $d$  (H.9.12). Hỏi đường tròn tâm  $O$  đi qua  $A$  thì có đi qua  $B$  không?



Hình 9.12

**HĐ2** Cho tam giác  $ABC$  có ba đường trung trực đồng quy tại  $O$  (H.9.13). Hãy giải thích tại sao đường tròn  $(O; OA)$  đi qua ba đỉnh của tam giác  $ABC$ .



Hình 9.13

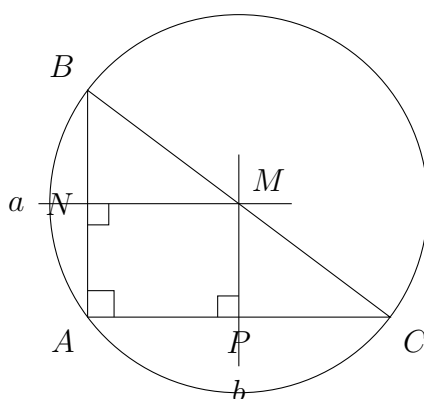
Tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Trong Hình 9.13, đường tròn  $(O)$  ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Ta cũng nói tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ , hay  $(O)$  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Tâm  $O$  là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác  $ABC$ .

*Hình 9.14*

**HD3** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại đỉnh  $A$ . Gọi  $N, P$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $AB$  và  $AC$  (H.9.15).

- a) Vẽ hai đường trung trực  $a, b$  của các cạnh  $AB, AC$ , cắt nhau tại  $M$ .
- 
- b) Hãy giải thích vì sao  $MN, MP$  là các đường trung bình của tam giác  $ABC$ .
- 
- c) Hãy giải thích vì sao  $M$  là trung điểm của  $BC$ , từ đó suy ra đường tròn ngoại tiếp của tam giác  $ABC$  có tâm  $M$  và bán kính  $MB = MC = \frac{BC}{2}$ .



Hình 9.15

Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền và bán kính bằng một nửa cạnh huyền.

**Ví dụ 1** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$  có  $AB = 2$  cm,  $AC = 4$  cm. Vẽ đường tròn  $(O; R)$  ngoại tiếp tam giác  $ABC$  và tính bán kính  $R$ .

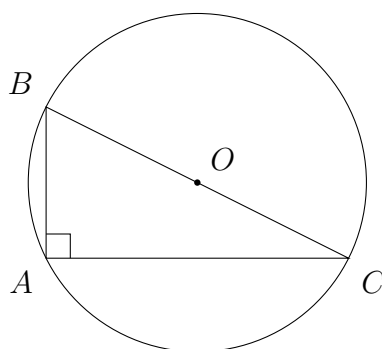
**Giải** (H.9.16)

Lấy  $O$  là trung điểm của  $BC$  và vẽ đường tròn  $(O)$  đi qua  $A$ . Khi đó,  $(O)$  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

Theo định lý Pythagore, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 4 + 16 = 20 \text{ nên } BC = 2\sqrt{5} \text{ (cm)}.$$

Vậy đường tròn  $(O)$  có bán kính  $R = \frac{BC}{2} = \sqrt{5}$  cm.



Hình 9.16

**Luyện tập 1** Cho tam giác  $ABC$  có  $AC = 3$  cm,  $AB = 4$  cm và  $BC = 5$  cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

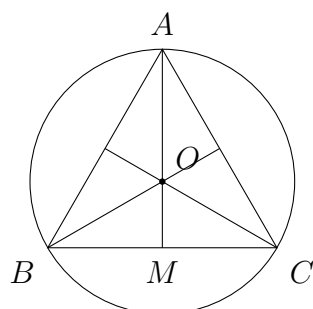
### Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

#### HD4

- a) Vẽ tam giác đều  $ABC$ . Hãy trình bày cách xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  và vẽ đường tròn đó.

b) Giải thích vì sao tâm  $O$  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  trùng với trọng tâm của tam giác đó (H.9.17).

c) Giải thích vì sao  $\widehat{OBM} = 30^\circ$  và  $OB = \frac{\sqrt{3}}{3}BC$  (với  $M$  là trung điểm của  $BC$ ) (H.9.17).



Hình 9.17

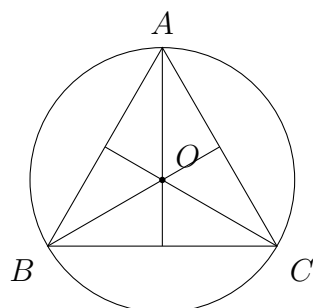
Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh  $a$  có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng  $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ .

**Ví dụ 2** Cho tam giác đều  $ABC$  có độ dài cạnh bằng 3 cm. Vẽ đường tròn  $(O; R)$  ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Tính bán kính  $R$ .

**Giải** (H.9.18)

Lấy  $O$  là giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác  $ABC$  và vẽ đường tròn  $(O)$  đi qua  $A$ . Đường tròn  $(O)$  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  có bán kính

$$R = \frac{\sqrt{3}}{3}BC = \sqrt{3} \text{ cm.}$$



Hình 9.18

**Luyện tập 2** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  có bán kính bằng 4 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác.

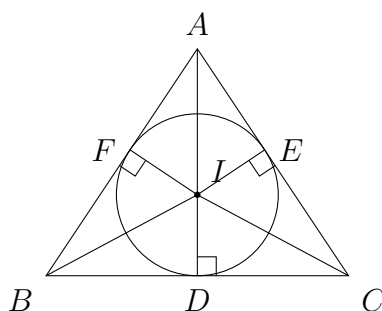
## II. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP MỘT TAM GIÁC

### Đường tròn nội tiếp tam giác

**HD5** Cho tam giác  $ABC$  có ba đường phân giác đồng quy tại điểm  $I$ . Gọi  $D, E, F$  lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ  $I$  xuống các cạnh  $BC, CA$  và  $AB$  (H.9.19).

a) Hãy giải thích vì sao các điểm  $D, E, F$  cùng nằm trên một đường tròn có tâm  $I$ .

b) Gọi  $(I)$  là đường tròn trên. Hãy giải thích vì sao  $(I)$  tiếp xúc với các cạnh của tam giác  $ABC$ .



Hình 9.19

Đường tròn  $(I)$  như trên được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  với các tiếp điểm trên các cạnh  $BC, CA, AB$  lần lượt là  $D, E, F$ . Ta cũng nói tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$  (H.9.19).

Tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác. Tâm của đường tròn gọi là tâm nội tiếp đường tròn. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.

Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác nghĩa là tiếp xúc với đường thẳng chứa cạnh đó và có tiếp điểm nằm trên cạnh đó.

**Mỗi tam giác có bao nhiêu đường tròn nội tiếp? Có bao nhiêu tam giác cùng ngoại tiếp một đường tròn?**

### Đường tròn nội tiếp tam giác đều

**HD6** Cho tam giác đều  $ABC$  có trọng tâm  $G$ .

a) Giải thích vì sao  $G$  cũng là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

- b) Từ đó, giải thích vì sao bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  bằng một nửa bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  và bằng  $\frac{\sqrt{3}}{6}BC$ .

Đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh  $a$  có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng  $\frac{\sqrt{3}}{6}a$ .

**Ví dụ 3** Cho tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Biết rằng  $\widehat{A} = 40^\circ$ ,  $\widehat{B} = 60^\circ$ . Tính số đo của các góc  $BIC$ ,  $CIA$  và  $AIB$ .

**Giải** (H.9.20)

Vì tổng ba góc của tam giác  $ABC$  bằng  $180^\circ$  nên

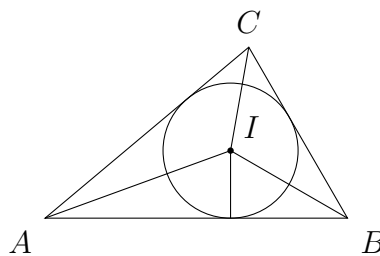
$$\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{BAC} - \widehat{ABC} = 80^\circ.$$

Vì tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$  nên  $I$  là giao điểm các đường phân giác của tam giác  $ABC$ . Do đó, ta có:  $\widehat{CAI} = \widehat{BAI} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = 20^\circ$ ;  $\widehat{CBI} = \widehat{ABI} = \frac{\widehat{ABC}}{2} = 30^\circ$ ;  $\widehat{ACI} = \widehat{BCI} = \frac{\widehat{ACB}}{2} = 40^\circ$ .

Vì tổng các góc trong tam giác  $BIC$  bằng  $180^\circ$  nên

$$\widehat{BIC} = 180^\circ - \widehat{CBI} - \widehat{BCI} = 180^\circ - 30^\circ - 40^\circ = 110^\circ.$$

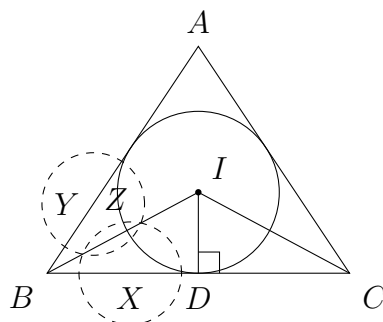
Tương tự,  $\widehat{CIA} = 180^\circ - \widehat{ACI} - \widehat{CAI} = 120^\circ$  và  $\widehat{AIB} = 180^\circ - \widehat{ABI} - \widehat{BAI} = 130^\circ$ .



Hình 9.20

**Thực hành** Vẽ đường tròn nội tiếp của tam giác  $ABC$  bằng thước kẻ và compa theo các bước sau:

- Vẽ tia phân giác góc  $B$  như sau: Dùng compa vẽ một cung tròn tâm  $B$  cắt hai cạnh  $BC$ ,  $BA$  lần lượt tại  $X$  và  $Y$ . Vẽ hai cung tròn tâm  $X$ ,  $Y$  có cùng bán kính, hai cung này cắt nhau tại một điểm  $Z$  khác  $B$ . Kẻ tia  $BZ$  ta được tia phân giác góc  $B$ .
- Tương tự, vẽ tia phân giác góc  $C$ , cắt tia  $BZ$  tại  $I$ .
- Vẽ đường cao  $ID$  từ  $I$  xuống  $BC$  ( $D$  thuộc  $BC$ ). Vẽ đường tròn  $(I; ID)$  (H.9.21).



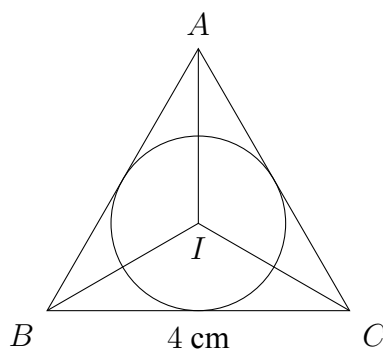
Hình 9.21

Khi đó đường tròn  $(I; ID)$  là đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  cần vẽ.

**Luyện tập 3** Cho tam giác đều  $ABC$  (H.9.22).

a) Vẽ đường tròn  $(I; r)$  nội tiếp tam giác  $ABC$ .

b) Biết rằng  $BC = 4$  cm, hãy tính bán kính  $r$ .



Hình 9.22

**Em có biết?** (Đọc thêm)

### ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC

Chúng ta biết rằng đường tròn nội tiếp một tam giác thì tiếp xúc với ba cạnh của tam giác và nằm bên trong tam giác. Ngoài ra, mỗi tam giác cho trước còn có ba đường tròn khác cũng tiếp xúc với ba đường thẳng chứa các cạnh của tam giác, nhưng chúng nằm ngoài tam giác. Các đường tròn đó gọi là các đường tròn bàng tiếp.

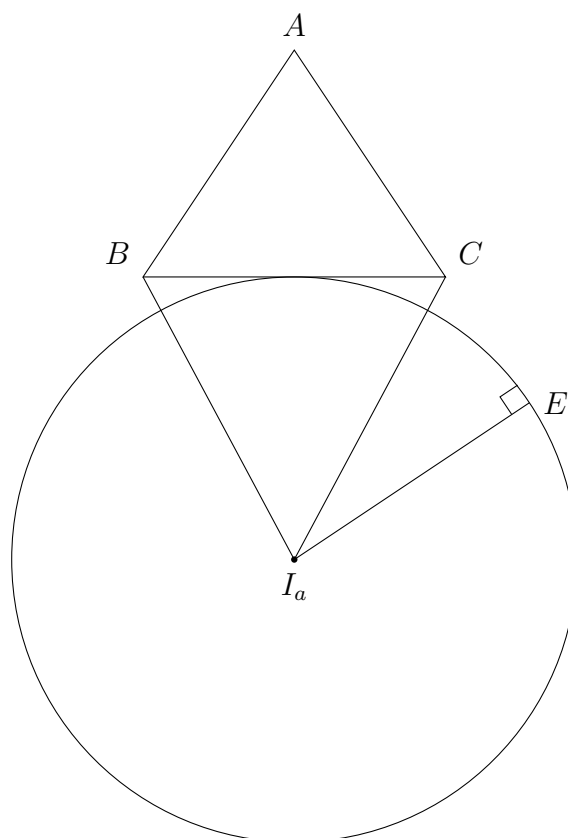
Cụ thể, ta có định nghĩa sau: Đường tròn bàng tiếp của tam giác  $ABC$  trong góc  $A$  là đường tròn tiếp xúc với cạnh  $BC$  và tiếp xúc với các tia đối của tia  $BA$  và tia  $CA$ .

Tương tự, ta cũng có đường tròn bàng tiếp trong các góc  $B$  và  $C$  của tam giác  $ABC$ .

Vẽ đường tròn bàng tiếp. Ta vẽ đường tròn bàng tiếp trong góc  $A$  của tam giác  $ABC$  như sau:

- Vẽ hai đường phân giác ngoài góc  $B$  và  $C$  của tam giác  $ABC$ . Gọi  $I_a$  là giao điểm của hai đường phân giác ngoài này. Khi đó,  $I_a$  nằm ngoài tam giác  $ABC$  và cách đều các đường thẳng  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ .
- Kẻ đường thẳng qua  $I_a$  vuông góc với  $AC$  và cắt  $AC$  tại điểm  $E$ . Vẽ đường tròn  $(I_a; I_aE)$ . Khi đó, đường tròn  $(I_a; I_aE)$  sẽ tiếp xúc với cạnh  $BC$  và tiếp xúc với các tia đối của tia  $BA$ ,  $CA$ .

Vậy  $(I_a; I_aE)$  là đường tròn bàng tiếp trong góc  $A$  của tam giác  $ABC$  như hình bên.



### BÀI TẬP

**9.7.** Cho đường tròn  $(O)$  ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Tính bán kính của  $(O)$ , biết rằng  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$  và có độ dài cạnh bên bằng  $2\sqrt{2}$  cm.

**9.8.** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Biết rằng đường tròn  $(O)$  có bán kính bằng 3 cm. Tính diện tích tam giác  $ABC$ .

**9.9.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Gọi  $H$  là trực tâm của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$ .

**9.10.** Cho đường tròn  $(I)$  nội tiếp tam giác  $ABC$  với các tiếp điểm trên các cạnh  $AB, AC$  lần lượt là  $E, F$ . Chứng minh rằng  $\widehat{EIF} + \widehat{BAC} = 180^\circ$ .

**9.11.** Cho tam giác đều  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Tính độ dài các cạnh của tam giác  $ABC$  biết rằng bán kính của  $(I)$  bằng 1 cm.

**9.12.** Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ hình tròn có đường kính 30 cm (H.9.23). Hỏi độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ phải bằng bao nhiêu?

**LUYỆN TẬP**

**9.8.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Biết rằng  $\widehat{ACB} = 50^\circ$ ,  $\widehat{ABC} = 70^\circ$ , tính số đo các cung nhỏ  $\widehat{BC}$ ,  $\widehat{CA}$ ,  $\widehat{AB}$  của đường tròn  $(O)$ .

**9.9.** Cho tam giác  $ABC$  cân tại  $A$  và nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Tính số đo các góc của tam giác  $ABC$ , biết rằng  $\widehat{BOC} = 100^\circ$ .

**9.10.** Tính bán kính và chu vi của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  có ba cạnh  $AB = 6$  cm,  $AC = 8$  cm và  $BC = 10$  cm.

**9.11.** Tính chu vi và diện tích của tam giác đều nội tiếp một đường tròn bán kính 3 cm.

**9.12.** Tính chu vi và diện tích của tam giác đều ngoại tiếp một đường tròn bán kính 3 cm.

**9.13.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$  có  $AB = 4$  cm,  $AC = 6$  cm. Tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

**9.14.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  có bán kính 2 cm. Biết rằng  $AC = 2$  cm, tính số đo các góc của tam giác  $ABC$ .

**9.15.** Cho tam giác  $ABC$  có trực tâm  $H$  và nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Chứng minh rằng:

a)  $\widehat{OBC} = 90^\circ - \widehat{BAC}$ ;

b)  $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$ .

**9.16.** Cho tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Chứng minh rằng:

$$\widehat{BIC} = 90^\circ + \frac{\widehat{BAC}}{2}; \quad \widehat{CIA} = 90^\circ + \frac{\widehat{CBA}}{2}; \quad \widehat{AIB} = 90^\circ + \frac{\widehat{ACB}}{2}.$$

**9.17.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Cho điểm  $M$  trên cạnh  $BC$  của tam giác  $ABC$  và điểm  $D$  trên cung nhỏ  $BC$  của  $(O)$  sao cho  $\widehat{BAD} = \widehat{MAC}$ . Chứng minh rằng  $\triangle AMB \sim \triangle ACD$ .

**9.18.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  và đường kính  $BD$ . Tính số đo của góc  $BAC$ , biết rằng  $\widehat{BAC} = 2\widehat{CBD}$ .

**9.19.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  và ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Tia  $AI$  cắt  $(O)$  tại  $X$  (khác  $A$ ). Chứng minh rằng  $X$  là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $BIC$ .

**9.20.** Cho  $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$  với tỉ số đồng dạng  $k > 0$ . Gọi  $(O, R)$  và  $(O', R')$  lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác  $ABC$  và  $A'B'C'$ . Gọi  $(I, r)$  và  $(I', r')$  lần lượt là đường tròn nội tiếp các tam giác

$ABC$  và  $A'B'C'$ . Chứng minh rằng

$$\frac{R}{R'} = \frac{r}{r'} = k.$$

---

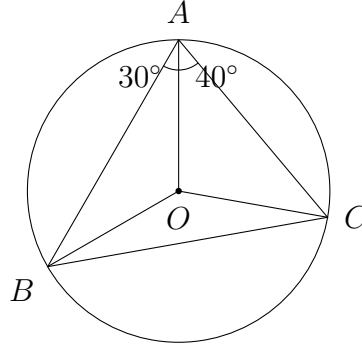
---

---

## LUYỆN TẬP CHUNG

### Ví dụ 1

Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Biết rằng  $\widehat{OAB} = 30^\circ$ ,  $\widehat{OAC} = 40^\circ$ . Hãy tính số đo của các góc  $ABC$  và  $ACB$ .



Hình 9.24

**Giải** (H.9.24).

Vì  $OA = OB$  nên tam giác  $OAB$  cân tại  $O$ .

Suy ra  $\widehat{OBA} = \widehat{OAB} = 30^\circ$ .

Do tổng các góc trong tam giác  $OAB$  bằng  $180^\circ$  nên

$$\widehat{AOB} = 180^\circ - \widehat{OAB} - \widehat{OBA} = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ.$$

Tương tự, tam giác  $OAC$  cân tại  $O$  vì  $OA = OC$ .

Do đó  $\widehat{OCA} = \widehat{OAC} = 40^\circ$ .

Vì tổng các góc trong tam giác  $OAC$  bằng  $180^\circ$  nên

$$\widehat{AOC} = 180^\circ - \widehat{OAC} - \widehat{OCA} = 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ.$$

Xét đường tròn  $(O)$  ta có:

Vì góc nội tiếp  $ABC$  và góc ở tâm  $AOC$  cùng chắn cung nhỏ  $AC$  nên

$$\widehat{ABC} = \frac{1}{2}\widehat{AOC} = 50^\circ.$$

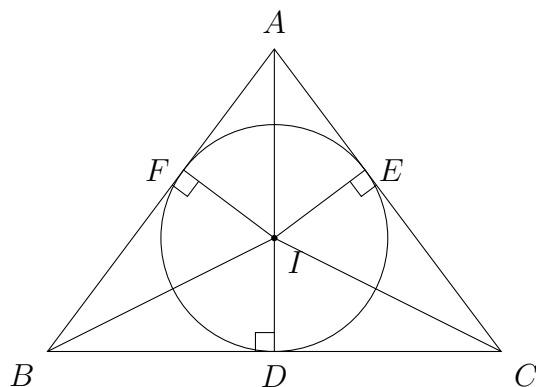
Vì góc nội tiếp  $ACB$  và góc ở tâm  $AOB$  cùng chắn cung nhỏ  $AB$  nên

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = 60^\circ.$$

### Ví dụ 2

Cho tam giác  $ABC$  có diện tích  $S$  và ngoại tiếp đường tròn  $(I; r)$ . Chứng minh rằng

$$S = \frac{1}{2}r(BC + CA + AB).$$



Hình 9.25

**Giải** (H.9.25).Gọi  $D, E, F$  lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn  $(I; r)$  với  $BC, CA$  và  $AB$ .

Ta có:

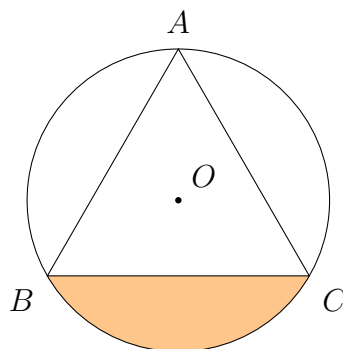
$$\begin{aligned}
 S &= S_{IBC} + S_{ICA} + S_{IAB} \\
 &= \frac{1}{2}ID \cdot BC + \frac{1}{2}IE \cdot CA + \frac{1}{2}IF \cdot AB \\
 &= \frac{1}{2}r(BC + CA + AB).
 \end{aligned}$$

**BÀI TẬP**

**9.13.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Biết rằng  $\widehat{BOC} = 120^\circ$  và  $\widehat{OCA} = 20^\circ$ . Tính số đo các góc của tam giác  $ABC$ .

**9.14.** Cho tam giác đều  $ABC$  có độ dài cạnh bằng 4 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

**9.15.** Cho tam giác đều  $ABC$  có độ dài cạnh bằng 3 cm và nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.26.



Hình 9.26

a) Tính bán kính  $R$  của đường tròn  $(O)$ .

---



---

b) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung  $BC$  và cung nhỏ  $BC$ .

---



---



---

**9.16.** Trong một khu vui chơi có dạng hình tam giác đều với độ dài cạnh bằng 60 m, người ta muốn tìm một vị trí đặt bộ phát sóng wifi sao cho ở chỗ nào trong khu vui chơi đó đều có thể bắt được sóng. Biết rằng bộ phát sóng đó có tầm phát sóng tối đa là 50 m, hỏi có thể tìm được vị trí để đặt bộ phát sóng như vậy hay không?

---

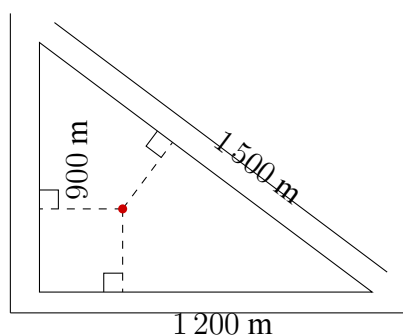


---



---

**9.17.** Người ta vẽ bản quy hoạch của một khu dân cư được bao quanh bởi ba con đường thẳng lập thành một tam giác với độ dài các cạnh là 900 m, 1 200 m và 1 500 m (H.9.27).



Hình 9.27

a) Tính chu vi và diện tích của phần đất giới hạn bởi tam giác trên.

---



---

- b) Họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả ba con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu?



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

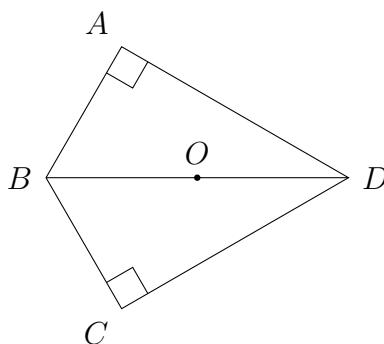
| Khái niệm, thuật ngữ                                                                                      | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tứ giác nội tiếp</li> <li>Đường tròn ngoại tiếp tứ giác</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng <math>180^\circ</math>.</li> <li>Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông.</li> <li>Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn.</li> </ul> |

Với mỗi tam giác cho trước luôn có một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó. Điều này có đúng với tứ giác hay không? Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu vấn đề đó.

## I. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP MỘT TỨ GIÁC

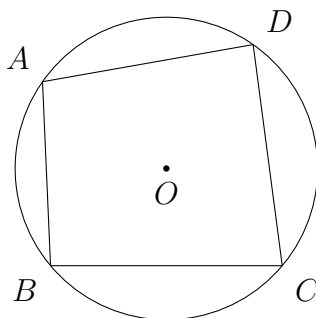
## Đường tròn đi qua bốn đỉnh của một tứ giác

**HĐ1** Cho tứ giác  $ABCD$  có  $\widehat{A} = \widehat{C} = 90^\circ$  (H.9.28). Hãy giải thích vì sao bốn đỉnh của tứ giác  $ABCD$  cùng nằm trên một đường tròn có tâm là trung điểm  $O$  của đoạn thẳng  $BD$ .



Hình 9.28

**HĐ2** Trên đường tròn  $(O)$ , lấy các điểm  $A, B, C, D$  sao cho  $ABCD$  là tứ giác lồi (H.9.29). Các đường trung trực của các cạnh  $AB, BC, CD, DA$  có đồng quy hay không?

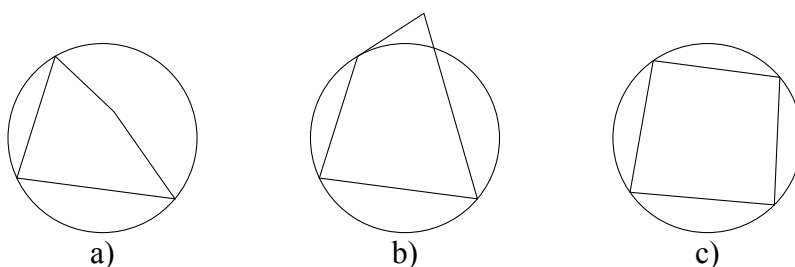


Hình 9.29

Các tứ giác  $ABCD$  như Hình 9.28 và Hình 9.29 được gọi là nội tiếp đường tròn ( $O$ ) và ta cũng nói đường tròn ( $O$ ) ngoại tiếp tứ giác  $ABCD$ . Cụ thể, ta có định nghĩa sau:

Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là **tứ giác nội tiếp đường tròn** (hoặc đơn giản là **tứ giác nội tiếp**) và đường tròn được gọi là **đường tròn ngoại tiếp tứ giác**.

**Ví dụ 1** Trong các hình sau (H.9.30), hình nào vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn?



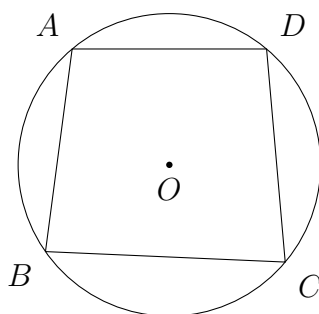
Hình 9.30

**Giải.** Hình a và b không vẽ tứ giác nào nội tiếp một đường tròn vì mỗi tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn và đỉnh còn lại không nằm trên đường tròn.

Hình c vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn vì tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn.

**HĐ3** Em hãy đo các góc đối nhau  $A$  và  $C$  của tứ giác  $ABCD$  trong HĐ2 và tính tổng  $\widehat{A} + \widehat{C}$ . So sánh kết quả của em với các bạn.

Tổng quát, chúng ta có định lý sau đây về tổng số đo các góc đối nhau của một tứ giác nội tiếp.



Hình 9.31

### Định lý

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng  $180^\circ$ .

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GT | Tứ giác $ABCD$ nội tiếp ( $O$ ).                                                    |
| KL | $\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ$ ; $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$ . |

### Chứng minh

Do hai điểm  $B, D$  chia đường tròn  $(O)$  thành hai cung  $\widehat{BCD}$  và  $\widehat{BAD}$  nên

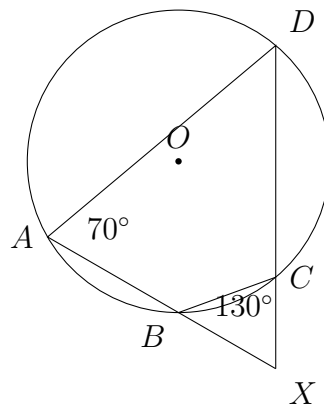
$$\text{sđ}\widehat{BCD} + \text{sđ}\widehat{BAD} = 360^\circ.$$

Do  $\widehat{A}$  và  $\widehat{C}$  là các góc nội tiếp của đường tròn  $(O)$  lần lượt chắn cung  $\widehat{BCD}$  và  $\widehat{BAD}$  nên

$$\widehat{A} + \widehat{C} = \frac{1}{2}\text{sđ}\widehat{BCD} + \frac{1}{2}\text{sđ}\widehat{BAD} = 180^\circ.$$

Tương tự,  $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$ .

**Ví dụ 2** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.32. Hai đường thẳng  $AB$  và  $DC$  cắt nhau tại  $X$ . Biết rằng  $\widehat{DAB} = 70^\circ$ ,  $\widehat{ABC} = 130^\circ$ . Tính số đo của các góc  $BCD$  và  $BXC$ .



Hình 9.32

**Giải.** Vì  $ABCD$  là tứ giác nội tiếp đường tròn  $(O)$  nên các góc đối diện có tổng số đo bằng  $180^\circ$ . Do đó  $\widehat{DAB} + \widehat{BCD} = 180^\circ$ , hay

$$\widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{DAB} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ.$$

Tương tự, ta có  $\widehat{ABC} + \widehat{CDA} = 180^\circ$ , hay

$$\widehat{CDA} = 180^\circ - \widehat{ABC} = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ.$$

Vì tổng các góc trong tam giác  $AXD$  bằng  $180^\circ$  nên:

$$\widehat{BXC} = \widehat{AXD} = 180^\circ - \widehat{DAB} - \widehat{CDA} = 180^\circ - 70^\circ - 50^\circ = 60^\circ.$$

**Luyện tập 1** Cho tam giác  $ABC$  có các đường cao  $BE, CF$ . Biết rằng  $\widehat{B} = 60^\circ$ ,  $\widehat{C} = 80^\circ$ .

- Chứng tỏ rằng tứ giác  $BCEF$  nội tiếp một đường tròn có tâm là trung điểm của cạnh  $BC$ .
- Tính số đo của các góc  $BFE$  và  $CEF$ .

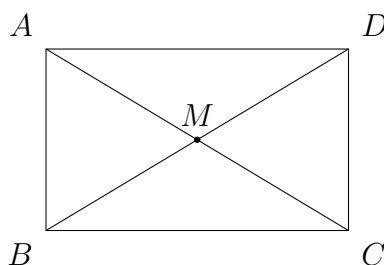
### Thử thách nhỏ 1

Cho tứ giác  $ABCD$ , biết rằng các đường trung trực của ba đoạn thẳng  $AB$ ,  $AC$ ,  $AD$  đồng quy tại một điểm. Hãy giải thích vì sao  $ABCD$  là tứ giác nội tiếp.

## II. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG

### Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật và hình vuông

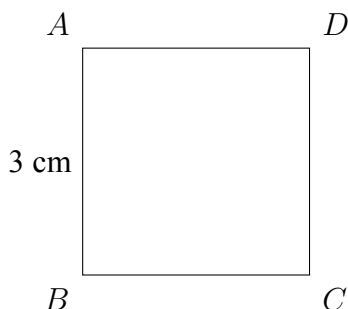
**HD4** Vẽ hình chữ nhật  $ABCD$  và giao điểm  $M$  của hai đường chéo  $AC$  và  $BD$  (H.9.33).



Hình 9.33

- Hãy giải thích vì sao điểm  $M$  cách đều bốn đỉnh của hình chữ nhật  $ABCD$ .
- Chứng tỏ rằng hình chữ nhật  $ABCD$  nội tiếp một đường tròn có bán kính bằng nửa đường chéo hình chữ nhật.

**HD5** Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh bằng 3 cm (H.9.34).



Hình 9.34

Hãy xác định tâm, vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông  $ABCD$  và cho biết bán kính của đường tròn đó.

Từ hai hoạt động trên, ta có khẳng định sau:

Hình chữ nhật và hình vuông là các tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp của chúng có tâm là giao điểm của hai đường chéo và bán kính bằng một nửa độ dài đường chéo.

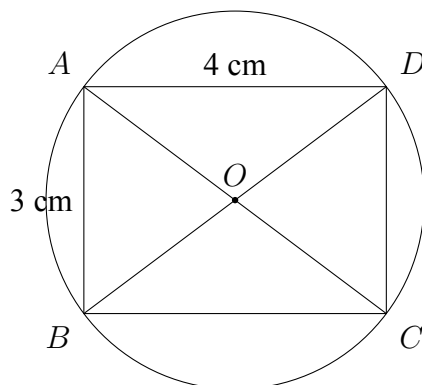
**Câu hỏi** Với điểm  $A$  cho trước nằm trên đường tròn  $(O)$ , có bao nhiêu hình vuông có một đỉnh là  $A$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ ?

### Ví dụ 3

Cho hình chữ nhật  $ABCD$  có  $AB = 3$  cm,  $AD = 4$  cm. Vẽ đường tròn  $(O; R)$  ngoại tiếp hình chữ nhật  $ABCD$  và tính bán kính  $R$ .

### Giải

Gọi  $O$  là giao điểm của  $AC$  và  $BD$ . Vẽ đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R = OA$ . Đường tròn  $(O; R)$  vừa vẽ ngoại tiếp hình chữ nhật  $ABCD$  (H.9.35).



Hình 9.35

Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác  $ABD$  vuông tại  $A$ , ta có:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

nên  $BD = 5$  cm.

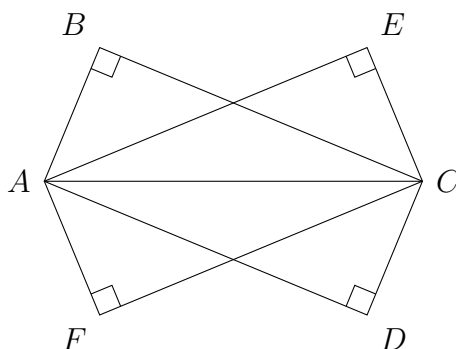
Do đó, ta có  $R = \frac{BD}{2} = 2,5$  cm.

### Luyện tập 2

Cho hình thoi  $ABCD$  có các cạnh bằng 3 cm. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $AB, BC, CD, DA$ . Chứng tỏ rằng tứ giác  $MNPQ$  là hình chữ nhật và tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp của tứ giác đó.

### Thử thách nhỏ 2

Nếu các hình chữ nhật có chung một đường chéo (ví dụ như hai hình chữ nhật  $ABCD$  và  $AECF$  trong Hình 9.36) thì các đỉnh của chúng có cùng nằm trên một đường tròn không?



Hình 9.36

### BÀI TẬP

**9.18.** Cho  $ABCD$  là tứ giác nội tiếp. Tính số đo của các góc còn lại của tứ giác trong mỗi trường hợp sau:

- a)  $\widehat{A} = 60^\circ, \widehat{B} = 80^\circ$ ;
- b)  $\widehat{B} = 70^\circ, \widehat{C} = 90^\circ$ ;
- c)  $\widehat{C} = 100^\circ, \widehat{D} = 60^\circ$ ;
- d)  $\widehat{D} = 110^\circ, \widehat{A} = 80^\circ$ .

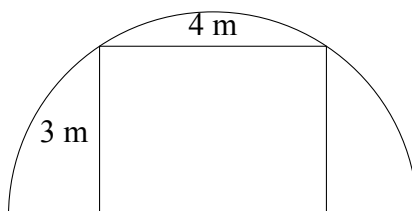
**9.19.** Cho điểm  $I$  nằm ngoài đường tròn  $(O)$ . Qua  $I$  kẻ hai đường thẳng lần lượt cắt  $(O)$  tại bốn điểm  $A, B$  và  $C, D$  sao cho  $A$  nằm giữa  $B$  và  $I, C$  nằm giữa  $D$  và  $I$ . Chứng minh rằng  $\widehat{IBD} = \widehat{ICA}, \widehat{IAC} = \widehat{IDB}$  và  $IA \cdot IB = IC \cdot ID$ .

**9.20.** Cho hình bình hành  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Chứng minh rằng  $ABCD$  là hình chữ nhật.

**9.21.** Cho hình thang  $ABCD$  ( $AB$  song song với  $CD$ ) nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Chứng minh rằng  $ABCD$  là hình thang cân.

**9.22.** Tính diện tích của một hình chữ nhật, biết rằng hình chữ nhật đó có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2,5 cm.

**9.23.** Người ta muốn dựng một khung cổng hình chữ nhật rộng 4 m và cao 3 m, bên ngoài khung cổng được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn như Hình 9.37. Tính chiều dài của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó.



Hình 9.37

### LUYỆN TẬP

**9.21.** Hãy cho biết số đo các góc còn lại của tứ giác nội tiếp  $ABCD$  trong mỗi trường hợp sau:

- a)  $\widehat{A} = 80^\circ$ ;  $\widehat{B} = 120^\circ$ ;
- b)  $\widehat{B} = 70^\circ$ ;  $\widehat{C} = 110^\circ$ ;
- c)  $\widehat{C} = 110^\circ$ ;  $\widehat{D} = 60^\circ$ ;
- d)  $\widehat{D} = 65^\circ$ ;  $\widehat{A} = 130^\circ$ .

**9.22.** Hãy cho biết số đo các góc của tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  trong mỗi trường hợp sau:

- a)  $\widehat{AOB} = 100^\circ$ ;  $\widehat{BOC} = 120^\circ$ ;  $\widehat{COD} = 70^\circ$ .
- b)  $\widehat{BOC} = 110^\circ$ ;  $\widehat{COD} = 70^\circ$ ;  $\widehat{DOA} = 100^\circ$ .

**9.23.** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ , hai đường chéo  $AC$  và  $BD$  cắt nhau tại điểm  $E$ . Tính số đo các góc của tứ giác  $ABCD$ , biết rằng  $\widehat{AEB} = 80^\circ$ ;  $\widehat{ABE} = 70^\circ$  và  $\widehat{ECB} = 50^\circ$ .

**9.24.** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  sao cho hai tia  $AB$  và  $DC$  cắt nhau tại điểm  $K$ , hai

đường chéo  $AC$  và  $BD$  cắt nhau tại điểm  $H$ . Kí hiệu  $\widehat{AD}$  là cung  $AD$  không chứa  $B$  và  $\widehat{BC}$  là cung  $BC$  không chứa  $A$ . Chứng minh rằng:

$$a) \widehat{BKC} = \frac{1}{2} (\text{sđ}\widehat{AD} - \text{sđ}\widehat{BC});$$

$$b) \widehat{BHC} = \frac{1}{2} (\text{sđ}\widehat{AD} + \text{sđ}\widehat{BC}).$$

**9.25.** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  sao cho hai tia  $AB$  và  $DC$  cắt nhau tại điểm  $I$ . Chứng minh rằng:

$$a) \triangle IAD \sim \triangle ICB; \triangle IAC \sim \triangle IDB;$$

$$b) \frac{IC}{ID} = \frac{AC}{AD} \cdot \frac{BC}{BD}.$$

**9.26.** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ , hai đường chéo  $AC$  và  $BD$  cắt nhau tại điểm  $J$ . Chứng minh rằng:

$$a) \triangle JAD \sim \triangle JBC; \triangle JAB \sim \triangle JDC;$$

$$b) \frac{JA}{JC} = \frac{BA}{BC} \cdot \frac{DA}{DC}.$$

**9.27.** Chứng minh rằng:

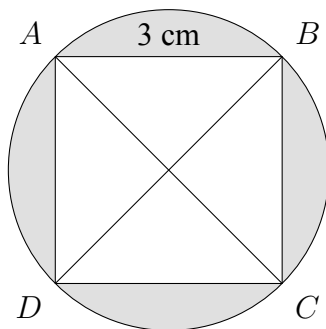
a) Nếu một hình bình hành nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình chữ nhật;

b) Nếu một hình thoi nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình vuông;

c) Nếu một hình thang nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình thang cân.

**9.28.** Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh bằng 4 cm. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $AB, BC, CD, DA$ . Chứng minh rằng tứ giác  $MNPQ$  nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính, chu vi của đường tròn đó.

**9.29.** Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh bằng 3 cm và nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.8. Tính tổng diện tích của bốn hình viên phân được giới hạn bởi các cạnh hình vuông (phần tô đậm trong hình).



Hình 9.8

**9.30.** Cho hình thoi  $ABCD$  có  $AC = 8$  cm,  $BD = 4$  cm. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $AB, BC, CD, DA$ . Chứng minh rằng tứ giác  $MNPQ$  nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính của đường tròn đó.

**9.31.** Cho hình chữ nhật  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  với  $AB = 3$  cm;  $AD = 4$  cm. Vẽ một hình vuông nội tiếp  $(O)$ . Tính diện tích của hình vuông đó.

**9.32.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  có các đường cao  $BE, CF$ . Một đường tròn  $(O)$  đi qua hai điểm  $E, F$  và cắt các tia đối của hai tia  $BF, CE$  lần lượt tại  $X$  và  $Y$ . Chứng minh rằng  $XY$  song song với  $BC$ .



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ                                                                                                                 | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đa giác, đa giác đều</li> <li>• Đỉnh, cạnh, góc của đa giác</li> <li>• Phép quay</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhận dạng đa giác đều. Nhận biết những hình phẳng đều trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...</li> <li>• Nhận biết vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đều.</li> <li>• Nhận biết phép quay. Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đều.</li> </ul> |

Chúng ta đã biết tam giác đều được tạo bởi ba cạnh bằng nhau, hình vuông được tạo bởi bốn cạnh bằng nhau. Hơn nữa, các góc trong mỗi hình đó bằng nhau. Trong bài này các em sẽ được học về những hình tương tự như vậy nhưng số cạnh có thể nhiều hơn, chúng được gọi chung là các đa giác đều.

## 1. ĐA GIÁC ĐỀU

**Đa giác**

Những hình như Hình 9.38 được gọi chung là các đa giác.

Đa giác  $ABCDE$  (H.9.38a) là hình gồm năm đoạn thẳng  $AB, BC, CD, DE, EA$ , trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Đa giác  $ABCDE$  có năm đỉnh là các điểm  $A, B, C, D, E$ ; năm cạnh là các đoạn thẳng  $AB, BC, CD, DE, EA$  và năm góc là các góc  $EAB, ABC, BCD, CDE, DEA$ .

Nếu với một cạnh bất kì, các đỉnh không thuộc cạnh đó đều nằm về một phía đối với đường thẳng chứa cạnh đó thì đa giác được gọi là đa giác lồi. Các đa giác trong Hình 9.38 a, b, d là các đa giác lồi. Đa giác trong Hình 9.38c không phải đa giác lồi.

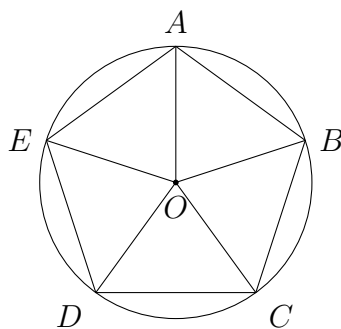
**Đa giác đều**

**HD1** Ta đã biết các tam giác đều và hình vuông có các đỉnh nằm trên một đường tròn. Ta dựng một đa giác lồi 5 cạnh có các đỉnh nằm trên một đường tròn như sau:

- Vẽ đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$ .
- Lần lượt lấy các điểm  $A, B, C, D, E$  trên đường tròn theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ (hoặc theo chiều kim đồng hồ) sao cho:

$$\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COD} = \widehat{DOE} = \widehat{EOA} = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ.$$

Em hãy giải thích vì sao các cạnh và các góc của đa giác  $ABCDE$  bằng nhau (H.9.39).



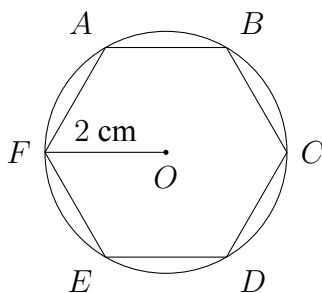
Hình 9.39

Đa giác  $ABCDE$  như Hình 9.39 được gọi là một đa giác đều. Tổng quát, ta có định nghĩa:

Đa giác đều là một đa giác lồi có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Người ta chứng minh được rằng các đỉnh của mỗi đa giác đều luôn cùng nằm trên một đường tròn, được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác, tâm đường tròn được gọi là tâm của đa giác và đa giác được gọi là nội tiếp đường tròn đó.

**Câu hỏi** Nếu một lục giác đều (đa giác đều 6 cạnh) nội tiếp đường tròn bán kính 2 cm (H.9.40) thì độ dài các cạnh của lục giác đều bằng bao nhiêu centimét? Số đo các góc của lục giác đều bằng bao nhiêu độ?



Hình 9.40

### Ví dụ 1

- Dưới đây là hình các đa giác đều thường gặp trong hình học (H.9.41).
- Trong nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo và thế giới tự nhiên có nhiều hình phẳng có dạng đa giác đều. Những hình phẳng này không chỉ đẹp vì sự cân đối hài hoà mà còn tối ưu trong việc sắp xếp và sử dụng (H.9.42).

**Ví dụ 2.** Trong các hình phẳng dưới đây, hình phẳng nào có dạng là một đa giác đều?

**Giải.** Ta thấy đa giác trong hình a không phải đa giác lồi, đa giác trong hình b là hình thoi có các góc không bằng nhau, đa giác trong hình c là bát giác có các cạnh không bằng nhau, đa giác trong hình d là hình vuông. Do vậy chỉ có hình phẳng trong hình d có dạng đa giác đều.

**Ví dụ 3** Cho tam giác đều  $ABC$  có cạnh 6 cm. Trên cạnh  $AB$  lấy các điểm  $M, N$ ; trên cạnh  $BC$  lấy các điểm  $P, Q$ ; trên cạnh  $CA$  lấy các điểm  $E, F$ , sao cho các đoạn thẳng  $AM, MN, NB, BP, PQ, QC, CE, EF, FA$  đều bằng 2 cm như Hình 9.43. Hỏi  $MNPQEF$  có là một lục giác đều hay không?

**Giải (H.9.43).**

Theo Hình 9.43, ta thấy  $MNPQEF$  là một đa giác lồi.

Ta có  $\frac{AM}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{1}{3}$ . Theo định lý Thalès đảo cho tam giác  $ABC$  và đường thẳng  $MF$  thì  $MF \parallel BC$ .

Suy ra  $\frac{MF}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$ . Do đó  $MF = \frac{BC}{3} = 2$  cm. Tương tự,  $NP = QE = 2$  cm.

Vậy lục giác  $MNPQEF$  có tất cả các cạnh bằng nhau.

Mặt khác, tam giác  $AMF$  là tam giác đều vì  $AM = MF = FA = 2$  cm nên  $\widehat{FMA} = 60^\circ$  và  $\widehat{FMN} = 180^\circ - \widehat{FMA} = 120^\circ$ .

Tương tự các góc tại các đỉnh  $N, P, Q, E, F$  của lục giác  $MNPQEF$  đều bằng nhau và bằng  $120^\circ$ . Vậy lục giác  $MNPQEF$  có các cạnh và các góc bằng nhau. Do đó  $MNPQEF$  là lục giác đều.

### Luyện tập 1

Cho  $M, N, P, Q, K$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $AB, BC, CD, DE$  và  $EA$  của ngũ giác đều  $ABCDE$  (H.9.44). Hỏi  $MNPQK$  có phải là ngũ giác đều hay không?

**Thử thách nhỏ 1** Cho một bát giác đều (đa giác đều 8 cạnh) nội tiếp một đường tròn tâm  $O$  (H.9.45). Hỏi mỗi góc của bát giác đều có số đo bằng bao nhiêu?

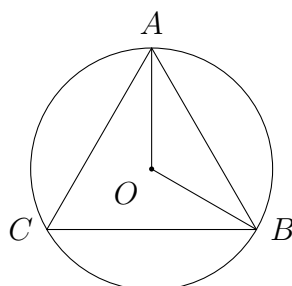
## 2. PHÉP QUAY

### Phép quay

**HD2** Để bày bàn ăn cho nhiều người, các nhà hàng thường sử dụng bàn xoay có dạng hình tròn và quay được quanh tâm của hình tròn. Đặt một chiếc cốc nhỏ ở vị trí điểm  $A$  trên bàn xoay có dạng hình tròn với tâm  $O$  sao cho điểm  $A$  khác điểm  $O$ . Khi quay bàn xoay thuận chiều quay của kim đồng hồ (H.9.46) thì chiếc cốc di chuyển đến một vị trí mới là điểm  $B$ .

Em hãy so sánh khoảng cách từ hai điểm  $A$  và  $B$  đến điểm  $O$ . Hai điểm  $A, B$  có cùng nằm trên một đường tròn tâm  $O$  hay không?

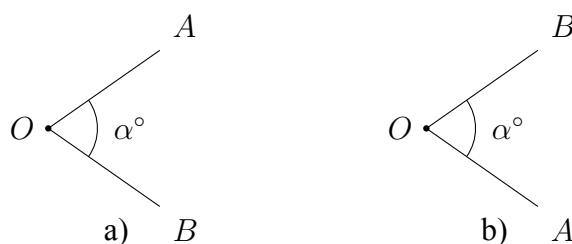
**HD3** Trên bàn xoay tâm  $O$ , vẽ tam giác đều  $ABC$  nội tiếp một đường tròn ( $O$ ) và hai tia  $OA, OB$  (H.9.47). Khi quay bàn xoay thuận chiều quay của kim đồng hồ để tia  $OA$  di chuyển trùng với tia  $OB$  (ở vị trí ban đầu), điểm  $A$  có di chuyển đến vị trí của điểm  $B$  không và sẽ di chuyển trên cung tròn nào của đường tròn ( $O$ )? Khi đó, điểm  $C$  sẽ di chuyển đến vị trí của điểm nào?



Hình 9.47

Trong HD2 và HD3, ta đã thực hiện một phép quay tâm  $O$  để quay tia  $OA$  theo chiều kim đồng hồ đến tia  $OB$  và điểm  $A$  khi di chuyển tạo thành cung  $AB$  của đường tròn  $(O; OA)$ . Ta nói phép quay này biến điểm  $A$  thành điểm  $B$ . Cụ thể ta có khái niệm phép quay như sau:

Phép quay thuận chiều  $\alpha^\circ$  ( $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ ) tâm  $O$  giữ nguyên điểm  $O$ , biến điểm  $A$  khác điểm  $O$  thành điểm  $B$  thuộc đường tròn  $(O; OA)$  sao cho tia  $OA$  quay thuận chiều kim đồng hồ đến tia  $OB$  thì điểm  $A$  tạo nên cung  $AB$  có số đo  $\alpha$  (H.9.48a). Định nghĩa tương tự cho phép quay ngược chiều  $\alpha^\circ$  tâm  $O$  (H.9.48b). Phép quay  $0^\circ$  và phép quay  $360^\circ$  giữ nguyên mọi điểm.

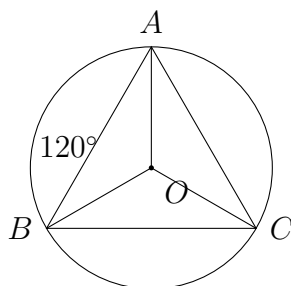


Hình 9.48

### Câu hỏi

- Phép quay ngược chiều  $180^\circ$  tâm  $O$  biến điểm  $A$  thành điểm  $A'$ . Hỏi điểm  $A'$  có đối xứng với điểm  $A$  qua  $O$  hay không?
- Nếu phép quay thuận chiều  $\alpha^\circ$  tâm  $O$  biến điểm  $A$  thành điểm  $B$  thì phép quay ngược chiều  $\alpha^\circ$  tâm  $O$  có biến điểm  $B$  thành điểm  $A$  hay không?

**Ví dụ 4** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.49. Hãy cho biết các phép quay ngược chiều lần lượt  $120^\circ$ ,  $240^\circ$ ,  $360^\circ$  với tâm  $O$  sẽ biến các đỉnh  $A, B, C$  thành những điểm nào?



Hình 9.49

**Giải.** Các phép quay ngược chiều lần lượt  $120^\circ$ ,  $240^\circ$ ,  $360^\circ$  với tâm  $O$  biến các điểm  $A, B, C$  thành những điểm tương ứng được cho bởi bảng sau:

| Phép quay ngược chiều \ Đỉnh | $A$ | $B$ | $C$ |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| $120^\circ$                  | $B$ | $C$ | $A$ |
| $240^\circ$                  | $C$ | $A$ | $B$ |
| $360^\circ$                  | $A$ | $B$ | $C$ |

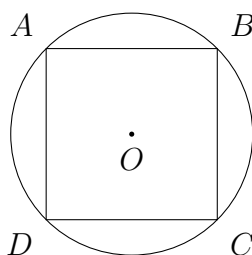
Người ta nói ba phép quay trên biến tam giác đều  $ABC$  thành chính nó, hay các phép quay này giữ nguyên tam giác đều  $ABC$ . Tổng quát, ta có khái niệm và kết quả sau:

Một phép quay được gọi là giữ nguyên một đa giác đều  $\mathcal{H}$  nếu phép quay đó biến mỗi điểm của  $\mathcal{H}$  thành một điểm của  $\mathcal{H}$ .

Người ta chỉ ra rằng nếu một phép quay biến các đỉnh của đa giác đều  $\mathcal{H}$  thành các đỉnh của  $\mathcal{H}$  thì phép quay đó giữ nguyên  $\mathcal{H}$ .

### Luyện tập 2

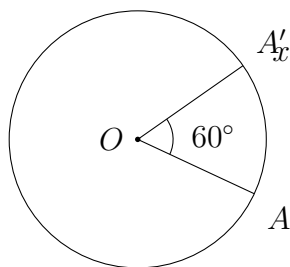
Cho hình vuông  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.50.



Hình 9.50

- Phép quay thuận chiều  $90^\circ$  tâm  $O$  biến các điểm  $A, B, C, D$  thành những điểm nào? Phép quay này có giữ nguyên hình vuông  $ABCD$  không?
- Hãy liệt kê thêm ba phép quay khác với tâm  $O$  theo chiều kim đồng hồ giữ nguyên hình vuông  $ABCD$ .

**Thực hành** Cho điểm  $O$  và điểm  $A$  khác điểm  $O$  (H.9.51). Phép quay ngược chiều  $60^\circ$  tâm  $O$  biến điểm  $A$  thành điểm  $A'$ . Xác định điểm  $A'$  theo hướng dẫn sau: Vẽ đường tròn  $(O; OA)$  và tia  $Ox$  sao cho  $\widehat{AOx} = 60^\circ$ , tia  $Ox$  cắt đường tròn  $(O; OA)$  tại điểm  $A'$  (H.9.51).



Hình 9.51

**Thử thách nhỏ 2**

Hãy liệt kê 6 phép quay giữ nguyên một lục giác đều nội tiếp một đường tròn ( $O$ ).

**BÀI TẬP**

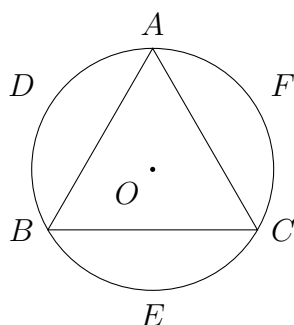
**9.24.** Trong các hình phẳng sau (H.9.52), hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?

**9.25.** Trong các hình dưới đây (H.9.53), hình nào vẽ hai điểm  $M$  và  $N$  thỏa mãn phép quay thuận chiều  $60^\circ$  tâm  $O$  biến điểm  $M$  thành điểm  $N$ ?

**9.26.** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ) bán kính 2 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác  $ABC$ .

**9.27.** Cho hình thoi  $ABCD$  có  $\widehat{A} = 60^\circ$ . Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $AB, BC, CD, DA$ . Chứng minh rằng  $MBNPDQ$  là lục giác đều.

**9.28.** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ) như Hình 9.54. Phép quay ngược chiều  $60^\circ$  tâm  $O$  biến các điểm  $A, B, C$  lần lượt thành các điểm  $D, E, F$ . Chứng minh rằng  $ADBECF$  là một lục giác đều.



Hình 9.54

**9.29.** Liệt kê năm phép quay giữ nguyên một ngũ giác đều nội tiếp một đường tròn tâm  $O$ .

**9.30.** Cho vòng quay mặt trời gồm tám cabin như Hình 9.55. Hỏi để cabin  $A$  di chuyển đến vị trí cao nhất thì vòng quay phải quay thuận chiều kim đồng hồ quanh tâm bao nhiêu độ?

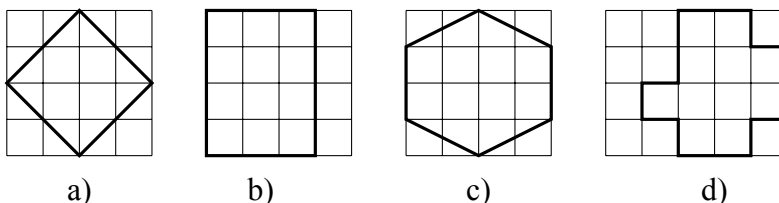


**LUYỆN TẬP**

**9.33.** Những hình nào dưới đây là đa giác đều?

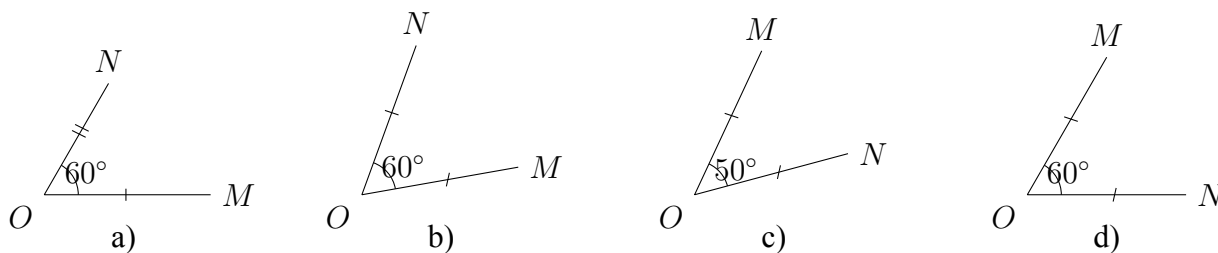
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a) Tam giác đều;  | b) Hình vuông;     |
| c) Hình tròn;     | d) Hình bình hành; |
| e) Hình chữ nhật; | f) Lục giác đều.   |

**9.34.** Hình phẳng nào dưới đây có dạng đa giác đều?



Hình 9.12

**9.35.** Hình nào dưới đây vẽ hai điểm  $M, N$  thỏa mãn phép quay ngược chiều  $60^\circ$  tâm  $O$  biến  $N$  thành  $M$ ?



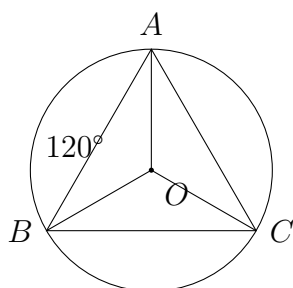
Hình 9.13

**9.36.** Cho lục giác đều  $ABCDEF$  nội tiếp một đường tròn  $(O)$ . Chứng minh rằng điểm  $O$  cách đều tất cả các cạnh của lục giác đều.

**9.37.** Cho một bát giác đều (đa giác đều có 8 cạnh) nội tiếp một đường tròn tâm  $O$ . Kẻ các đoạn thẳng nối  $O$  với các đỉnh của đa giác và chia đa giác thành 8 tam giác nhỏ cân tại đỉnh  $O$ . Ba góc của mỗi tam giác nhỏ có số đo bằng bao nhiêu?

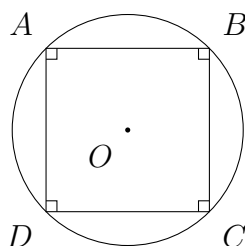
**9.38.** Cho  $A', B', C', D', E', F'$  là trung điểm các cạnh  $AB, BC, CD, DE, EF, FA$  của lục giác đều  $ABCDEF$ . Chứng minh rằng  $A'B'C'D'E'F'$  là một lục giác đều.

**9.39.** Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ) như Hình 9.14. Hãy cho biết các phép quay thuận chiều lần lượt  $120^\circ; 240^\circ; 360^\circ$  với tâm  $O$  biến các đỉnh  $A, B, C$  thành những điểm nào.



Hình 9.14

**9.40.** Cho hình vuông  $ABCD$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ) như Hình 9.15. Hãy cho biết các phép quay ngược chiều lần lượt  $90^\circ; 180^\circ; 270^\circ; 360^\circ$  với tâm  $O$  biến các đỉnh  $A, B, C, D$  thành những điểm nào.



Hình 9.15

**9.41.** Cho lục giác đều  $ABCDEF$  nội tiếp đường tròn tâm  $O$ .

a) Chứng tỏ  $ACE$  là tam giác đều.

b) Liệt kê ba phép quay giữ nguyên tam giác đều  $ACE$ .

---

c) Liệt kê sáu phép quay giữ nguyên lục giác đều  $ABCDEF$ .

---

**9.42.** Một phép quay thuận chiều  $120^\circ$  tâm  $O$  biến điểm  $A$  thành điểm  $B$ , biến điểm  $B$  thành điểm  $C$ . Chứng tỏ rằng  $ABC$  là tam giác đều nội tiếp một đường tròn tâm  $O$ .

---

---

---

**9.43.** Cho  $O$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AB$ .

a) Tìm một phép quay biến điểm  $A$  thành điểm  $B$  và biến điểm  $B$  thành điểm  $A$ .

---

b) Phép quay thuận chiều  $90^\circ$  tâm  $O$  biến  $A$  thành  $C$  và biến  $B$  thành  $D$ . Chứng tỏ rằng  $ACBD$  là một hình vuông.

---

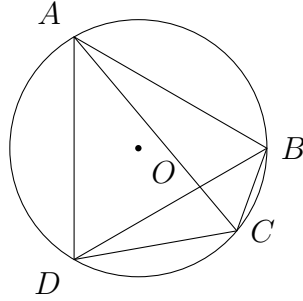
---

---

# LUYỆN TẬP CHUNG

## Ví dụ 1

Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Biết rằng  $\widehat{AOB} = 120^\circ$ ,  $\widehat{BOC} = 40^\circ$ ,  $\widehat{COD} = 80^\circ$ . Tính số đo các góc của tứ giác  $ABCD$ .



Hình 9.56

**Giải** (H.9.56). Xét đường tròn  $(O)$ , ta có:

$$\widehat{ADB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = 60^\circ$$

(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  $\widehat{AB}$ );

$$\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = \frac{1}{2}\widehat{BOC} = 20^\circ$$

(các góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  $\widehat{BC}$ );

$$\widehat{CAD} = \frac{1}{2}\widehat{COD} = 40^\circ$$

(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  $\widehat{CD}$ ).

Suy ra  $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 60^\circ$  và  $\widehat{ADC} = \widehat{ADB} + \widehat{BDC} = 80^\circ$ .

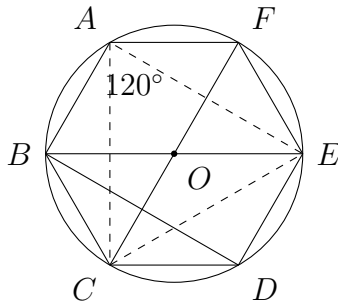
Vì các góc đối nhau của tứ giác nội tiếp  $ABCD$  có tổng bằng  $180^\circ$  nên  $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{ADC} = 100^\circ$  và  $\widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{BAD} = 120^\circ$ .

## Ví dụ 2

Cho lục giác đều  $ABCDEF$ .

a) Tính số đo các góc  $BCF$ ,  $BDF$ ,  $BEF$ .

b) Gọi  $O$  là tâm của lục giác đều. Hãy chỉ ra ba phép quay tâm  $O$  giữ nguyên tam giác  $ACE$ .



Hình 9.57

**Giải** (H.9.57).

a) Lục giác đều  $ABCDEF$  có các góc bằng  $120^\circ$  và nội tiếp một đường tròn ( $O$ ). Khi đó, các tứ giác  $ABCF$ ,  $ABDF$ ,  $ADEF$  nội tiếp ( $O$ ).

Vì vậy,  $\widehat{BCF} = 180^\circ - \widehat{BAF} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ .

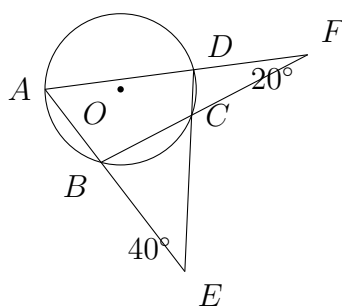
Tương tự,  $\widehat{BDF} = \widehat{BEF} = 60^\circ$ .

b) Tương tự câu a, các góc của tam giác  $ACE$  đều bằng  $60^\circ$ , hay  $ACE$  là tam giác đều và nội tiếp đường tròn ( $O$ ). Như vậy, ba phép quay tâm  $O$  giữ nguyên tam giác  $ACE$  là ba phép quay thuận chiều lần lượt  $120^\circ$ ,  $240^\circ$ ,  $360^\circ$  với tâm  $O$ .

**BÀI TẬP**

**9.31.** Cho tam giác  $ABC$  có các đường cao  $AD$ ,  $BE$ ,  $CF$ . Chứng minh rằng  $BCEF$ ,  $CAFD$ ,  $ABDE$  là những tứ giác nội tiếp.

**9.32.** Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ),  $AB$  cắt  $CD$  tại  $E$ ,  $AD$  cắt  $BC$  tại  $F$  như Hình 9.58. Biết  $\widehat{BEC} = 40^\circ$  và  $\widehat{DFC} = 20^\circ$ , tính số đo các góc của tứ giác  $ABCD$ .



Hình 9.58

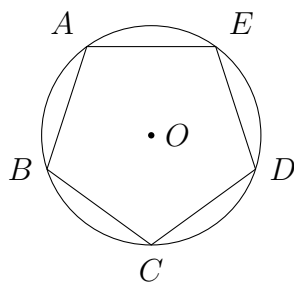
**9.33.** Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh bằng 4 cm. Tính chu vi, diện tích của các đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông  $ABCD$ .

**9.34.** Biết rằng bốn đỉnh  $A, B, C, D$  của một hình vuông cùng nằm trên một đường tròn  $(O)$  theo thứ tự ngược chiều quay của kim đồng hồ. Phép quay thuận chiều  $45^\circ$  biến các điểm  $A, B, C, D$  lần lượt thành các điểm  $E, F, G, H$ .

a) Vẽ đa giác  $EAFBGCHD$ .

b) Đa giác  $EAFBGCHD$  có phải là một bát giác đều hay không? Vì sao?

**9.35.** Cho ngũ giác đều  $ABCDE$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  như Hình 9.59.



Hình 9.59

a) Hãy tìm một phép quay thuận chiều tâm  $O$  biến điểm  $A$  thành điểm  $C$ .

b) Phép quay trên sẽ biến các điểm  $B, C, D, E$  lần lượt thành những điểm nào? Phép quay này có giữ nguyên ngũ giác đều  $ABCDE$  không?

**9.36.** Người ta muốn làm một khay đựng bánh kẹo hình lục giác đều có cạnh 10 cm và chia thành 7 ngăn

gồm một lục giác đều nhỏ và 6 hình thang cân như Hình 9.60. Hỏi lục giác đều nhỏ phải có cạnh bằng bao nhiêu để nó có diện tích bằng hai lần diện tích mỗi hình thang?

---

---

---

---

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX



## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX

### A. TRẮC NGHIỆM

9.37. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Góc nội tiếp có số đo bằng số đo cung bị chắn.
- B. Góc có hai cạnh chứa các dây cung của đường tròn là góc nội tiếp đường tròn đó.
- C. Góc nội tiếp có số đo bằng một nửa số đo cung bị chắn.
- D. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn là góc nội tiếp đường tròn đó.

☐

9.38. Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp một đường tròn có  $\widehat{A} - \widehat{C} = 100^\circ$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.  $\widehat{A} = 80^\circ$ .
- B.  $\widehat{C} = 80^\circ$ .
- C.  $\widehat{B} + \widehat{D} = 100^\circ$ .
- D.  $\widehat{A} = 140^\circ$ .

☐

9.39. Đa giác nào dưới đây **không** nội tiếp một đường tròn?

- A. Đa giác đều.
- B. Hình chữ nhật.
- C. Hình bình hành.
- D. Tam giác.

☐

### B. TỰ LUẬN

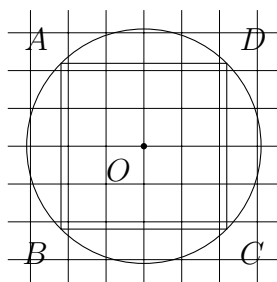
9.40. Cho tam giác  $ABC$  có các đường cao  $BE, CF$  cắt nhau tại  $H$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$  và  $I$  là trung điểm của  $AH$ . Chứng minh rằng:

- a) Tứ giác  $AEHF$  nội tiếp một đường tròn tâm  $I$ ;
- b)  $ME, MF$  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác  $AEHF$ .

9.41. Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Gọi  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $BC, CA, AB$ . Chứng minh rằng các tứ giác  $ANOP, BPOM, CMON$  là các tứ giác nội tiếp.

9.42. Cho một hình lục giác đều và một hình vuông cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng hình vuông có cạnh bằng 3 cm. Tính chu vi và diện tích của hình lục giác đều đã cho.

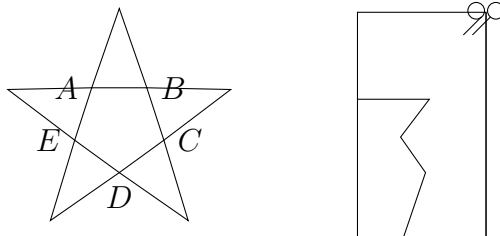
- 9.43.** a) Cho hình vuông  $ABCD$  nội tiếp đường tròn tâm  $O$  (H.9.61). Phép quay thuận chiều  $45^\circ$  tâm  $O$  biến các điểm  $A, B, C, D$  lần lượt thành các điểm  $A', B', C', D'$ . Hãy vẽ tứ giác  $A'B'C'D'$ .



Hình 9.61

- b) Phép quay trong câu a biến các điểm  $A', B', C', D'$  thành những điểm nào?

- 9.44.** Bạn Lan muốn cắt hình ngôi sao có dạng như Hình 9.62 (trong đó  $ABCDE$  là một ngũ giác đều). Lan gấp đôi tờ giấy, vẽ một nửa ngôi sao và cắt theo nét vẽ. Hỏi góc tạo bởi lưỡi kéo và nếp gấp lúc đầu bằng bao nhiêu độ?



Hình 9.62

# ÔN TẬP CHƯƠNG IX



## ÔN TẬP CHƯƠNG IX

### A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp một đường tròn với  $\widehat{A} = 70^\circ$ ,  $\widehat{B} = 100^\circ$ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.  $\widehat{C} = 80^\circ$ ,  $\widehat{D} = 110^\circ$ .

B.  $\widehat{C} = 110^\circ$ ,  $\widehat{D} = 80^\circ$ .

C.  $\widehat{C} = 140^\circ$ ,  $\widehat{D} = 200^\circ$ .

D.  $\widehat{C} = 200^\circ$ ,  $\widehat{D} = 140^\circ$ .



2. Xét trong một đường tròn, khẳng định nào dưới đây là **không đúng**?

A. Hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

B. Hai góc ở tâm bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

C. Góc nội tiếp có số đo bằng số đo góc ở tâm chắn cùng một cung.

D. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của cung bị chắn.



3. Cho hình chữ nhật  $ABCD$  nội tiếp  $(O)$  với  $AB = 4$  cm,  $BC = 3$  cm. Đường tròn  $(O)$  có bán kính là

A.  $R = 2,5$  cm.

B.  $R = 5$  cm.

C.  $R = 1,5$  cm.

D.  $R = 2$  cm.



### B. BÀI TẬP

9.44. Xét trong một đường tròn, những câu nào dưới đây là đúng?

a) Hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

b) Hai góc ở tâm bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

c) Góc ở tâm có số đo bằng số đo góc nội tiếp chắn cùng một cung.

d) Góc nội tiếp có số đo bằng số đo của cung bị chắn.

9.45. Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Tính số đo của các góc  $BOC$ ,  $COA$ ,  $AOB$ , biết rằng  $\widehat{A} = 60^\circ$ ;  $\widehat{B} = 70^\circ$ .

9.46. Cho tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Đường tròn  $(I)$  tiếp xúc các cạnh  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  tại  $D$ ,  $E$ ,  $F$ . Chứng tỏ rằng  $IEAF$ ,  $IFBD$ ,  $IDCE$  là các tứ giác nội tiếp.

9.47. Cho tam giác đều  $ABC$  nội tiếp một đường tròn bán kính 4 cm. Hãy tính độ dài mỗi cạnh và bán

kính đường tròn nội tiếp của tam giác  $ABC$ .

**9.48.** Tính diện tích tam giác vuông cân, nội tiếp đường tròn bán kính 4 cm.

**9.49.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ , có diện tích là  $24 \text{ cm}^2$  và nội tiếp đường tròn có bán kính 5 cm. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

**9.50.** Hãy cho biết số đo các góc còn lại của tứ giác nội tiếp  $ABCD$  trong mỗi trường hợp sau:

a)  $\hat{A} = 80^\circ; \hat{D} = 100^\circ;$

b)  $\hat{B} = 80^\circ; \hat{A} = 110^\circ;$

c)  $\hat{C} = 120^\circ; \hat{B} = 60^\circ;$

d)  $\hat{D} = 65^\circ; \hat{C} = 125^\circ.$

**9.51.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  có đường cao  $AH$ . Các điểm  $M$  và  $N$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $H$  trên  $AB, AC$ . Chứng minh rằng  $AM \cdot AB = AN \cdot AC$ .

**9.52.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  ( $AB < AC$ ) có các đường cao  $AD, BE, CF$ . Cho  $EF$  cắt  $BC$  tại  $K$ . Chứng minh rằng:

a)  $KB \cdot KC = KE \cdot KF;$

b)  $\frac{KB}{KC} = \frac{DB}{DC}.$

**9.53.** Cho một lục giác đều và một tam giác đều cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính chu vi và diện tích của hình lục giác đều đã cho.

**9.54.** Cho đa giác đều  $\mathcal{H}$  có 12 cạnh, nội tiếp một đường tròn ( $O$ ). Kẻ các đoạn thẳng nối  $O$  với các đỉnh của  $\mathcal{H}$  và thu được 12 góc nhọn tại đỉnh  $O$  (không chồng lên nhau).

a) Chứng tỏ rằng mỗi góc nhọn này có số đo bằng  $30^\circ$ .

b) Hãy chỉ ra 12 phép quay giữ nguyên  $\mathcal{H}$ .



## Chương X

### Một số hình khối trong thực tiễn



#### KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

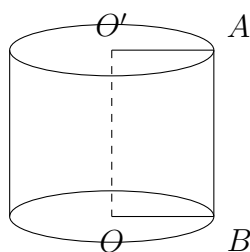
| Khái niệm, thuật ngữ                                                                             | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hình trụ</li> <li>Hình nón</li> <li>Đường sinh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mô tả đường sinh, chiều cao, bán kính đáy của hình trụ; đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính đáy của hình nón.</li> <li>Tạo lập hình trụ và hình nón.</li> <li>Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón.</li> <li>Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón.</li> </ul> |

Đèn lồng, nón lá ở Hình 10.1 là những vật dụng quen thuộc có dạng hình trụ, hình nón. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số yếu tố cơ bản về hình trụ, hình nón và những vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích, thể tích của chúng.

#### I. HÌNH TRỤ

##### Nhận biết hình trụ

1. Hộp sữa (H.10.2a) có dạng một hình trụ. Một số yếu tố của hình trụ được chỉ ra trên Hình 10.2b.

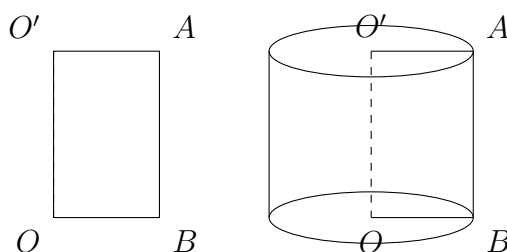


Hình 10.2b

2. Khi quay hình chữ nhật  $O'ABO$  một vòng quanh  $OO'$  cố định thì ta được một hình trụ (H.10.3), trong đó:

- Hai đáy của hình trụ là hai hình tròn bằng nhau  $(O'; O'A)$  và  $(O; OB)$ .

- Mỗi đường sinh là một vị trí của  $AB$  khi quay. Vậy hình trụ có vô số đường sinh.  $R = O'A = OB$  gọi là bán kính đáy của hình trụ.
- Độ dài của đoạn  $OO'$  gọi là chiều cao của hình trụ. Các đường sinh bằng nhau và bằng  $OO'$ .



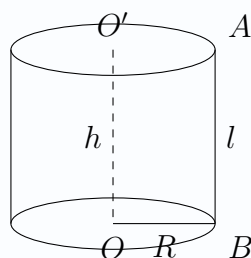
Hình 10.3

**Câu hỏi**

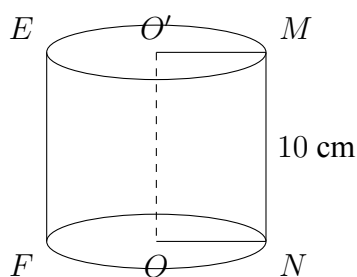
Nêu một số đồ vật có dạng hình trụ trong đời sống.

Một số yếu tố của hình trụ:

- Chiều cao:  $h = O'O$ .
- Bán kính đáy:  $R = OB$ .
- Đường sinh:  $l = AB$ .

**Ví dụ 1**

Hãy kể tên một bán kính đáy và một đường sinh của hình trụ trong Hình 10.4. Cho biết chiều cao của hình trụ này.



Hình 10.4

**Giải**

$O'M$  là một bán kính đáy của hình trụ.

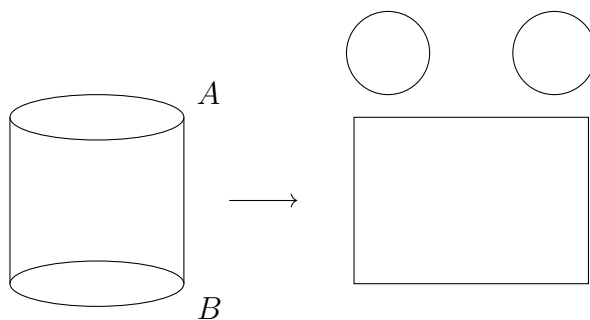
$EF$  là một đường sinh của hình trụ.

Chiều cao  $O'O = 10$  cm.

**Luyện tập 1**

Kể tên các bán kính đáy và đường sinh còn lại của hình trụ có trong Hình 10.4.

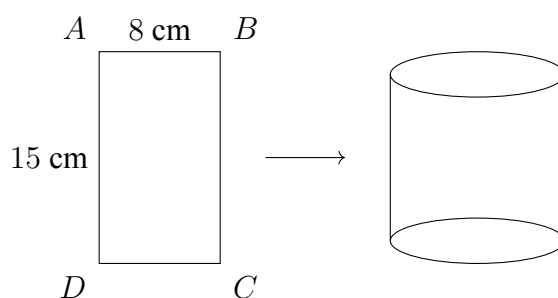
**Chú ý.** Từ một hình trụ, nếu ta cắt rời hai đáy và cắt theo một đường sinh nào đó rồi trải phẳng ra thì ta được một hình phẳng (gồm hai hình tròn và một hình chữ nhật) như Hình 10.5 gọi là hình khai triển của hình trụ đã cho.



Hình 10.5

**Thực hành 1**

Chuẩn bị một băng giấy cứng hình chữ nhật  $ABCD$  với  $AB = 8\text{ cm}$ ,  $BC = 15\text{ cm}$ . Cuộn băng giấy lại sao cho hai cạnh  $AB$  và  $DC$  sát vào nhau như Hình 10.6 (dùng băng keo dán), ta được một hình trụ (không có đáy). Hãy cho biết chiều cao và chu vi đáy của hình trụ đó.



Hình 10.6

**Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ****HD1**

Người ta coi diện tích hình chữ nhật  $ABCD$  chính là diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành (xem Thực hành 1). Cho hình trụ có chiều cao  $h = 9\text{ cm}$  và bán kính đáy  $R = 5\text{ cm}$ . Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Một cách tổng quát, ta có công thức tính diện tích mặt xung quanh (gọi tắt là diện tích xung quanh, kí hiệu là  $S_{xq}$ ) của hình trụ như sau:

$$S_{xq} = 2\pi Rh,$$

trong đó  $R$  là bán kính đáy,  $h$  là chiều cao.

## HD2

Hãy nhắc lại công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác (hoặc hình lăng trụ đứng tứ giác) có diện tích đáy  $S$  và chiều cao  $h$ .

Tương tự, đối với hình trụ ta cũng có công thức tính thể tích  $V$  như sau:

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h = \pi R^2 h,$$

trong đó  $S_{\text{đáy}}$  là diện tích đáy,  $R$  là bán kính đáy,  $h$  là chiều cao.

## Ví dụ 2

Bác Khôi dự định sơn lại một thùng rác có dạng hình trụ (sơn mặt ngoài và một đáy là nắp) có bán kính đáy bằng 11 cm, chiều cao bằng 30 cm (H.10.7).

- Tính diện tích phần cần sơn của thùng rác.
- Tính thể tích của thùng rác (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^3$ ).

## Giải

a) Phần cần sơn bao gồm mặt xung quanh và một đáy của hình trụ.

Theo đề bài, ta có  $R = 11$  cm và  $h = 30$  cm. Do đó:

$$S_{xq} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 11 \cdot 30 = 660\pi \text{ (cm}^2\text{)};$$

$$S_{\text{đáy}} = \pi R^2 = \pi \cdot 11^2 = 121\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích cần sơn là

$$S = S_{xq} + S_{\text{đáy}} = (660 + 121)\pi = 781\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

b) Thể tích của thùng rác là

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h = 121\pi \cdot 30 = 3630\pi \approx 11404 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

## Luyện tập 2

Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao bằng 1,6 m và bán kính đáy bằng 0,5 m.

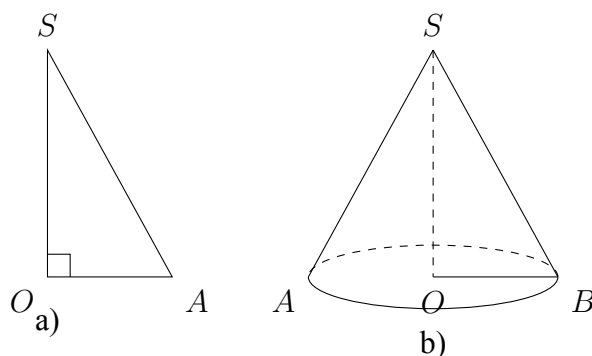
- Tính diện tích xung quanh của thùng nước.
- Hỏi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?  
(Coi chiều dày của thùng không đáng kể và làm tròn kết quả ở câu b đến hàng đơn vị của lít).

**II. HÌNH NÓN****Nhận biết hình nón**

1. Đồ chơi, chi tiết cơ khí (H.10.8) có dạng một hình nón. Một số yếu tố của hình nón được thể hiện trên Hình 10.9b.

2. Khi quay tam giác vuông  $SOA$  (vuông ở  $O$ ) một vòng quanh  $SO$  cố định thì ta được một hình nón đỉnh  $S$  (H.10.9a), trong đó:

- Đáy của hình nón là hình tròn  $(O; OA)$ ,  $R = OA$  gọi là bán kính đáy của hình nón.
- Mỗi đường sinh là một vị trí của  $SA$  khi quay. Vậy hình nón có vô số đường sinh dài bằng nhau.
- $SO$  gọi là đường cao của hình nón. Độ dài đoạn  $SO$  được gọi là chiều cao của hình nón.



Hình 10.9

**Câu hỏi**

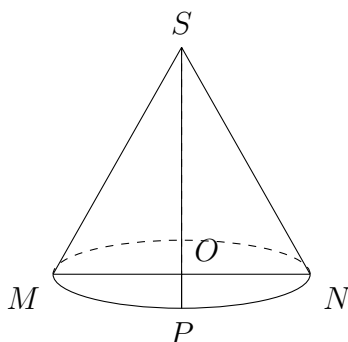
Nêu một số đồ vật có dạng hình nón trong đời sống.

Một số yếu tố của hình nón:

- Đỉnh:  $S$ .
- Chiều cao:  $h = SO$ .
- Đường sinh:  $l = SA = SB$ .
- Bán kính đáy:  $R = OA$ .

**Ví dụ 3**

Hãy kể tên đỉnh, đường cao, một bán kính đáy và một đường sinh của hình nón trong Hình 10.10.



Hình 10.10

**Giải**

Đỉnh:  $S$ .

Đường cao:  $SO$ .

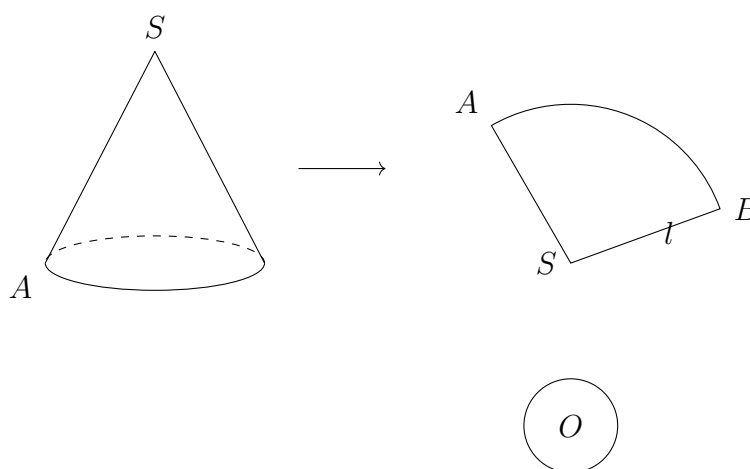
Một bán kính đáy:  $OM$ .

Một đường sinh:  $SM$ .

**Luyện tập 3**

Kể tên các bán kính đáy và các đường sinh còn lại của hình nón trong Hình 10.10.

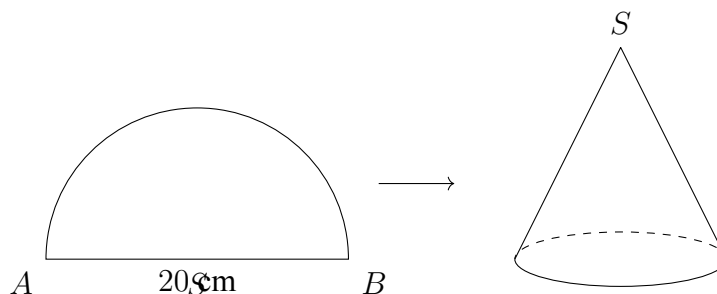
**Chú ý.** Cho một hình nón. Nếu ta cắt rời đáy và cắt mặt xung quanh của nó theo đường sinh  $SA$  rồi trải phẳng ra thì được một hình phẳng (gồm một hình tròn và một hình quạt tròn) như Hình 10.11 gọi là hình khai triển của hình nón đã cho.



Hình 10.11

**Thực hành 2**

Cắt một nửa hình tròn bằng giấy cứng, có đường kính  $AB = 20$  cm và tâm là  $S$ . Cuộn nửa hình tròn đó lại sao cho  $SA$  và  $SB$  sát vào nhau như Hình 10.12 (dùng băng keo dán), ta được một hình nón đỉnh  $S$ . Hãy cho biết độ dài đường sinh và chu vi đáy của hình nón đó.



Hình 10.12

**Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón**

**HD3**

Người ta coi diện tích của hình quạt tròn  $SAB$  (xem Thực hành 2) chính là diện tích xung quanh của hình nón được tạo thành. Cho hình nón có đường sinh  $l = 9$  cm và bán kính đáy  $r = 5$  cm. Tính diện tích mặt xung quanh của hình nón.

Một cách tổng quát, ta có công thức tính diện tích mặt xung quanh (gọi tắt là diện tích xung quanh, kí hiệu là  $S_{xq}$ ) của hình nón như sau:

$$S_{xq} = \pi r l,$$

trong đó  $r$  là bán kính đáy,  $l$  là độ dài đường sinh.

**HD4**

Hãy nhắc lại công thức tính thể tích của hình chóp tam giác đều (hoặc hình chóp tứ giác đều) có diện tích đáy  $S$  và chiều cao  $h$ .

Tương tự, ta có công thức tính thể tích của hình nón như sau:

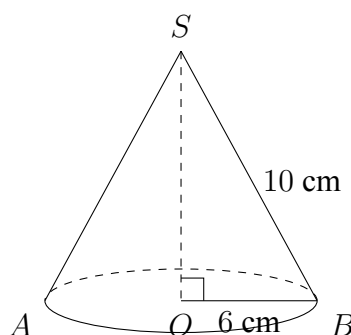
$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 h,$$

trong đó  $S_{\text{đáy}}$  là diện tích đáy,  $r$  là bán kính đáy,  $h$  là chiều cao.

**Ví dụ 4**

Cho một hình nón có độ dài đường sinh bằng 10 cm, bán kính đáy bằng 6 cm (H.10.13).

- Tính diện tích xung quanh của hình nón.
- Tính thể tích của hình nón.



Hình 10.13

**Giải**

a) Diện tích xung quanh của hình nón là

$$S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

b) Tam giác  $SOB$  vuông tại  $O$  nên theo định lý Pythagore ta có:

$$OB^2 + SO^2 = SB^2,$$

$$6^2 + SO^2 = 10^2,$$

$$SO^2 = 100 - 36 = 64,$$

$$SO = 8 \text{ cm}.$$

Thể tích của hình nón là

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 8 = 96\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

#### Luyện tập 4

Tính diện tích xung quanh và thể tích của một hình nón có độ dài đường sinh bằng 13 cm và chiều cao bằng 12 cm.

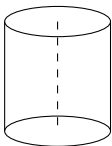
#### Vận dụng

Người ta đổ muối thu hoạch được trên cánh đồng muối thành từng đồng có dạng hình nón với chiều cao khoảng 0,9 m và đường kính đáy khoảng 1,6 m. Hỏi mỗi đồng muối có bao nhiêu đềximét khối muối? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



#### BÀI TẬP

10.1. Thay dấu “?” bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

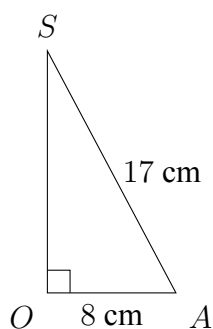
| Hình                                                                                | Bán kính đáy (cm) | Chiều cao (cm) | Diện tích xung quanh (cm <sup>2</sup> ) | Thể tích (cm <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|  | 4                 | 6              | ?                                       | ?                           |
|                                                                                     | 3                 | 5              | ?                                       | ?                           |
|                                                                                     | ?                 | 10             | ?                                       | 50π                         |
|                                                                                     | 8                 | ?              | 192π                                    | ?                           |

**10.2.** Cho hình chữ nhật  $ABCD$  có  $AB = 3$  cm,  $BC = 4$  cm. Quay hình chữ nhật quanh cạnh  $AB$  một vòng, ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tạo thành.

**10.3.** Khi cho tam giác  $SOA$  vuông tại  $O$  quay quanh cạnh  $SO$  một vòng, ta được một hình nón. Biết  $OA = 8$  cm,  $SA = 17$  cm (H.10.14).

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.

b) Tính thể tích của hình nón.



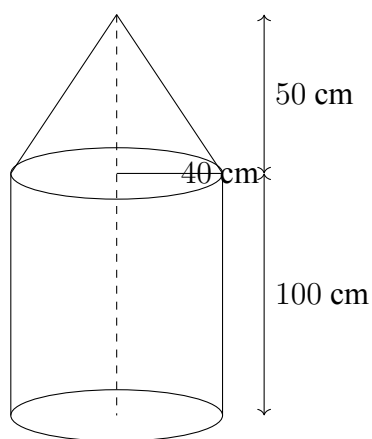
Hình 10.14

**10.4.** Một bóng đèn huỳnh quang có dạng hình trụ được đặt khít vào một hộp giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật (H.10.15). Hộp giấy có chiều dài bằng 0,6 m, đáy là hình vuông cạnh 4 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của bóng đèn (giả sử bề dày của hộp giấy không đáng kể).

**10.5.** Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với các kích thước như Hình 10.16.

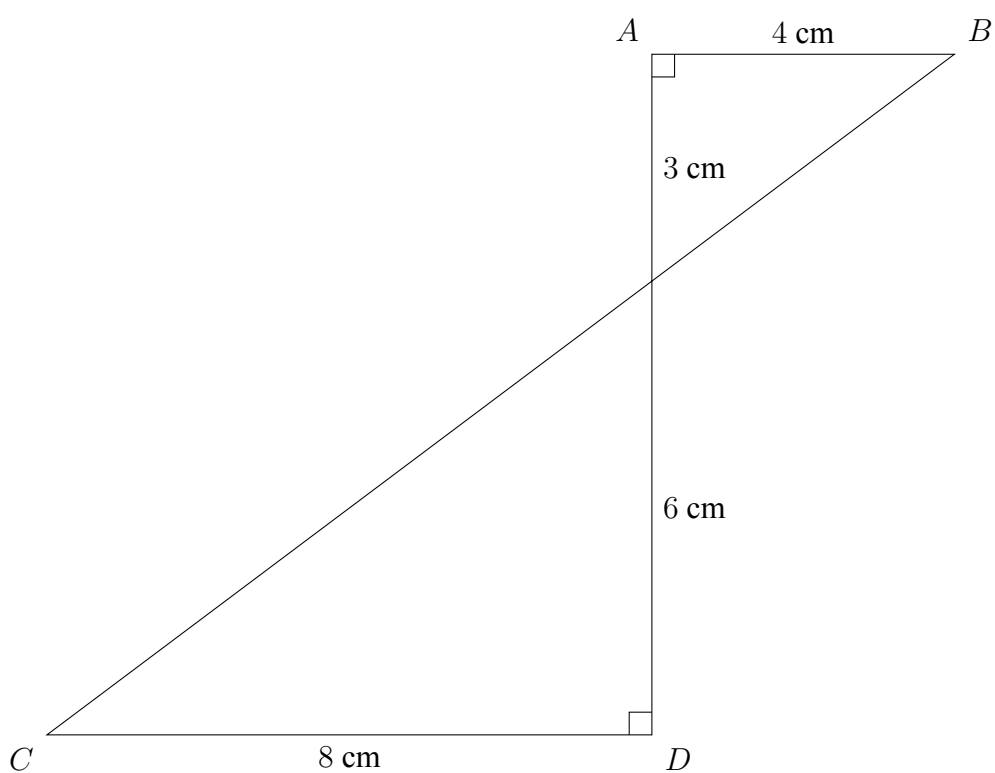
a) Tính thể tích của dụng cụ này.

b) Tính diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính đáy của dụng cụ).



Hình 10.16

**10.6.** Tính thể tích của hình tạo thành khi cho hình  $ABCD$  quay quanh  $AD$  một vòng (H.10.17).



Hình 10.17



## LUYỆN TẬP

10.1. Thay dấu “?” bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

| Hình | Bán kính đáy (cm) | Chiều cao (cm) | Diện tích xung quanh (cm <sup>2</sup> ) | Thể tích (cm <sup>3</sup> ) |
|------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|      | 5                 | 4              | ?                                       | ?                           |
|      | 6                 | ?              | $96\pi$                                 | ?                           |
|      | ?                 | 10             | ?                                       | $160\pi$                    |

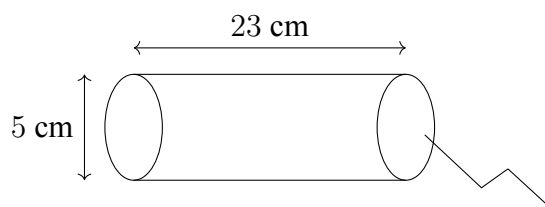
10.2. Thay dấu “?” bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

| Hình | Bán kính đáy (cm) | Chiều cao (cm) | Độ dài đường sinh (cm) | Diện tích xung quanh (cm <sup>2</sup> ) | Thể tích (cm <sup>3</sup> ) |
|------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|      | 6                 | 8              | ?                      | ?                                       | ?                           |
|      | ?                 | ?              | 13                     | $65\pi$                                 | ?                           |

10.3. Bác Thu có một khối gỗ dạng hình trụ, chiều cao bằng 30 cm, đường kính đáy bằng 20 cm. Bác dự định sơn kín mặt ngoài của khối gỗ. Tính diện tích phần cần sơn (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm<sup>2</sup>).

10.4. Bạn Trang làm một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy bìa màu, đường kính đáy bằng 16 cm, độ dài đường sinh bằng 17 cm. Tính diện tích bìa màu bạn Trang cần dùng để làm chiếc mũ sinh nhật đó (coi mép dán không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm<sup>2</sup>).

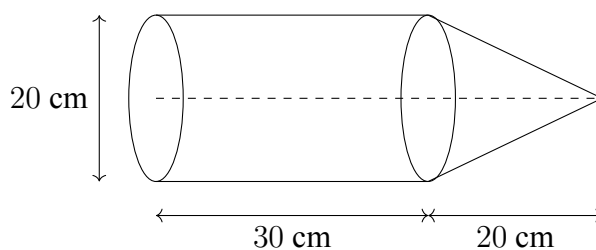
10.5. Một trục lăn sơn có dạng hình trụ, đường kính của đường tròn đáy bằng 5 cm, chiều dài bằng 23 cm (H.10.2). Sau khi lăn tròn vện liên tục 15 vòng thì diện tích phần sơn được trên mặt tường phẳng là bao nhiêu?



Hình 10.2

**10.6.** Một công ty sản xuất vỏ lon nước ngọt bằng nhôm có dạng hình trụ kín hai đáy với đường kính đáy bằng 6,4 cm và chiều cao bằng 12 cm. Chi phí để sản xuất vỏ lon là khoảng 100 000 đồng/m<sup>2</sup>. Hỏi số tiền công ty đó phải chi để sản xuất 2 000 vỏ lon nước ngọt là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn của cm<sup>2</sup>)?

**10.7.** Bác Khôi làm một dụng cụ bằng tôn gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với các kích thước như Hình 10.3. Tính thể tích của dụng cụ này (coi mép hàn không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm<sup>3</sup>).



Hình 10.3



## KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

| Khái niệm, thuật ngữ                                                        | Kiến thức, kĩ năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hình cầu</li> <li>Mặt cầu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mô tả tâm, bán kính của hình cầu, mặt cầu.</li> <li>Tạo lập hình cầu, mặt cầu. Nhận biết phần chung của mặt phẳng và hình cầu.</li> <li>Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.</li> <li>Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.</li> </ul> |

Quả bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA (liên đoàn bóng đá thế giới) có dạng hình cầu với đường kính khoảng 22 cm (H.10.18). Khi bơm căng quả bóng thì thể tích quả bóng bằng bao nhiêu?

## 1. MẶT CẦU VÀ HÌNH CẦU

### Nhận biết mặt cầu và hình cầu

1. Ta đã biết quả bóng (H.10.19) có dạng hình cầu. Một số yếu tố của hình cầu được chỉ ra trên Hình 10.20.

2.

- Khi quay nửa đường tròn quanh đường kính  $AB$  cố định của nó, ta được một mặt cầu.
- Khi quay nửa hình tròn quanh đường kính  $AB$  cố định của nó, ta được một hình cầu.

Tâm và bán kính của nửa đường tròn (hình tròn) cũng là tâm và bán kính của mặt cầu (hình cầu).

### Câu hỏi

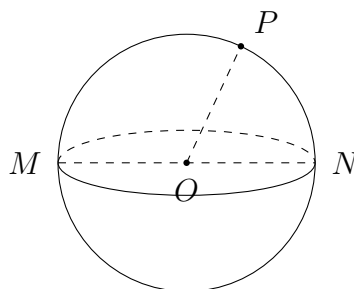
Tìm một vài hình ảnh của hình cầu, mặt cầu trong thực tế.

Một số yếu tố của mặt cầu:

- Tâm mặt cầu:  $O$ .
- Bán kính mặt cầu:  $R = OB$ .

### Ví dụ 1

Hãy kể tên tâm và một bán kính của mặt cầu trong Hình 10.21.



Hình 10.21

**Giải**

Tâm mặt cầu:  $O$ .

Một bán kính:  $OP$ .

**Luyện tập 1**

Kể tên các bán kính còn lại của mặt cầu trong Hình 10.21.

**Cắt mặt cầu, hình cầu bởi một mặt phẳng**

**HD1** Sọ dừa được xem là có dạng hình cầu. Người ta cắt sọ dừa khô để làm gáo dừa (H.10.22a). Em thấy miệng gáo có dạng hình gì?

**HD2** Khi cắt đôi một quả cam có dạng hình cầu (H.10.22b), em thấy mặt cắt có dạng hình gì?

Một cách tổng quát:

1. Nếu cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt phẳng và hình cầu (còn gọi là mặt cắt) là một hình tròn.
2. Nếu cắt một mặt cầu bán kính  $R$  bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt phẳng và mặt cầu là một đường tròn (H.10.23).
  - Khi mặt phẳng đi qua tâm thì đường tròn đó có bán kính  $R$  và được gọi là đường tròn lớn.
  - Khi mặt phẳng không đi qua tâm thì đường tròn đó có bán kính nhỏ hơn  $R$ .

**Ví dụ 2**

Trái Đất của chúng ta được xem là có dạng hình cầu (nên còn gọi là “Địa Cầu”) và đường Xích đạo là một đường tròn lớn, dài khoảng 40 075 km. Tính đường kính của Trái Đất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của km).

**Giải**

Do đường Xích đạo là một đường tròn lớn nên bán kính của nó bằng bán kính của Trái Đất.

Nếu gọi  $R$  là bán kính Trái Đất thì độ dài của đường Xích đạo là  $2R\pi \approx 40\,075$  (km).

Do đó, đường kính của Trái Đất là  $2R \approx 40\,075 : \pi \approx 12\,756,27$  (km).

**Luyện tập 2**

Khi cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng đi qua tâm của hình cầu đó được một hình tròn có diện tích  $25\pi$  cm<sup>2</sup>. Tính bán kính của hình cầu.

**2. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU****Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu**

**HD3** Người ta thấy rằng lượng sơn cần dùng để sơn kín một mặt cầu bán kính  $R$  bằng với lượng sơn cần dùng để sơn kín một hình tròn bán kính  $2R$  (khi độ dày của lớp sơn như nhau) (H.10.24). Từ đó, em hãy dự đoán công thức tính diện tích mặt cầu bán kính  $R$ .

**HĐ4** Sử dụng một hình cầu bán kính  $R$  và một cốc thủy tinh có dạng hình trụ bán kính đáy  $R$ , chiều cao  $2R$ . Ban đầu để hình cầu nằm khít trong chiếc cốc có đầy nước.

Ta nhấc hình cầu ra khỏi cốc thủy tinh hình trụ (H.10.25).

Đo độ cao cột nước còn lại trong chiếc cốc, ta thấy độ cao này chỉ bằng  $\frac{1}{3}$  chiều cao của chiếc cốc hình trụ. Từ đó, em hãy dự đoán công thức tính thể tích hình cầu bán kính  $R$ .

Người ta chứng minh được công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có bán kính  $R$  là:

$$S = 4\pi R^2; \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

### Ví dụ 3

Tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có bán kính bằng 10 cm.

#### Giải

Diện tích mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 10^2 = 400\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Thể tích hình cầu là:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

#### Vận dụng 1

Em hãy trả lời câu hỏi của tình huống mở đầu.

### Ví dụ 4

Bạn Trang có một bể cá có dạng một phần hình cầu với đường kính bằng 20 cm (H.10.26). Khi nuôi cá, Trang thường đổ vào bể lượng nước có thể tích bằng  $\frac{2}{3}$  thể tích của hình cầu. Tính thể tích nước bạn Trang đã đổ vào bể cá. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^3$ ).

#### Giải

Bán kính của hình cầu là  $20 : 2 = 10 \text{ (cm)}.$

Thể tích của hình cầu là  $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích nước bạn Trang sử dụng để đổ vào bể cá là:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4000\pi}{3} = \frac{8000\pi}{9} \approx 2793 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

#### Vận dụng 2

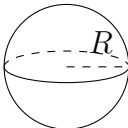
Khinh khí cầu đầu tiên được phát minh bởi anh em nhà Montgolfier (người Pháp) vào năm 1782. Chuyến bay đầu tiên của hai anh em trên khinh khí cầu được thực hiện vào ngày 4 tháng 6 năm 1783 trên bầu trời Place des Cordeliers ở Annonay (nước Pháp) (theo [cand.com.vn](http://cand.com.vn)). Giả sử một khinh khí cầu có dạng hình

cầu với đường kính bằng 11 m. Tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $m^2$ ).



## BÀI TẬP

10.7. Thay dấu “?” bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

| Hình                                                                              | Bán kính (cm) | Diện tích mặt cầu ( $cm^2$ ) | Thể tích hình cầu ( $cm^3$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
|  | 3             | ?                            | ?                            |
|                                                                                   | ?             | $100\pi$                     | ?                            |
|                                                                                   | ?             | ?                            | $972\pi$                     |

10.8. Một cốc đựng ba viên kem có dạng hình cầu, mỗi viên đều có bán kính bằng 3 cm. Tính thể tích của kem đựng trong cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $cm^3$ ).

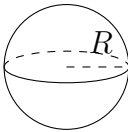
10.9. Một quả bóng đá có chu vi của đường tròn lớn bằng 68,5 cm. Quả bóng được ghép nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đen, mỗi miếng có diện tích bằng  $49,83 cm^2$ . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên? (Coi phần mép khâu không đáng kể).

10.10. Hằng năm cứ dịp Tết đến Xuân về, dân làng Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại tổ chức lễ hội vật cầu truyền thống. Trong lễ hội có sử dụng một quả cầu được tiện bằng gỗ, đường kính khoảng 35 cm, sơn đỏ mặt ngoài. Tính diện tích mặt ngoài của quả cầu gỗ nói trên.



## LUYỆN TẬP

10.8. Thay dấu “?” bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

| Hình                                                                              | Bán kính (cm) | Diện tích mặt cầu (cm <sup>2</sup> ) | Thể tích hình cầu (cm <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 9             | ?                                    | ?                                    |
|                                                                                   | ?             | $36\pi$                              | ?                                    |
|                                                                                   | ?             | ?                                    | $\frac{256\pi}{3}$                   |

**10.9.** Cho một hình cầu có thể tích bằng  $288\pi \text{ cm}^3$ .

a) Tính bán kính của hình cầu.

---



---

b) Tính diện tích mặt cầu.

---



---

**10.10.** Một quả bóng thám không (loại bóng bay mang theo các dụng cụ đo thời tiết) có dạng hình cầu với đường kính 20 cm. Hỏi diện tích bề mặt quả bóng là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm<sup>2</sup>)?

---



---

**10.11.** Một chiếc chao đèn trang trí có dạng một nửa hình cầu có đường kính bằng 40 cm. Người ta cần sơn bề mặt bên ngoài của chao đèn. Giả sử chi phí sơn bề mặt khoảng 100 000 đồng/m<sup>2</sup>. Hỏi chi phí sơn 1 000 chiếc chao đèn khoảng bao nhiêu tiền (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

---



---

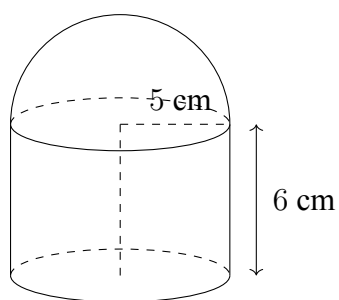
**10.12.** Một chiếc hộp hình lập phương có cạnh bằng 18 cm đựng vừa khít một quả bóng hình cầu (H.10.4). Tính thể tích của quả bóng (coi độ dày của hộp không đáng kể).

---



---

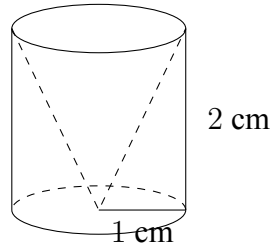
**10.13.** Một hộp đựng mỹ phẩm được thiết kế thân hộp có dạng hình trụ, nắp hộp có dạng nửa hình cầu với kích thước như Hình 10.5. Nếu sơn bên ngoài vỏ hộp (không sơn đáy) thì diện tích cần sơn là bao nhiêu?

*Hình 10.5*

# LUYỆN TẬP CHUNG

## Ví dụ 1

Một hình trụ có bán kính đáy bằng 1 cm và chiều cao bằng 2 cm. Người ta khoan một phần có dạng hình nón như Hình 10.28 thì thể tích phần còn lại của hình trụ bằng bao nhiêu?



Hình 10.28

## Giải

Thể tích của hình trụ là  $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .

Thể tích phần bị khoan có dạng hình nón là:

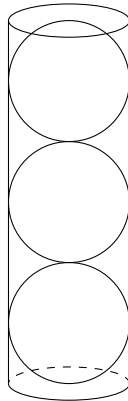
$$V_2 = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích phần còn lại là  $V = V_1 - V_2 = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$ .

## Ví dụ 2

Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ chứa vừa khít ba quả bóng tennis xếp theo chiều dọc (H.10.29). Các quả bóng tennis có dạng hình cầu, đường kính 6,4 cm.

- Tính thể tích hộp đựng bóng (bỏ qua bề dày của vỏ hộp, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^3$ ).
- Tính thể tích bên trong hộp đựng bóng không bị chiếm bởi ba quả bóng tennis.



Hình 10.29

## Giải

- a) Chiều cao hộp đựng bóng hình trụ là  $h = 6,4 \cdot 3 = 19,2 \text{ (cm)}$ .

Bán kính đáy hộp đựng bóng hình trụ là  $R = 6,4 : 2 = 3,2 \text{ (cm)}$ .

Thể tích hộp đựng bóng hình trụ nói trên là:

$$V = \pi R^2 h = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 19,2 \approx 618 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

b) Bán kính quả bóng tennis là  $R' = 6,4 : 2 = 3,2$  (cm).

Thể tích của ba quả bóng tennis nói trên là:

$$V' = 3 \cdot \left( \frac{4}{3} \cdot \pi R'^3 \right) = 3 \cdot \left( \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3,2^3 \right) \approx 412 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích bên trong hộp đựng bóng không bị chiếm bởi ba quả bóng tennis là:

$$V'' = V - V' \approx 618 - 412 = 206 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

**BÀI TẬP**

**10.11.** Cho một hình trụ có đường kính của đáy bằng với chiều cao và có thể tích bằng  $2\pi \text{ cm}^3$ .

a) Tính chiều cao của hình trụ.

---



---

b) Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ trên.

---

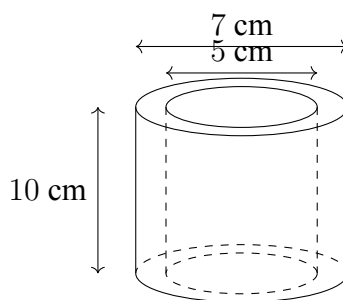


---



---

**10.12.** Một vòng bi bằng thép (phần thép giữa hai hình trụ) có hình dạng và kích thước như Hình 10.30. Tính thể tích của vòng bi đó.



Hình 10.30

---

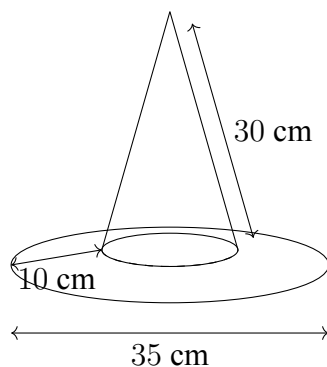


---



---

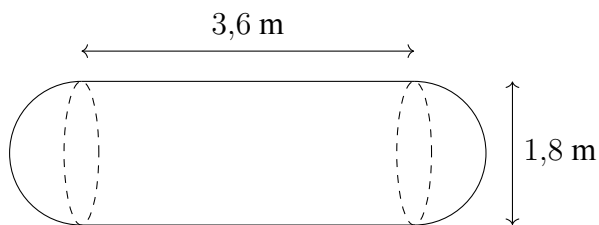
**10.13.** Chiếc mũ của chú hề với các kích thước như Hình 10.31. Hãy tính tổng diện tích vải cần để làm chiếc mũ (coi mép khâu không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng phần mười của  $\text{cm}^2$ ).



Hình 10.31

**10.14.** Người ta nhấn chìm hoàn toàn 5 viên bi có dạng hình cầu vào một chiếc cốc hình trụ đựng đầy nước, mỗi viên bi có đường kính 2 cm. Tính lượng nước tràn ra khỏi cốc.

**10.15.** Một bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu có đường kính bằng 1,8 m và một hình trụ có chiều cao bằng 3,6 m (H.10.32). Tính thể tích của bồn chứa xăng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của  $m^3$ ).

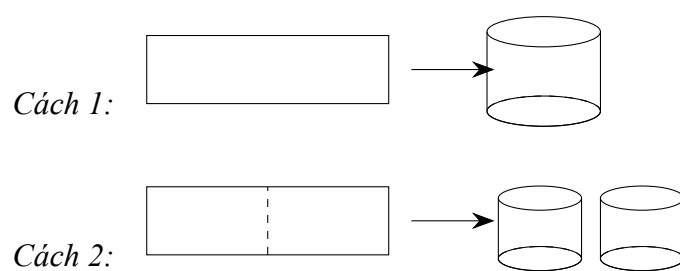


Hình 10.32

**10.16.** Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước  $50\text{ cm} \times 240\text{ cm}$ , người ta làm mặt xung quanh của các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm, theo hai cách sau (H.10.33):

- *Cách 1:* Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng nước hình trụ.
- *Cách 2:* Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm hình chữ nhật bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu  $V_1$  là thể tích của thùng gò được theo *Cách 1* và  $V_2$  là tổng thể tích của hai thùng gò được theo *Cách 2*. Tính tỉ số  $\frac{V_1}{V_2}$  (giả sử các mối hàn là không đáng kể).

*Hình 10.33*

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG X



## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG X

### A. TRẮC NGHIỆM

**10.17.** Khi quay hình chữ nhật  $ABCD$  một vòng quanh cạnh  $AB$  ta được một hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài đoạn thẳng

- A.  $AB$ .                      B.  $CD$ .                      C.  $AD$ .                      D.  $AC$ .

☐

**10.18.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$  có  $AB = 4$  cm,  $BC = 5$  cm. Khi quay tam giác  $ABC$  một vòng quanh cạnh  $AC$  ta được một hình nón có chiều cao bằng

- A. 4 cm.                      B. 3 cm.                      C. 5 cm.                      D. 9 cm.

☐

**10.19.** Diện tích mặt cầu có đường kính 10 cm là

- A.  $10\pi$  cm<sup>2</sup>.                      B.  $400\pi$  cm<sup>2</sup>.                      C.  $50\pi$  cm<sup>2</sup>.                      D.  $100\pi$  cm<sup>2</sup>.

☐

**10.20.** Cho hình nón có bán kính đáy  $R = 2$  cm, độ dài đường sinh  $l = 5$  cm. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $\frac{10\pi}{3}$  cm<sup>2</sup>.                      B.  $\frac{50\pi}{3}$  cm<sup>2</sup>.                      C.  $20\pi$  cm<sup>2</sup>.                      D.  $10\pi$  cm<sup>2</sup>.

☐

**10.21.** Một mặt phẳng đi qua tâm hình cầu, cắt hình cầu theo một hình tròn có diện tích  $9\pi$  cm<sup>2</sup>. Thể tích của hình cầu bằng

- A.  $972\pi$  cm<sup>3</sup>.                      B.  $36\pi$  cm<sup>3</sup>.                      C.  $6\pi$  cm<sup>3</sup>.                      D.  $81\pi$  cm<sup>3</sup>.

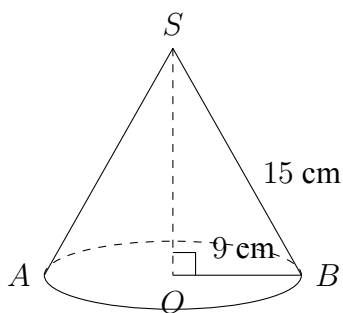
☐

### B. TỰ LUẬN

**10.22.** Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm, chiều cao bằng 30 cm.

- a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ.  
b) Tính thể tích của hình trụ.

**10.23.** Cho hình nón có bán kính đáy bằng 9 cm, độ dài đường sinh bằng 15 cm (H.10.34).



Hình 10.34

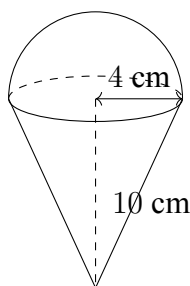
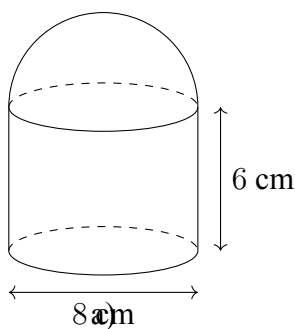
- Tính diện tích xung quanh của hình nón.
- Tính thể tích của hình nón.
- Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy. Tính diện tích toàn phần của hình nón đã cho.

**10.24.** Quả bóng rổ sử dụng trong thi đấu có dạng hình cầu với đường kính bằng 24 cm (H.10.35). Hãy tính:

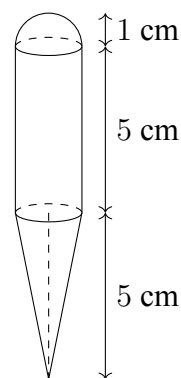
- Diện tích bề mặt quả bóng.
- Thể tích của quả bóng.

**10.25.** Đèn trời có dạng hình trụ không có một đáy với đường kính đáy bằng 0,8 m và thân đèn cao 1 m (H.10.36). Tính diện tích giấy dán bên ngoài đèn trời (coi các mép dán không đáng kể).

**10.26.** Các hình dưới đây (H.10.37) được tạo thành từ các nửa hình cầu, hình trụ và hình nón (có cùng bán kính đáy). Tính thể tích của các hình đó theo kích thước đã cho.



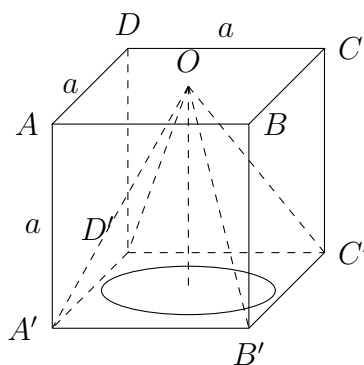
b)



c)

Hình 10.37

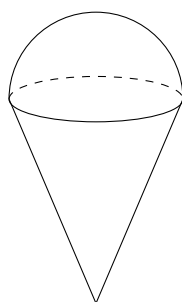
**10.27.** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  cạnh  $a$ . Tính thể tích của hình nón có đỉnh là tâm  $O$  của hình vuông  $ABCD$  và đáy là hình tròn tiếp xúc với các cạnh của hình vuông  $A'B'C'D'$  (H.10.38).



Hình 10.38

**10.28.** Bạn Khôi cho một hòn đá cảnh vào một bể nuôi cá hình trụ có đường kính đáy bằng 20 cm thì nước trong bể dâng lên 3 cm. Hỏi hòn đá cảnh đó có thể tích bằng bao nhiêu?

**10.29.** Một chiếc kem ốc quế gồm hai phần: Phần phía dưới dạng hình nón có chiều cao gấp đôi bán kính đáy, phần trên là nửa hình cầu có đường kính bằng đường kính đáy của hình nón phía dưới (H.10.39). Thể tích phần kem phía trên bằng  $200 \text{ cm}^3$ . Tính thể tích của cả chiếc kem.



Hình 10.39

**10.30.** Mái nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dáng ba chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam (H.10.40). Tính diện tích một mái nhà hình nón có đường kính bằng 45 m và chiều cao bằng 24 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{m}^2$ ).



# ÔN TẬP CHƯƠNG X



## ÔN TẬP CHƯƠNG X

### A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Gọi  $h$ ,  $R$  lần lượt là độ dài của chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là

- A.  $S_{xq} = 2\pi Rh$ .      B.  $S_{xq} = \pi Rh$ .      C.  $S_{xq} = \pi Rl$ .      D.  $S_{xq} = \pi R^2h$ .

☐

2. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 6 cm, chiều cao bằng 10 cm. Thể tích của hình trụ này là

- A.  $V = 300\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .      B.  $V = 320\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .  
C.  $V = 340\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .      D.  $V = 360\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .

☐

3. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy bằng  $4\pi a$ , chiều cao bằng  $a$ . Thể tích của hình trụ này là

- A.  $V = 2\pi a^3$ .      B.  $V = 4\pi a^3$ .      C.  $V = 16\pi a^3$ .      D.  $V = \frac{4}{3}\pi a^3$ .

☐

4. Hình trụ có bán kính đáy bằng  $2\sqrt{3}$  cm và thể tích bằng  $24\pi \text{ cm}^3$ . Chiều cao của hình trụ này là

- A.  $h = 2 \text{ cm}$ .      B.  $h = 6 \text{ cm}$ .      C.  $h = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ .      D.  $h = 1 \text{ cm}$ .

☐

5. Gọi  $l$ ,  $h$ ,  $R$  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

- A.  $l^2 = h^2 + R^2$ .      B.  $\frac{1}{l^2} = \frac{1}{h^2} + \frac{1}{R^2}$ .      C.  $R^2 = h^2 + l^2$ .      D.  $l^2 = hR$ .

☐

6. Gọi  $l$ ,  $h$ ,  $R$  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là

- A.  $S_{xq} = 2\pi Rl$ .      B.  $S_{xq} = \pi Rh$ .      C.  $S_{xq} = \pi Rl$ .      D.  $S_{xq} = \pi R^2h$ .

☐

7. Thể tích  $V$  của hình nón có chiều cao bằng  $a$  và độ dài đường sinh bằng  $a\sqrt{5}$  là

- A.  $V = 4\pi a^3$ .      B.  $V = \frac{4}{3}\pi a^3$ .      C.  $V = \frac{2}{3}\pi a^3$ .      D.  $V = \frac{5}{3}\pi a^3$ .

☐

8. Cho hình nón có diện tích xung quanh  $25\pi \text{ cm}^2$ , bán kính đường tròn đáy bằng 5 cm. Độ dài đường sinh của hình nón là

- A.  $l = 1 \text{ cm}$ .      B.  $l = \frac{5}{2} \text{ cm}$ .      C.  $l = 5 \text{ cm}$ .      D.  $l = 3 \text{ cm}$ .

☐

9. Gọi  $R$  là bán kính,  $S$  là diện tích mặt cầu và  $V$  là thể tích của hình cầu. Công thức nào sau đây là sai?

- A.  $3V = SR$ .      B.  $S = 4\pi R^2$ .      C.  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ .      D.  $S = \pi R^2$ .



10. Một mặt cầu có diện tích  $36\pi \text{ m}^2$ . Thể tích của hình cầu này là

- A.  $V = \frac{4}{3}\pi \text{ m}^3$ .      B.  $V = 36\pi \text{ m}^3$ .      C.  $V = 72\pi \text{ m}^3$ .      D.  $V = 108\pi \text{ m}^3$ .



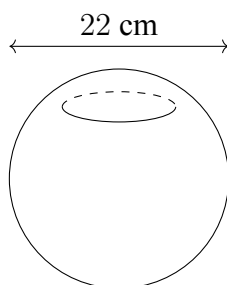
### B. BÀI TẬP

**10.14.** Một khối gỗ có dạng hình trụ, chiều cao bằng 50 cm, đường kính đáy bằng 30 cm.

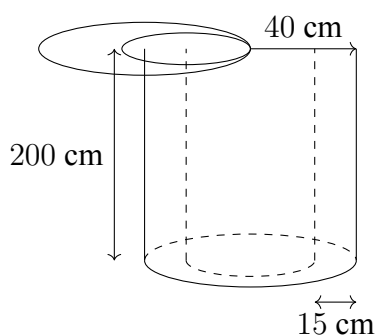
- a) Tính thể tích của khối gỗ.  
b) Nếu sơn phủ kín mặt bên ngoài khối gỗ thì diện tích cần sơn là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^2$ )?

**10.15.** Một chiếc nón lá có dạng một hình nón không có đáy, đường kính đáy bằng 80 cm, chiều cao bằng 30 cm. Tính diện tích mặt ngoài của chiếc nón (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^2$ ).

**10.16.** Bạn Khôi có một chiếc bể cá làm bằng thủy tinh, có dạng hình cầu, đường kính 22 cm. Khi nuôi cá, Khôi thường đổ vào bể lượng nước có thể tích bằng  $\frac{2}{3}$  thể tích của bể. Tính thể tích nước bạn Khôi đổ vào bể khi nuôi cá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^3$ ).



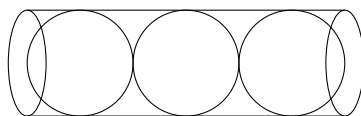
**10.17.** Người ta cần làm một ống thoát nước hình trụ bằng bê tông (H.10.6) có chiều cao là 200 cm, độ dày của thành ống là 15 cm, đường kính của ống là 80 cm. Tính lượng bê tông cần dùng để làm ống thoát nước nói trên.



Hình 10.6

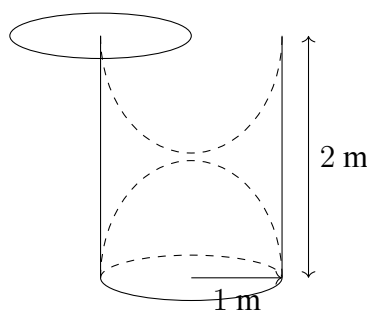
**10.18.** Một hộp đựng bóng bàn có dạng hình trụ chứa vừa khít 3 quả bóng bàn có cùng bán kính  $R$  xếp theo chiều ngang (H.10.7).

Gọi  $S_1$  là tổng diện tích ba quả bóng bàn,  $S_2$  là diện tích xung quanh của vỏ hộp hình trụ. Tính tỉ số  $\frac{S_1}{S_2}$ .



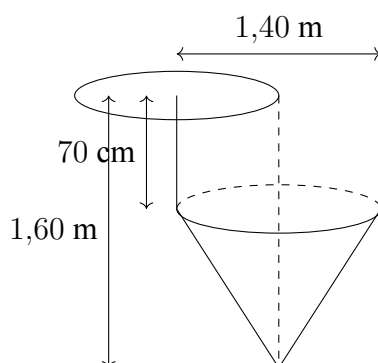
Hình 10.7

**10.19.** Một khối gỗ hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 1 m, chiều cao bằng 2 m. Người ta khoét từ hai đầu khối gỗ hai nửa hình cầu mà đường tròn đáy của khối gỗ là đường tròn lớn của mỗi nửa khối cầu (H.10.8). Tính tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu.



Hình 10.8

**10.20.** Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với kích thước như Hình 10.9.



Hình 10.9

- a) Tính thể tích của dụng cụ này.
- b) Tính diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đáy, kết quả làm tròn đến hàng phần mười của  $m^2$ ).
- 
- 
-

# BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM



## BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

### ĐẠI SỐ

#### 1. Xét biểu thức

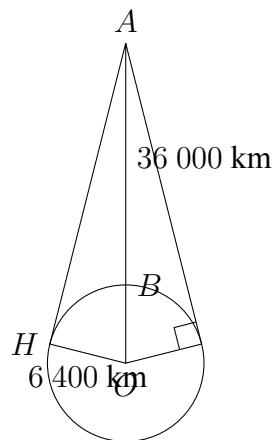
$$P = \frac{x\sqrt{x} - x + 2\sqrt{x} + 4}{x\sqrt{x} + 8}$$

với  $x \geq 0$ .

a) Chứng minh rằng  $P = 1 - \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$ .

b) Tính giá trị biểu thức đã cho tại  $x = 64$ .

2. Một vệ tinh địa tĩnh chuyển động theo quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất khoảng  $AB = 36\,000$  km, tâm quỹ đạo trùng với tâm  $O$  của Trái Đất như hình bên. Vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến theo đường thẳng đến một số vị trí trên bề mặt Trái Đất. Cho biết bán kính Trái Đất khoảng 6 400 km, vị trí xa nhất trên bề mặt Trái Đất có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh cách vệ tinh bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).



#### 3. Giải các bất phương trình sau:

a)  $-6x + 3(x + 1) > 4x - (x - 4)$ ;

b)  $(2x + 1)(2x - 1) < 4x^2 - 4x + 1$ .

#### 4. Giải các phương trình sau:

a)  $\frac{2}{x+1} - \frac{2x}{x^2 - x + 1} = \frac{3}{x^3 + 1}$ ;

$$b) \frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{2x+1} = \frac{2x^2}{4x^2-1}.$$

5. Kí hiệu  $(d_1)$  là đường thẳng  $x + 2y = 4$ ,  $(d_2)$  là đường thẳng  $x - y = 1$ .

a) Vẽ  $(d_1)$  và  $(d_2)$  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

để tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $(d_1)$  và  $(d_2)$ .

6. Với mỗi giá trị đã cho của  $m$ , hãy giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x\sqrt{2} - 3y = m, \\ m^2x - 3y\sqrt{2} = 2. \end{cases}$$

a)  $m = \sqrt{2}$ ;

b)  $m = -\sqrt{2}$ ;

c)  $m = 2\sqrt{2}$ .

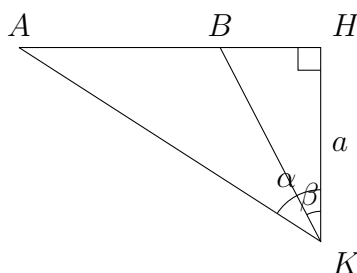
7. Để chuẩn bị làm một ngôi nhà, chú Ba tính rằng tổng diện tích xây dựng là khoảng  $100 \text{ m}^2$  và tổng chi phí (tiền vật liệu và tiền công thợ) hết khoảng 600 triệu đồng. Khi thực hiện, diện tích xây dựng tăng thêm  $20 \text{ m}^2$  và cứ mỗi mét vuông xây dựng, chi phí tiền vật liệu tăng thêm 10% và tiền công thợ tăng thêm  $\frac{1}{5}$  lần so với dự tính ban đầu. Do đó tổng chi phí thực tế là 804 triệu đồng. Hỏi thực tế chú Ba phải trả bao nhiêu tiền vật liệu và bao nhiêu tiền công thợ cho mỗi mét vuông xây dựng?

8. Hai bến A và B trên một dòng sông cách nhau 36 km. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi sau đó ngược dòng từ bến B về bến A hết thời gian bằng thời gian nó đi quãng đường 75 km khi nước

yên lặng. Tính vận tốc thực của ca nô (tức là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc dòng nước là 3 km/h.

### HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Để đo khoảng cách giữa hai điểm  $A$  và  $B$  không tới được, một người đứng ở điểm  $H$  sao cho  $B$  ở giữa  $A$  và  $H$  rồi dịch chuyển đến điểm  $K$  sao cho  $KH$  vuông góc với  $AB$  tại  $H$ ,  $HK = a$  (m), ngắm nhìn  $A$  với  $\widehat{AKH} = \alpha$ , ngắm nhìn  $B$  với  $\widehat{BKH} = \beta$  ( $\alpha > \beta$ ).



a) Hãy biểu diễn  $AB$  theo  $a, \alpha, \beta$ .

b) Khi  $a = 3$  m,  $\alpha = 60^\circ$ ,  $\beta = 30^\circ$ , hãy tính  $AB$  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba của mét).

10. Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$  có góc  $\widehat{A} = 30^\circ$ ,  $AB = 6$  cm. Vẽ tia  $Bt$  sao cho  $\widehat{tBC} = 30^\circ$ , cắt tia  $AC$  ở  $D$  ( $C$  nằm giữa  $A$  và  $D$ ).

a) Chứng minh tam giác  $ABD$  cân tại  $B$ .

b) Tính khoảng cách từ  $D$  đến đường thẳng  $AB$ .

11. Tứ giác  $ABCD$  có hai góc đối diện  $B$  và  $D$  vuông, hai góc kia không vuông.

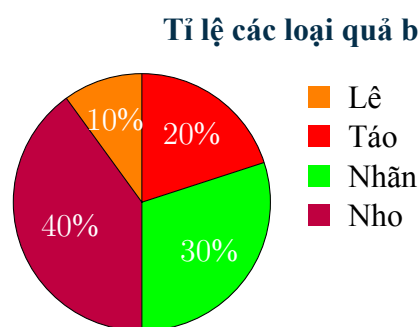
a) Chứng minh rằng có một đường tròn đi qua bốn điểm  $A, B, C$  và  $D$ . Ta gọi đó là đường tròn  $(C)$ .

b) Gọi  $I$  và  $K$  lần lượt là trung điểm các đường chéo  $AC$  và  $BD$  của tứ giác. Chứng minh rằng  $IK \perp BD$ .

c) Kí hiệu các tiếp tuyến của đường tròn ( $C$ ) tại  $A$ ,  $B$  và  $C$  lần lượt là  $a$ ,  $b$  và  $c$ . Giả sử  $b$  cắt  $a$  và  $c$  theo thứ tự tại  $E$  và  $F$ . Chứng minh rằng tứ giác  $AEFC$  là một hình thang.

d) Chứng minh rằng  $EF = AE + CF$ .

**12.** Tỷ lệ các loại quả bán được trong một ngày của một cửa hàng được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn như hình bên. Số phần trăm ghi trong mỗi hình quạt đúng bằng tỉ số giữa số đo của cung tròn tương ứng và số đo của cả đường tròn ( $360^\circ$ ).



a) Tính số đo của mỗi cung tròn ứng với hình quạt màu tím, màu cam và màu đỏ.

b) Tính số đo của cung còn lại (ứng với hình quạt màu xanh) bằng hai cách.

**13.** Cho tam giác  $ABC$  ( $AB < AC$ ) ngoại tiếp đường tròn ( $I$ ) với các tiếp điểm trên  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  lần lượt là  $D$ ,  $E$ ,  $F$ . Gọi  $X$  và  $Y$  lần lượt là chân đường cao kẻ từ  $B$  và  $C$  xuống  $CI$  và  $BI$ . Chứng minh rằng:

a)  $DBXF$ ,  $DCYE$  là các tứ giác nội tiếp.

b) Bốn điểm  $X$ ,  $Y$ ,  $E$ ,  $F$  thẳng hàng.

**14.** Bạn Khôi làm một chiếc mũ sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình nón với đường kính đáy bằng 20 cm, độ dài đường sinh bằng 30 cm. Tính diện tích giấy để làm chiếc mũ sinh nhật trên (lấy  $\pi \approx 3,14$  và coi mép dán không đáng kể).

## THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

**15.** Chiều cao (cm) của 20 bé trai 24 tháng tuổi được cho như bảng sau:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85,2 | 87,9 | 80,3 | 92,1 | 93,7 | 88,5 | 94,2 | 83,0 | 95,1 | 84,6 |
| 84,1 | 89,6 | 87,5 | 90,3 | 81,2 | 87,6 | 93,5 | 84,8 | 94,4 | 85,1 |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu bé trai 24 tháng tuổi có chiều cao dưới 81,7 cm được xem là thấp còi, chiều cao từ 81,7 cm đến dưới 93,9 cm được xem là đạt chuẩn, chiều cao từ 93,9 cm trở lên được xem là cao.

a) Hãy hoàn thiện bảng sau vào vở:

| Phân loại theo chiều cao | Thấp còi | Đạt chuẩn | Cao |
|--------------------------|----------|-----------|-----|
| Số trẻ                   | ?        | ?         | ?   |

b) Tính tỉ lệ bé trai 24 tháng tuổi theo các mức phân loại về chiều cao. Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các tỉ lệ thu được.

c) Ước lượng số bé trai thấp còi, đạt chuẩn, cao trong số 1 200 bé trai 24 tháng tuổi.

**16.** Một nhóm học sinh của lớp 9A có 3 bạn nam và 2 bạn nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên hai bạn trong nhóm để tham gia một phong trào của trường.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Tính xác suất để hai bạn được chọn khác giới tính.



## BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

## ĐẠI SỐ

**1.** Giải các phương trình sau:

a)  $(x + 2)(x^2 - x + 3) = x^3 + 8;$

b)  $\frac{11}{x} = \frac{9}{x+1} + \frac{2}{x-4};$

c)  $(x^2 - 3x)^2 - (x - 4)^2 = 0.$

2. Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 3y = 1, \\ 2x + my = 5. \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với  $m = 1$ .

b) Tìm các số nguyên  $m$  để hệ phương trình có nghiệm  $(x; y)$ , với  $x, y$  đều là số nguyên.

3. a) Giải bất phương trình  $-10x + 7 > 3x - 4$ .

b) Chứng minh rằng  $9a^2 - 6a \geq -1$  với mọi số thực  $a$ .

4. Cho biểu thức:

$$A = \left( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} + \frac{4\sqrt{x} - 1}{x - 4} \right) : \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \quad (x \geq 0, x \neq 4).$$

a) Rút gọn  $A$ .

b) Tìm  $x$  sao cho  $A = 1$ .

5. Cho phương trình  $x^2 + 4x + m = 0$ .

a) Giải phương trình với  $m = 1$ .

b) Tìm  $m$  để phương trình có hai nghiệm  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1^2 + x_2^2 = 10$ .

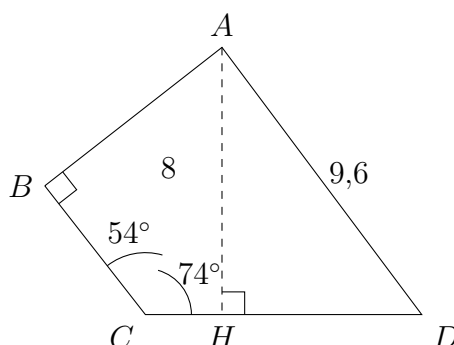
6. Nếu trộn dung dịch muối nồng độ 10% với dung dịch muối nồng độ 60% để được 250 ml dung dịch muối nồng độ 40% thì cần lấy bao nhiêu mililit dung dịch mỗi loại?

7. Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm  $A$  và đi đến địa điểm  $B$ . Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h nên ô tô đến  $B$  sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường  $AB$  dài 60 km, tính vận tốc của mỗi xe (giả sử rằng vận tốc của mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường  $AB$ ).

8. Trái Đất là một quả cầu khổng lồ có thể tích khoảng  $1086,23 \cdot 10^9 \text{ km}^3$ . Sử dụng công thức tính thể tích hình cầu, hãy cho biết chiều dài đường xích đạo Trái Đất dài khoảng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)?

### HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Trong hình bên, cho  $AC = 8 \text{ cm}$ ,  $AD = 9,6 \text{ cm}$ ,  $\widehat{ABC} = 90^\circ$ ,  $\widehat{ACB} = 54^\circ$  và  $\widehat{ACD} = 74^\circ$ . Hãy tính:



a)  $AB$  (làm tròn đến hàng phần nghìn của cm);

b)  $\widehat{ADC}$  (làm tròn đến phút).

(Gợi ý: Kẻ đường cao  $AH$  của tam giác  $ACD$ ).

10. Một chiếc thuyền đi với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ một góc  $70^\circ$ . Tính chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

11. Cho hai tiếp tuyến  $MA$  và  $MB$  của đường tròn  $(O)$ . Gọi  $N$  là điểm sao cho  $MANB$  là một hình bình hành.

a) Giả sử  $N$  không nằm trên  $(O)$ ,  $NA$  và  $NB$  cắt  $(O)$  lần lượt tại  $D$  và  $C$ .

- Chứng minh rằng  $ABC$  là tam giác cân tại đỉnh  $A$ .
- Chứng minh rằng hai cung  $BC$  và  $AD$  có số đo bằng nhau.

b) Giả sử  $N$  nằm trên  $(O)$ .

- Chứng minh rằng  $MAB$  là tam giác đều.
- Tính độ dài cung  $AB$  và diện tích của hình quạt tròn ứng với cung  $AB$ , biết rằng đường tròn

( $O$ ) có bán kính bằng 6 cm.

**12.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  và điểm  $D$  nằm giữa  $B$  và  $C$ . Gọi  $E$  và  $F$  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ  $D$  xuống  $AB$  và  $AC$ .

a) Gọi  $I$  và  $J$  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $EBD$  và tam giác  $FDC$ . Chứng minh rằng hai đường tròn ( $I$ ) và ( $J$ ) tiếp xúc ngoài với nhau.

b) Giả sử  $M$  là một điểm tùy ý khác  $F$ , nằm giữa  $A$  và  $C$ ; gọi  $K$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $MDC$ . Chứng minh rằng hai đường tròn ( $I$ ) và ( $K$ ) cắt nhau.

**13.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ). Ba đường cao  $AD$ ,  $BE$  và  $CF$  của tam giác  $ABC$  cắt nhau tại  $H$ . Gọi  $AK$  là đường kính của ( $O$ ). Chứng minh rằng:

a)  $BH = CK$ ,  $CH = BK$ ;

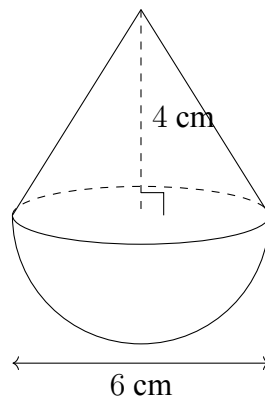
b)  $AD \cdot AK = AB \cdot AC$ .

**14.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn ( $O$ ), vẽ  $AX \perp BC$  và cắt nhau tại điểm  $D$ . Cho điểm  $H$  trên đoạn thẳng  $AD$  sao cho  $DH = DX$ . Cho  $BH$  cắt  $AC$  tại  $E$  và  $CH$  cắt  $AB$  tại  $F$ .

a) Chứng minh rằng  $H$  là trực tâm của tam giác  $ABC$ .

b) Chứng minh rằng  $H$  là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác  $DEF$ .

**15.** Một vật thể bằng kim loại gồm có một hình nón và một nửa hình cầu có chung đáy. Hình nón có chiều cao 4 cm và đường kính đáy là 6 cm.



- a) Hãy tìm thể tích và tổng diện tích bề mặt của vật thể.
- b) Vật thể được nấu chảy và đúc lại thành một hình trụ có chiều cao 4 cm. Tìm bán kính đáy của hình trụ đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm).
- c) Nếu cần sơn 1 000 hình trụ như ở câu b và mỗi hộp sơn có thể dùng để sơn một diện tích  $5 \text{ m}^2$  thì cần bao nhiêu hộp sơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{cm}^2$ )?

### THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

**16.** Trong buổi tổng kết năm học, lớp 9C đã thực hiện bình chọn cho danh hiệu “Tổ học tập tích cực nhất của lớp” và thu được kết quả như sau:

| Tổ           | 1  | 2  | 3  | 4 |
|--------------|----|----|----|---|
| Số bình chọn | 15 | 10 | 12 | 3 |

- a) Lập bảng tần số tương đối.
- b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số thu được.

**17.** Bảng sau đây cho biết cơ cấu theo độ tuổi của công nhân trong một công ty may mặc:

| Độ tuổi      | [18; 28) | [28; 38) | [38; 48) | [48; 58) |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Số công nhân | 150      | 400      | 200      | 50       |

- a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

---

---

**18.** Một đoàn tàu có 4 toa A, B, C, D đỗ ở một sân ga. Trên sân ga có hai hành khách không quen biết nhau. Từ sân ga, mỗi người chọn ngẫu nhiên một toa tàu để bước lên. Kí hiệu hai hành khách là 1 và 2. Mỗi kết quả có thể là một cặp  $(X; Y)$ , trong đó  $X, Y$  tương ứng là toa tàu mà hành khách số 1 và hành khách số 2 bước lên.

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Chúng có đồng khả năng không? Tại sao?

---

---

b) Mô tả không gian mẫu.

---

---

c) Tính xác suất của các biến cố sau:

- +  $E$ : “Hai hành khách này ở cùng một toa tàu”;
- +  $F$ : “Cả hai hành khách đều không lên toa tàu B”.

---

---